

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

На правах рукописи

Остапив Алексей Юрьевич

**Нелинейно-оптические и нестационарные тепловые процессы
в волоконных световодах и кристаллах при распространении
мощного импульсного лазерного излучения**

Специальность 1.3.19 —
«Лазерная физика»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук
Коняшкин Алексей Викторович

Долгопрудный — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	4
Глава 1. Обзор литературы по теме диссертационной работы	10
1.1 Основные этапы развития нелинейной оптики	10
1.2 Нелинейно-оптические процессы третьего порядка	13
1.2.1 Распространение излучения в ОВ	13
1.2.2 Поперечные моды ОВ	15
1.2.3 Четырёхволновое смешение	18
1.3 Нелинейно-оптические процессы второго порядка в оптических волокнах	25
1.3.1 Укороченные уравнения ГВГ	25
1.3.2 Первые наблюдения и ключевые эксперименты	26
1.3.3 Физические модели фотоиндуцированной генерации второй гармоники в оптических волокнах	29
1.3.4 Фазовый синхронизм при ГВГ в ОВ	38
1.4 Способы определения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов	40
1.4.1 Лазерная калориметрия	40
1.4.2 Пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия	41
1.4.3 Основные методики обработки температурных кинетик	42
1.5 Выводы к Главе 1	46
Глава 2. Взаимное влияние процессов четырёхволнового смешения в оптических волокнах	47
2.1 Постановка задачи	47
2.2 Эксперимент	49
2.2.1 Спектральный состав поперечных мод излучения накачки	50
2.2.2 Модовый состав спектральных компонент излучения накачки	52
2.2.3 Взаимное влияние ММЧВС и ОМЧВС	53
2.3 Теоретическая модель	55

	Стр.
2.4 Подавление ММЧВС	60
2.5 Выводы к Главе 2	63
Глава 3. Фазовый синхронизм при фотоиндуцированной генерации	
второй гармоники в оптическом волокне	64
3.1 Постановка задачи	64
3.2 Экспериментальное исследование фазового синхронизма при ГВГ в ОВ	65
3.3 Математическая модель фазового синхронизма при ГВГ в ОВ . . .	68
3.4 Обсуждение результатов	71
3.5 Выводы к Главе 3	75
Глава 4. Повышение точности обработки температурных кинетик	
в методе пьезоэлектрической резонансной калориметрии . . .	77
4.1 Постановка задачи	77
4.2 Анализ источников погрешности определения коэффициента оптического поглощения	78
4.2.1 Влияние непостоянства температуры окружающей среды . .	79
4.2.2 Влияние непостоянства коэффициента теплоотдачи	81
4.2.3 Эксперимент	84
4.3 Выводы к Главе 4	88
Заключение	90
Список сокращений и условных обозначений	93
Список литературы	98
Список рисунков	108
Список таблиц	112

Введение

Инфракрасное излучение было открыто английским астрономом У. Гершелем в 1800 году, и вскоре после этого были обнаружены такие его свойства, как способность поглощаться с выделением тепла и существование окон прозрачности атмосферы в некоторых спектральных диапазонах. Однако генерация когерентного излучения среднего ИК-диапазона (3–50 мкм) стала возможна только после изобретения лазеров и развития нелинейной оптики. В настоящее время для этих целей широко используются мощные одномодовые волоконные лазеры, которые благодаря сочетанию высокой пиковой (до 100 кВт) и средней (до 10 кВт) оптической мощности, высокому качеству пучка ($M^2 < 1.3$) и коэффициенту полезного действия (более 45% от розетки) успешно конкурируют с твердотельными аналогами. Для преобразования их излучения в средний ИК-диапазон применяются нелинейно-оптические (н-о) кристаллы, позволяющие с помощью эффектов второго порядка (генерация разностной, суммарной частот) расширять доступный спектральный диапазон от ультрафиолета до среднего ИК. Особое место занимает область длин волн около 3 мкм, поскольку в неё попадают пики поглощения воды, молекулярных связей, а также несколько окон прозрачности атмосферы. Поэтому излучение в данной спектральной области широко используется в медицине (дерматология, хирургия), спектроскопии, дистанционном зондировании атмосферы, лазерной связи в свободном пространстве [1–4]. Для генерации излучения в диапазоне 3 мкм используются различные твердотельные активные среды, включая кристалл Er:YAG, фторидное волокно Ho:ZBLAN, а также халькогениды (ZnS, ZnSe), легированные ионами Cr^{2+} или Fe^{2+} . Альтернативным методом, позволяющим создавать компактные и эргономичные устройства с волоконным инструментом, обеспечивающим возможность перестройки длины волны и узкую линию излучения, является генерация разностной частоты (ГРЧ) в кристалле ниобата лития с регулярной доменной структурой (PPLN) при накачке двумя импульсными волоконными лазерами, излучающими на длинах волн 1030 нм и 1560 нм, импульсы которых синхронизированы по времени и распространяются по одному оптическому волокну [5].

Однако при создании стабильных и эффективных источников среднего ИК-диапазона следует учитывать две группы явлений, связанных с н-о и тепловыми процессами в оптических волокнах (ОВ) и н-о кристаллах.

Первая группа связана с синхронным распространением мощных оптических импульсов на двух длинах волн по ОВ, которое используется для доставки излучения к н-о кристаллу. С повышением пиковой мощности в ОВ проявляются н-о эффекты. Явления, обусловленные нелинейной поляризуемостью третьего порядка, такие как четырёхволновое смешение (ЧВС), приводят к искажению спектра и снижению мощности в исходных спектральных компонентах [6]. В ОВ, не являющихся одномодовыми хотя бы на одной из длин волн излучения, картина ЧВС усложняется. В таких условиях возможно одновременное протекание как одномодового, так и межмодового ЧВС, поэтому необходимо выяснить, какие именно типы ЧВС реализуются в конкретной ситуации и почему они влияют друг на друга.

Помимо эффектов третьего порядка, в ОВ, несмотря на его centrosymmetry, возможна реализация оптически индуцированных эффектов второго порядка, в частности, генерации второй гармоники (ГВГ) [7]. Этот эффект снижает мощность излучения основной частоты, ухудшает качество пучка и уменьшает порог оптического разрушения нелинейно-оптических кристаллов. Механизм фотоиндуцированной ГВГ связан с формированием объёмной решётки квадратичной нелинейности при длительном облучении ОВ. Эффективность этого процесса определяется условиями фазового синхронизма, поэтому исследование эволюции соответствующих кривых фазового синхронизма (КФС) в процессе записи решётки может дать важную информацию о динамике её формирования и, в конечном итоге, о её микроскопической природе. Однако до настоящего времени такие экспериментальные исследования, особенно в отсутствие затравочного излучения второй гармоники (что типично для практических лазерных систем, где ГВГ является нежелательным эффектом), проведены не были.

Вторая группа явлений возникает при н-о преобразовании в н-о кристалле. Любой реальный кристалл обладает хоть и малым, но ненулевым коэффициентом оптического поглощения, причём на различных длинах волн излучения коэффициент также будет различаться. Например, для PPLN на длине волны 3 мкм коэффициент поглощения составляет порядка 10^{-2} см^{-1} , в то время как на длинах волн 1.03 мкм и 1.56 мкм он составляет 10^{-3} см^{-1} и 10^{-4} см^{-1} соответственно. [8] Оптическое поглощение лазерного излучения приводит к разогреву кристалла, изменению показателя преломления и нарушению условий фазового синхронизма, что снижает эффективность н-о преобразования. Для учёта и компенсации тепловых эффектов, таких, как индуцированная фазовая расстройка или

термолинзирование, необходимо точное знание коэффициента поглощения. Перспективным методом его измерения является пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия (ПРЛК), позволяющая определять усреднённую температуру пьезоэлектрического кристалла по сдвигу частоты одной его собственных акустических мод, бесконтактно возбуждаемой внешним переменным электрическим полем за счёт обратного пьезоэлектрического эффекта [9]. Для обработки температурных кинетик применяют три стандартных подхода: экспоненциальную методику, в которой коэффициент оптического поглощения определяют по кинетике нагрева; импульсную методику, основанную на анализе кинетики охлаждения; а также градиентную методику, основанную на сопоставлении скоростей изменения температуры при нагреве и остывании для одинакового разогрева. Общим недостатком этих подходов является то, что они не учитывают нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, что приводит к существенному разбросу результатов.

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию н-о процессов при распространении мощных оптических импульсов по ОВ, а также тепловых процессов в н-о кристаллах, ограничивающих эффективность и стабильность гибридного источника излучения на длине волны 3 мкм.

Таким образом, **целью** диссертационной работы является исследование н-о эффектов второго и третьего порядка, развивающихся в ОВ доставки излучения, а также разработка подходов к повышению точности измерения коэффициента оптического поглощения в н-о кристаллах для источника излучения на длине волны вблизи 3 мкм.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. выяснить причины взаимного влияния процессов четырёхволнового смешения при распространении синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника в маломодовом ОВ и разработать математическую модель, описывающую это взаимодействие;
2. исследовать эволюцию кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной генерации второй гармоники в оптическом волокне в процессе формирования решётки нелинейной поляризуемости второго порядка и сопоставить экспериментальные результаты с модельными;

3. проанализировать основные источники погрешности измерения коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах методом ПРЛК и предложить способы их компенсации.

Научная новизна:

1. Установлено, что взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смешения в маломодовом оптическом волокне обусловлено наличием у этих н-о процессов общей антистоксовой компоненты. Предложен метод подавления нежелательных спектральных компонент с помощью модового фильтра.
2. Обнаружено, что в процессе формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости при фотоиндуцированной генерации второй гармоники в германосиликатном ОВ ширина кривых фазового синхронизма монотонно уменьшается, их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией, при этом форма кривых синхронизма сохраняет выраженную асимметрию.
3. Для экспоненциального, импульсного и градиентного методов обработки температурных кинетик при разогреве н-о кристалла лазерным излучением предложены поправочные выражения, позволяющие компенсировать нестационарность температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена.

Практическая значимость:

1. Предложенный метод подавления межмодового четырёхволнового смешения основан на использовании модового фильтра в виде участка одномодового ОВ, согласованного по модовому диаметру с ОВ доставки. Применение метода позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без снижения эффективности генерации разностной частоты, что важно для создания практичных и функциональных лазерных источников среднего ИК-диапазона.
2. Полученные зависимости эволюции кривых фазового синхронизма при оптическом полинге ОВ позволяют определить изменение фазовой расстройки в процессе формирования решётки квадратичной нелинейности. Это создаёт основу для будущих исследований по управлению фазой накачки с целью либо подавления паразитной ГВГ, либо её эффективной генерации.

3. Разработанные поправочные выражения для обработки температурных кинетик n-о кристаллов при разогреве лазерным излучением позволяют снизить разброс измерений коэффициента оптического поглощения в три раза, повышая точность диагностики нелинейно-оптических кристаллов и достоверность оценки их теплового режима при работе в мощных лазерных системах.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В маломодовом оптическом волокне взаимное влияние одномодового и межмодового четырёхволнового смещения синхронизированных оптических импульсов двухволнового лазерного источника обусловлено перекрытием спектров усиления их общих антистоксовых компонент.
2. В процессе оптического полинга германосиликатного волокна излучением ближнего ИК-диапазона ширина кривых фазового синхронизма генерации второй гармоники монотонно уменьшается, а их пик сдвигается к расстройке, определяемой фазовой самомодуляцией и кросс-модуляцией. При этом выход эффективности ГВГ на постоянный уровень наступает до завершения эволюции кривых фазового синхронизма, поскольку указанные эффекты компенсируются одновременным ростом пиковой эффективности преобразования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается высокой повторяемостью экспериментальных данных в пределах допустимой погрешности. Надёжность работы подтверждается применением современной приборной базы, а также сопровождением экспериментов численным моделированием. Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 14 печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, Web of Science и Scopus, 11 — в тезисах докладов.

Личный вклад. Все использованные в диссертации экспериментальные и теоретические результаты получены автором лично или при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором на кафедре фотоники (базовая организация «ООО ВПП «Лазеруан») физтех-школы фотоники электроники и молекулярной физики МФТИ (национальный исследовательский университет).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 112 страниц, включая 41 рисунок и 4 таблицы. Список литературы содержит 102 наименования.

Глава 1. Обзор литературы по теме диссертационной работы

1.1 Основные этапы развития нелинейной оптики

Первые идеи нелинейной оптики были высказаны советским учёным С.И. Вавиловым, который в 1926 году совместно с В.Л. Левшиным обнаружил первый нелинейно-оптический эффект — насыщение поглощения света в урановых стёклах [10]. Позднее в 1950 году, в монографии «Микроструктура света» [11], Вавилов, обобщая эти и более поздние исследования, ввёл термин «нелинейная оптика». Он утверждал, что нелинейность по величине световой мощности должна наблюдаться в отношении не только абсорбции, но и других оптических свойств среды: двулучепреломления, дихроизма, вращательной способности и т.д. Вавилов указал лишь на часть физических явлений, приводящих к нелинейности среды по световому полю (изменение числа атомов или молекул, способных поглощать свет), и, как следствие, ряд нелинейных явлений, основанных на других физических механизмах, были предсказаны и продемонстрированы позднее.

Наряду с идеями С.И. Вавилова, важной теоретической предпосылкой развития нелинейной оптики стала докторская диссертация Марии Гёпперт-Майер [12]. В своей работе в 1931 году она предсказала эффект двухфотонного поглощения, т.е. процесса, при котором электрон переходит между уровнями за счёт поглощения двух фотонов одновременно. В работе показано, что вероятность данного процесса пропорциональна квадрату интенсивности светового поля, что является характерной чертой n -о процессов третьего порядка. Однако из-за малого значения соответствующего n -о коэффициента для подтверждения эффекта требовались источники света высокой интенсивности, способные создавать величины полей, сопоставимых с атомными (порядка 10^9 В/см).

В 1960 году Т. Мейманом был создан подходящий для таких целей источник света — рубиновый лазер с длиной волны 694.3 нм [13]. В 1961 году П. Франкен пропустил луч рубинового лазера через кристалл кварца и обнаружил излучение с длиной волны 347.2 нм, экспериментально пронаблюдав эффект генерации второй гармоники (ГВГ) [14]. Однако эффективность преобразования оказалась низкой (10^{-8}) из-за отсутствия фазового синхронизма: волны накачки и второй

гармоники расходились по фазе, что приводило к обратной перекачке энергии. В 1962 году А. Армстронг и Н. Бломберген предложили способ решения этой проблемы, основанный на дискретном типе синхронизма, или квазисинхронизме [15] — подходе, при котором разность фаз взаимодействующих волн периодически изменяется контролируемым образом, например, с помощью создания регулярной доменной структуры (РДС) — периодического чередования доменов с противоположными направлениями поляризации. В том же году американский учёный Дж. Джордмэйн предложил альтернативный метод — использовать для достижения фазового синхронизма двулучепреломляющие кристаллы [16]. Использование двулучепреломления для достижения фазового синхронизма нашло широкое применение, а соответствующий тип синхронизма был назван традиционным. В 1969 году В.Хаген и П. Маньянте сообщили о достижении эффективности ГВГ 51% в кристалле KDP [17]. Идеи Н. Бломбергена в силу технологических трудностей создания структур для реализации квазисинхронизма были отодвинуты на второй план. Лишь в 90-х годах XX века с развитием методов литографии произошёл возврат к идеям квазисинхронизма на основе кристаллов с РДС.

Наряду с н-о эффектами второго порядка активно изучались и процессы третьего порядка. Они активно изучались как в кристаллах и стёклах. Особенно ярко эти эффекты проявляются в ОВ, что связано с модовой структурой волокна и, как следствие, высокой интенсивностью излучения, сохраняющейся на больших длинах.

Комбинационное, или рамановское, рассеяние было открыто независимо советскими учёными Г.С. Ландсбергом и Л.И. Мандельштамом в кристаллах [18] и индийским учёным Ч.В. Раманом совместно с К.С. Кришнаном в жидкостях [19] в 1928 году. Согласно историческим данным, Ландсберг и Мандельштам впервые наблюдали эффект 21 февраля 1928 года, а Раман и Кришнан — 28 февраля 1928 года [20]. Однако публикация советских учёных вышла позже статьи Рамана. Присуждение за это открытие Нобелевской премии в 1930 году только Раману до сих пор является предметом дискуссий. В 1962 году Г. Экхардт впервые продемонстрировала эффект вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в органических жидкостях с использованием рубинового лазера [21].

Рассеяние света на акустических фононах в твёрдых телах и жидкостях было предсказано независимо французским учёным Л. Бриллюэном (краткое сообщение в 1914 году [22], полная теория в 1922 году [23]) и советским учёным Л.

И. Мандельштамом (идея высказана в 1918 году, опубликована в 1926 году [24]). Экспериментально это явление было обнаружено Е.Ф. Гроссом в 1930 году [25]. Вынужденное рассеяние лазерного излучения на акустических фонах было открыто в 1964 году. В кристаллах кварца и сапфира этот эффект впервые наблюдали Р. Чиао, Ч. Таунс и Б. Стойчев [26], а в жидкостях — независимо от них Р. Брюэр и К. Рикхофф [27]. Данное явление получило название вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ).

ВКР и ВРМБ были впервые исследованы в ОВ в 1972–1973 годах [28–30]. К тому времени потери в ОВ удалось снизить до величины порядка 20 дБ/км [31], что позволило использовать протяжённые волоконные световоды. Благодаря малой площади поперечного сечения моды и, как следствие, высокой интенсивности излучения, сохраняющейся на больших длинах, н-о эффекты третьего порядка стали проявляться в волокнах особенно ярко.

Нелинейно-оптические эффекты третьего порядка, обусловленные зависимостью показателя преломления среды от интенсивности света, — фазовая самомодуляция (ФСМ) и фазовая кросс-модуляция (ФКМ) — были предсказаны и экспериментально обнаружены в конце 1960-х годов. ФСМ впервые наблюдалась в 1967 году при распространении мощных оптических импульсов через жидкий сероуглерод [32], а к 1970 году этот эффект был изучен в кристаллах и стёклах [33]. В ОВ ФСМ впервые была исследована с использованием волокна, заполненного сероуглеродом [34], а затем, в 1978 году, — в стандартных кварцевых волокнах [35]. ФКМ, при которой один оптический импульс модулирует фазу другого, была впервые экспериментально продемонстрирована в волокнах в 1984 году [36]. Оба эффекта приводят к уширению спектра оптических импульсов и играют ключевую роль в формировании оптических солитонов и суперконтинуума.

Помимо упомянутых выше, существуют также параметрические процессы третьего порядка, требующие фазового согласования взаимодействующих волн, т.е. выполнения условия фазового синхронизма [6]. К ним относят четырёхволновое смешение (ЧВС) — процесс, в котором два фотона накачки порождают два новых фотона на сигнальной и холостой частотах, причём суммарная энергия и импульс сохраняются [37]. Теоретическое предсказание этого эффекта было сделано в середине 1960-х годов [15], а первые экспериментальные наблюдения в ОВ относятся к 1974–1975 годам, когда Р. Стоулен и коллеги продемонстрировали ЧВС в одномодовых [37] и многомодовых [38] ОВ. Условием эффективного протекания ЧВС является выполнение условия фазового синхронизма, которое

в волокнах может быть достигнуто за счёт волноводной дисперсии, двулучепреломления или нелинейного сдвига фазы [6]. И здесь использование ОВ, обладающих малой эффективной площадью моды и низкими оптическими потерями, привело к активному изучению этого эффекта. В настоящее время ЧВС является одним из негативных факторов в системах оптической связи, приводящих к перекрёстным помехам между каналами [39]. Однако он также широко используется для создания новых источников света, включая параметрические усилители и генераторы [40], для генерации суперконтинуума [41], а также в квантовой оптике для генерации коррелированных и спутанных фотонных пар [42].

1.2 Нелинейно-оптические процессы третьего порядка

1.2.1 Распространение излучения в ОВ

Распространение излучение в ОВ, как и в любой другой среде, описывается уравнениями Максвелла [43]. В международной системе единиц СИ данные уравнения имеют вид:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1.1a)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (1.1b)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (1.1v)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (1.1r)$$

В системе (1.1) величины $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ — векторы напряжённости электрического и магнитного полей соответственно, $\mathbf{D}$ и $\mathbf{B}$ — соответствующие векторы электрической и магнитной индукции. Вектор плотности тока $\mathbf{J}$ и плотность нескомпенсированных зарядов ρ_f описывают источники электромагнитного поля. Поскольку в диэлектрической среде свободные заряды отсутствуют, эти величины обращаются в нуль: $\mathbf{J} = 0$, $\rho_f = 0$.

Векторы индукции $\mathbf{D}$ и $\mathbf{B}$ возникают как отклик среды на распространение электрического и магнитного полей $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$. Связь между ними задаётся материальными уравнениями:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (1.2a)$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}). \quad (1.26)$$

В системе материальных уравнений (1.2) $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — электрическая постоянная, $\mu_0 = 1.26 \cdot 10^{-6} \text{ Гн/м}$ — магнитная постоянная, $\mathbf{P}$ и $\mathbf{M}$ — векторы индуцированной электрической и магнитной поляризации соответственно. Для немагнитной среды, такой как ОВ, $\mathbf{M} = 0$.

Исключая переменные $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{D}$ из (1.1) и (1.2), получаем волновое уравнение на $\mathbf{E}$:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2} \quad (1.3)$$

Здесь $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ — скорость света в вакууме. Для решения волнового уравнения (1.3) необходима связь между поляризацией $\mathbf{P}$ и напряжённостью электрического поля $\mathbf{E}$. Ограничиваясь нелинейностями третьего порядка ($\chi^{(3)}$), индуцированную поляризацию можно представить в виде суммы линейного и нелинейного (по электрическому полю) слагаемых [44]:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \left(\chi^{(1)} \cdot \mathbf{E} + \chi^{(2)} : \mathbf{E}\mathbf{E} + \chi^{(3)} : \mathbf{E}\mathbf{E}\mathbf{E} + \dots \right) = \mathbf{P}_L + \mathbf{P}_{NL} \quad (1.4)$$

В (1.4) предполагается мгновенный отклик среды, поэтому данное разложение не описывает эффекты, связанные с запаздыванием, такие как ВКР и ВРМБ. Восприимчивость первого порядка $\chi^{(1)}$ соответствует линейному отклику среды и определяет комплексный показатель преломления среды. Восприимчивость второго порядка $\chi^{(2)}$ отвечает за такие н-о эффекты, как ГВГ, генерация суммарной и разностной частот, оптическое выпрямление. В изотропных средах с центром инверсии, таких как кварцевое стекло в ОВ, данная величина равна нулю. Восприимчивость третьего порядка $\chi^{(3)}$ играет важную роль в нелинейной динамике распространения оптических импульсов по ОВ. Именно она определяет такие н-о процессы, как ВКР, ВРМБ, ФСМ, ФКМ, ЧВС.

1.2.2 Поперечные моды ОВ

Рассмотрим волновое уравнение (1.3) в отсутствие нелинейной поляризации ($\mathbf{P}_{\text{NL}} = 0$). Данное приближение допустимо, поскольку в кварцевых ОВ нелинейная восприимчивость третьего порядка $\chi^{(3)}$ много меньше линейной восприимчивости $\chi^{(1)}$, и при не слишком высоких напряжённости электрического поля нелинейным вкладом в суммарную поляризацию (1.4) можно пренебречь. В этом случае поперечное распределение поля моды определяется исключительно линейным откликом среды. Переходя в частотное представление, запишем волновое уравнение в спектральном представлении:

$$\nabla \times \nabla \times \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega) = \varepsilon(\omega) \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega) \quad (1.5)$$

Воспользуемся соотношением из векторного анализа

$$\nabla \times \nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = \nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) - \nabla^2 \tilde{\mathbf{E}}, \quad (1.6)$$

В (1.6) сравним порядки величин первого и второго слагаемых.

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}} \sim k_0^2 E_0, \quad (1.7a)$$

$$\nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}}) = \nabla(-\nabla \varepsilon \cdot \tilde{\mathbf{E}}/\varepsilon) \sim \nabla\left(\frac{\Delta \varepsilon E_0}{\delta \varepsilon}\right) \sim \frac{\Delta \varepsilon E_0}{\delta^2 \varepsilon} \quad (1.7b)$$

В (1.7) k_0 — волновое число в вакууме, E_0 — характерная величина амплитуды поля, δ — толщина переходного слоя на границе «сердцевина–оболочка», $\Delta \varepsilon$ — изменение диэлектрической проницаемости между сердцевиной и оболочкой. Пренебрежение слагаемым (1.7b) по сравнению с (1.7a) допустимо при выполнении условия:

$$\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{(k_0 \delta)^2} \ll 1 \quad (1.8)$$

Для типичного ОВ ($\delta \approx 1$ мкм, $\lambda \approx 1$ мкм, $(n_{\text{core}} - n_{\text{clad}})/n \sim 10^{-3}$) отношение $\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \frac{1}{(k_0 \delta)^2}$ не превышает 10^{-4} , что позволяет пренебречь слагаемым $\nabla(\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}})$ и перейти к уравнению Гельмгольца:

$$\nabla^2 \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega) + n^2(\omega) \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, \omega) = 0 \quad (1.9)$$

где поглощение в среде считается пренебрежимо малым, вследствие чего показатель преломления $n(\omega)$ полагается чисто вещественной величиной.

Вследствие цилиндрической симметрии волокна уравнение (1.9) удобно переписать в цилиндрических координатах r, φ, z :

$$\frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tilde{\mathbf{E}}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \tilde{\mathbf{E}}}{\partial z^2} + n^2 k_0^2 \tilde{\mathbf{E}} = 0 \quad (1.10)$$

Уравнение (1.10) является векторным, и его решение в цилиндрических координатах приводит к громоздкой системе уравнений для всех шести компонент электромагнитного поля. Для большинства практических применений, включая рассматриваемые в данной работе н-о эффекты, достаточно приближения слаборадиационного волновода, при котором относительная разность показателей преломления в сердцевине и в оболочке ОВ мала. В этом случае продольные компоненты поля E_z и H_z пренебрежимо малы по сравнению с поперечными, и волновое уравнение сводится к скалярному уравнению для доминирующей поперечной компоненты поля. В этом случае скалярное электрическое поле представимо в виде

$$\tilde{E} = A(\omega) F(r) \exp(i l \varphi) \exp(i \beta_p z) \quad (1.11)$$

Здесь амплитудный множитель $A(\omega)$ зависит только от частоты, $l \in \mathbb{N}_0$ — азимутальный индекс, β_p — постоянная распространения, $F(r)$ — радиальная функция распределения поля, являющаяся решением уравнения Бесселя:

$$\frac{d^2 F}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dF}{dr} + \left(n^2 k_0^2 - \beta_p^2 - \frac{l^2}{r^2} \right) F = 0 \quad (1.12)$$

Для ступенчатого профиля показателя преломления решениями уравнения (1.12) в сердцевине ОВ являются функции Бесселя первого рода $J_l(Ur)$, в оболочке — модифицированные функции Бесселя $K_l(Wr)$, где $U^2 = n_{\text{core}}^2 k_0^2 - \beta_p^2$ и $W^2 = \beta_p^2 - n_{\text{clad}}^2 k_0^2$.

Получаемые таким образом решения называются линейно поляризованными модами и обозначаются LP_{lm} . Индекс l определяет азимутальную структуру моды и отвечает за количество пар лепестков распределения интенсивности. Индекс $m = 1, 2, \dots$ нумерует последовательные корни характеристического уравнения, соответствующие различным радиальным распределениям поля и определяет количество пучностей радиальной части модовой функции.

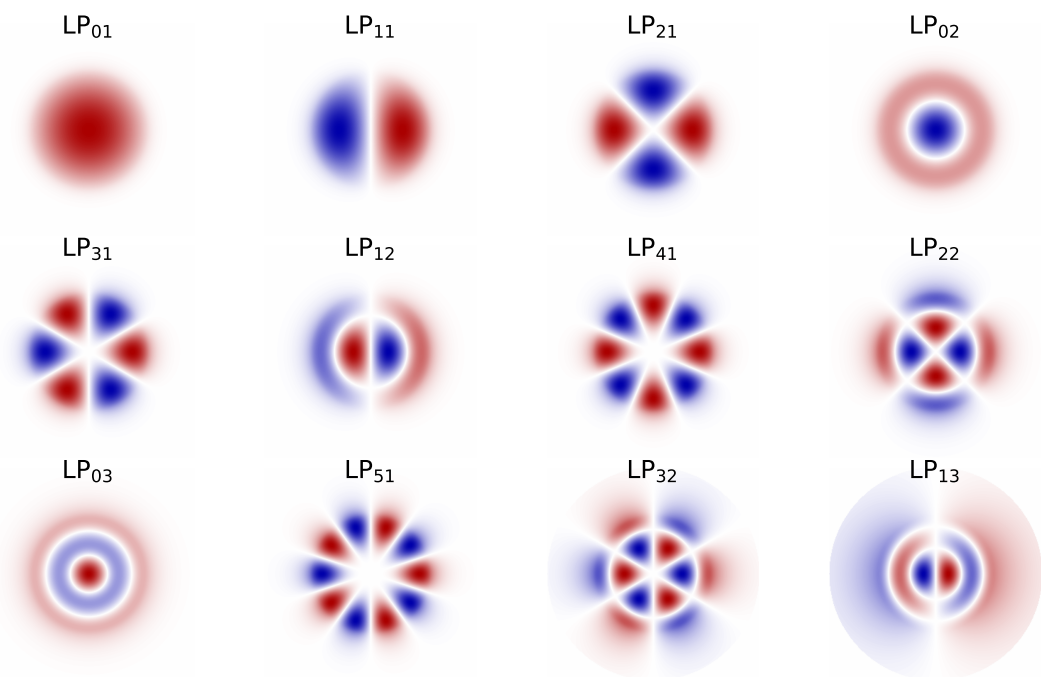


Рисунок 1.1 — Поперечное распределение электрического поля различных LP_{lm} мод оптического волокна

На рис. 1.1 показаны распределения полей для нескольких низших LP_{lm} мод. Световоды, поддерживающие распространение только фундаментальной моды LP_{01} , называется одномодовым. Если в волокне может распространяться небольшое число мод, его принято называть маломодовым. Волокна, поддерживающие сотни и тысячи мод, относятся к многомодовым.

Знание поперечного распределения поля LP_{lm} мод необходимо для количественного описания н-о процессов в ОВ. В разделах 1.2.3 и 1.3.3, посвящённых ЧВС и ГВГ в ОВ соответственно, при моделировании указанных процессов будут учтены как интегралы перекрытия поперечных мод, так и волноводная дисперсия эффективного показателя преломления, определяющая фазовые соотношения между взаимодействующими волнами.

1.2.3 Четырёхволновое смещение

Нелинейное волновое уравнение

Четырёхволновое смещение (ЧВС) относится к параметрическим процессам третьего порядка, при которых три фотона передают свою энергию одному фотону на суммарной частоте либо два фотона аннигилируют с рождением двух новых фотонов при сохранении энергии и импульса [6] (см. схему на рис. 1.2). При этом волны с частотами ω_1 и ω_2 называются накачкой, волны с частотами ω_3 и ω_4 — сигнальной и холостой соответственно. Процесс с участием трёх фотонов, включающий в себя, в частности, генерацию третьей гармоники, реализуется в ОВ с низкой эффективностью, поэтому в дальнейшем рассматриваться не будет. В отличие от вынужденного рассеяния (ВКР или ВРМБ), где условие фазового синхронизма выполняется автоматически за счёт изменения свойств самой среды, при ЧВС необходимо целенаправленно обеспечивать фазовый синхронизм между взаимодействующими волнами путём выбора частот накачки и параметров волокна. Для вывода связанных уравнений, описывающих эволюцию комплексных амплитуд четырёх волн при ЧВС в оптическом волокне, принимаются следующие исходные положения:

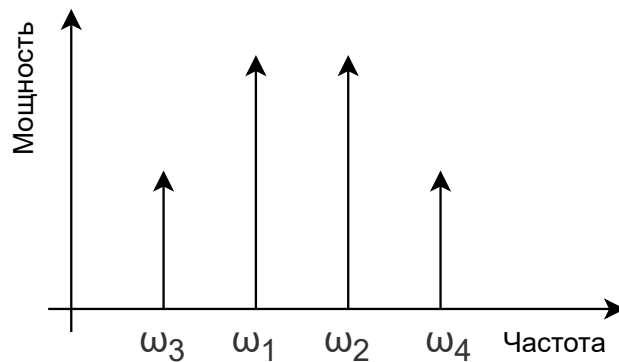


Рисунок 1.2 — Принципиальная схема процесса ЧВС. Из закона сохранения энергии следует, что $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 + \omega_4$

1. В основу рассмотрения положено волновое уравнение (1.3), в котором нелинейная поляризация среды определяется откликом третьего порядка:

$$\mathbf{P}_{\text{NL}} = \varepsilon_0 \chi^{(3)} : \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E}$$

2. Используется скалярное приближение: все четыре взаимодействующие волны линейно поляризованы вдоль одной из осей, что обеспечивается использованием волокон с сохранением поляризации (например, типа PANDA) [45; 46]. Данное приближение позволяет перейти от векторного описания к скалярному.
3. Излучение считается непрерывным (CW) или квазинепрерывным (QCW), что позволяет пренебречь зависимостью комплексных огибающих от времени. Данное приближение справедливо, если длительность оптического импульса значительно превышает как время нелинейного отклика среды (в кварцевом стекле составляет порядка нескольких фемтосекунд), так и масштаб дисперсионного уширения импульсов на длине волокна. В данной работе используются импульсы длительностью 2 нс, что удовлетворяет указанным критериям.
4. Принимается, что каждой спектральной компоненте соответствует своя поперечная мода ОВ, что учитывается при интегрировании по сечению и введении эффективной площади моды. Пространственная зависимость спектральных компонент представляется в виде

$$E_j(\mathbf{r}) = F_j(x, y)A_j(z),$$

где $F_j(x, y)$ — пространственное распределение j -й спектральной компоненты в поперечном сечении волокна.

С учётом указанных предположений, система уравнений на эволюцию амплитуд поля $A_j(z)$ принимает вид [6]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dA_1}{dz} = \frac{i n_{nl} \omega_1}{c} \left[\left(f_{11} |A_1|^2 + \sum_{k \neq 1} f_{1k} |A_k|^2 \right) A_1 + 2f_{1234} A_2^* A_3 A_4 e^{i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_2}{dz} = \frac{i n_{nl} \omega_2}{c} \left[\left(f_{22} |A_2|^2 + \sum_{k \neq 2} f_{2k} |A_k|^2 \right) A_2 + 2f_{2134} A_1^* A_3 A_4 e^{i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_3}{dz} = \frac{i n_{nl} \omega_3}{c} \left[\left(f_{33} |A_3|^2 + \sum_{k \neq 3} f_{3k} |A_k|^2 \right) A_3 + 2f_{3412} A_4^* A_2 A_1 e^{-i \Delta k z} \right], \\ \frac{dA_4}{dz} = \frac{i n_{nl} \omega_4}{c} \left[\left(f_{44} |A_4|^2 + \sum_{k \neq 4} f_{4k} |A_k|^2 \right) A_4 + 2f_{4312} A_3^* A_2 A_1 e^{-i \Delta k z} \right]. \end{array} \right. \quad (1.13)$$

Здесь A_i — амплитуды взаимодействующих волн с циклическими частотами ω_i ; n_{nl} — нелинейный показатель преломления; f_{ij} и f_{ijkl} ($i, j, k, l \in [1, 4]$) — интегралы перекрытия между поперечными модами ОВ и их парами соответственно; z — продольная координата; Δk — волновая расстройка:

$$\Delta k = n_3 \omega_3 / c + n_4 \omega_4 / c - n_1 \omega_1 / c - n_2 \omega_2 / c. \quad (1.14)$$

Здесь n_i — эффективный модовый показатель преломления, c — скорость света в вакууме.

Система уравнений (1.13) допускает аналитическое решение в приближении неистоимой накачки. В рамках этого приближения амплитуды волн накачки считаются постоянными по длине волокна: $|A_1(z)| \approx \text{const}$ и $|A_2(z)| \approx \text{const}$.

Будем считать интегралы перекрытия приблизительно равными и обратно пропорциональными эффективной площади моды A_{eff} :

$$f_{ij} \approx f_{ijkl} \approx 1/A_{\text{eff}}, \quad (i, j, k, l \in \overline{1, 4}), \quad (1.15)$$

В этом случае эволюция сигнальной и холостой волн определяется величиной обобщённой фазовой расстройки κ :

$$\kappa := \Delta k + \gamma (P_1 + P_2) \quad (1.16)$$

где $P_1 = |A_1|^2$ и $P_2 = |A_2|^2$ — мощности волн накачки, Δk определяется выражением (1.14), $\gamma_i = n_2 \omega_i / (c A_{\text{eff}}) \approx \gamma$.

В приближении неистоимой накачки при условии $\kappa = 0$ зависимость мощности сигнальной и холостой волн от продольной координаты z становится экспоненциальной. В общем случае, если $\kappa \neq 0$, зависимость коэффициента усиления g_{FWM} от величины обобщённой фазовой расстройки имеет вид:

$$g_{\text{FWM}} = \sqrt{\left(2\gamma \sqrt{P_1 P_2}\right)^2 - (\kappa/2)^2} \quad (1.17)$$

Оценки показывают [6], что коэффициент параметрического усиления при ЧВС превышает пиковое значение рамановского усиления примерно на 70%. Как следствие, при обеспечении условий фазового синхронизма порог возникновения ЧВС оказывается ниже порога ВКР.

Взаимное влияние ЧВС и ВКР может приводить к интересным с научной точки зрения и полезным с практической точки зрения результатам. Так, в работе [47] экспериментально продемонстрирована возможность создания трёхволнового лазерного источника на основе механизма комбинационного смещения с параметрической затравкой. В работе используется стандартное одномодовое волокно с положительной дисперсией. В такой среде условия фазового синхронизма для ЧВС не выполняются, и генерация новых спектральных компонент за счет только этого процесса была бы подавлена. В качестве источника накачки в работе используется иттербиевый волоконный лазер, работающий по МОР-схеме и генерирующий импульсы на 1064 нм, а также задающий лазерный диод, обеспечивающий слабую затравочную волну на 1122 нм, соответствующую первому стоксовому сдвигу.

При пиковой мощности накачки менее 1 кВт на выходе преобладает излучение на длине волны 1064 нм. С повышением мощности до величины около 1.3 кВт вследствие развития эффекта ВКР усиливается и становится доминирующей спектральная компонента на 1122 нм. При дальнейшем увеличении оптической мощности проявляется совместное действие каскадного ВКР и ЧВС, в котором волна 1122 нм выступает в роли накачки, а волна 1186 нм — в роли холостой компоненты. Поскольку её частота попадает в полосу стоксового усиления, повышение её мощности возможно даже в отсутствие фазового синхронизма для ЧВС. Высокий коэффициент усиления достигается за счет ВКР, а узкая спектральная линия формируется благодаря параметрической природе ЧВС-затравки. Результаты данной работы показывают, что взаимное влияние двух н-о процессов может приводить к эффективной генерации новых спектральных компонент даже в отсутствие фазового синхронизма.

Эффективное ЧВС также может развиваться в отсутствие фазового синхронизма в случае, если волна накачки усиливается в активных волокнах. В работе [48] исследована зависимость развития ЧВС в активных и пассивных ОВ. Из работы следует, что в активном ОВ стоксовая компонента ЧВС может достичь мощности, сравнимой с мощностью накачки, тогда как при тех же условиях в пассивном ОВ эффект ЧВС ничтожен. Данное поведение объясняется зависимостью обобщённой фазовой расстройки (1.16) от мощности накачки: из-за её экспоненциального роста вдоль ОВ фазовая расстройка изменяется, что нарушает деструктивную интерференцию стоксовой волны. Для подавления этого эффекта авторы предлагают введение контролируемого продольного изменения фазовой

расстройки, например, за счёт линейного градиента температуры вдоль ОВ, вариации диаметра сердцевины или переменного радиуса изгиба.

Таким образом, совместное действие ЧВС и ВКР либо наличие активного волокна может приводить к эффективному ЧВС. Однако для пассивных волокон, а также в случаях, когда эффект ВКР проявляется в меньшей степени, эффективность ЧВС зависит именно от выполнения условий фазового синхронизма.

Фазовый синхронизм при ЧВС

Условие равенства нулю проведённой фазовой расстройки можно записать в следующем виде:

$$\kappa = \Delta k_M + \Delta k_W + \Delta k_{NL} = 0 \quad (1.18)$$

Здесь Δk_M , Δk_W , Δk_{NL} представляют собой фазовую расстройку вследствие материальной, волноводной дисперсии и нелинейных эффектов соответственно.

При работе вблизи длины волны нулевой дисперсии и относительно невысоких оптических мощностях накачки нелинейный вклад Δk_{NL} мал, и условие фазового синхронизма может выполняться за счёт компенсации материальной и волноводной составляющих. В работе [49] это было продемонстрировано при накачке волокна длиной 50 м с диаметром сердцевины 7 мкм излучением Nd:YAG лазера на длине волны 1.319 мкм. На выходе ОВ наблюдалась одна пара стоксовой (1.67 мкм) и антистоксовой (1.09 мкм) компонент, сдвинутых относительно накачки на величину около 48 ТГц (рис. 1.3).

Фазовый синхронизм в одномодовых ОВ может быть достигнут также в области аномальной дисперсии. В этом случае сумма материального и волноводного слагаемых фазовой расстройки отрицательна и может быть скомпенсирована нелинейным вкладом за счёт эффекта ФСМ. Условие фазового синхронизма в этом случае приводит к появлению боковых частотных полос, где частотный сдвиг определяется мощностью накачки и дисперсионным коэффициентом и обычно лежит в диапазоне 1–10 ТГц при мощностях накачки 1–100 Вт [6]. Данный случай эквивалентен модуляционной неустойчивости, которая при достаточной мощности накачки инициирует распад непрерывного или квазинепрерывного излучения на последовательность ультракоротких оптических солитонов,

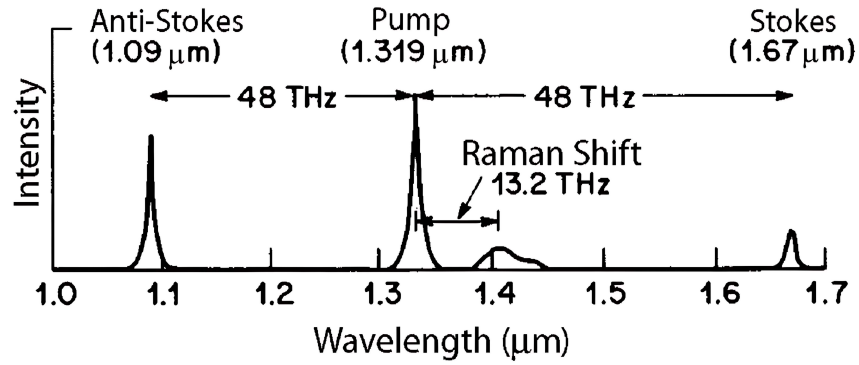


Рисунок 1.3 — Спектр на выходе одномодового волокна при накачке излучением с длиной волны 1.319 мкм. Наблюдаются стокова компонента на 1.67 мкм и анти-стоксова на 1.09 мкм (из работы [49]).

что, совместно с ВКР в конечном итоге, может приводить к формированию суперконтинуума [41].

Для большинства стандартных кварцевых волокон со ступенчатым профилем показателя преломления в области длин волн около 1 мкм сумма материальной и волноводной составляющих фазовой расстройки $\Delta k_M + \Delta k_W$ оказывается положительной. Нелинейный вклад $\Delta k_{NL} = \gamma(P_1 + P_2)$ также положителен. Однако если волны распространяются в различных поперечных модах ОВ, ЧВС становится возможным. Такой процесс называется межмодовым ЧВС (ММЧВС). В работе [50] изучалось ММЧВС в мощных непрерывных волоконных лазерах с использованием маломодового LMA-волокна со ступенчатым профилем показателя преломления (диаметр сердцевины 30 мкм, числовая апертура 0.06, нормализованная частота $V_m \approx 6$). Авторами было показано, что условие фазового синхронизма выполняется при частотном сдвиге $\Delta f = 5.16$ ТГц для комбинации мод, в которой волна накачки на 1080 нм распространяется одновременно в фундаментальной моде LP_{01} и моде высшего порядка LP_{11} , стокова компонента генерируется в моде LP_{11} на длине волны 1100 нм, а антистоксова — в моде LP_{01} на длине волны 1060 нм.

На рис. 1.4 представлены рассчитанные кривые фазового синхронизма для различных пар взаимодействующих поперечных мод ОВ. Наличие мод высшего порядка, участвующих в ММЧВС, приводило к ухудшению качества выходного пучка: значение параметра качества пучка M^2 возросло с 1.1 до 2.8 при максимальной интенсивности 478 МВт/см².

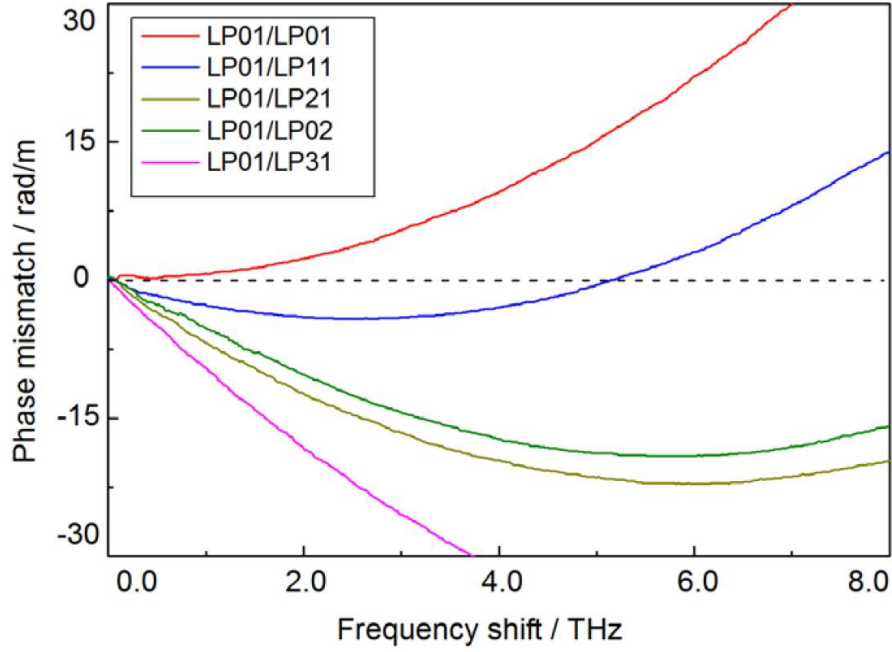


Рисунок 1.4 — Расчётные кривые фазового синхронизма для ММЧВС. Из работы [50].

Подавление ММЧВС

В практических применениях, как указано выше, ММЧВС может быть нежелательным эффектом, поскольку приводит к генерации нежелательных спектральных компонент и ухудшает пространственное качество пучка. Для подавления ММЧВС необходимо подавлять распространение высших мод в ОВ. Одним из методов является изгиб волокна. Изгибные потери зависят от радиуса изгиба и различны для разных мод: потери для мод высшего порядка значительно выше, чем для фундаментальной моды LP_{01} . Для ступенчатого волокна коэффициент изгибных потерь $2\alpha_{\text{bend}}$ для моды LP_{lm} может быть рассчитан по формуле Маркузе [51]:

$$2\alpha_{\text{bend}} = \frac{\sqrt{\pi}U^2 \exp(-2W^3 R_{\text{bend}}/(3\beta^2))}{e_l \sqrt{R_{\text{bend}}} W^{3/2} V_m^2 K_{l-1}(W r_{\text{core}}) K_{l+1}(W r_{\text{core}})}, \quad (1.19)$$

В выражении (1.19) R_{bend} — эффективный радиус изгиба, учитывающий эффект фотоупругости, r_{core} — радиус сердцевины ОВ, U , W , V_m — нормированные параметры ОВ, K_l — модифицированная функция Бесселя, $e_l = 2$ при $l = 0$ и $e_l = 1$ при $l \neq 0$.

В работе [52] был предложен, промоделирован и экспериментально проверен метод подавления ММЧВС с помощью уменьшения радиуса изгиба волокна.

На рис. 1.5 представлено расчётное распределение выходной мощности между модами LP_{01} и LP_{11} в ОВ с диаметрами сердцевины и оболочки 20 мкм и 400 мкм соответственно в зависимости от радиуса изгиба.

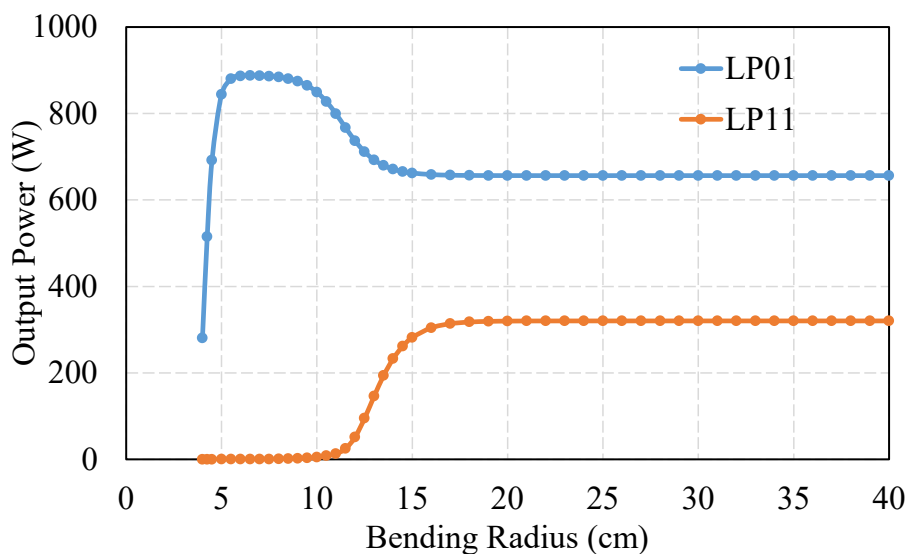


Рисунок 1.5 — Расчётная зависимость выходной мощности мод LP_{01} и LP_{11} от радиуса изгиба. Из работы [52].

Из рис. 1.5 видно, что в диапазоне радиусов изгибов 6..9 см изгибные потери на фундаментальную моду незначительны, тогда как мощность высшей моды падает практически до нуля. При значениях радиусов изгиба более 15 см отсутствие изгибных потерь на высшую моду приводит к эффективному развитию ММЧВС и снижению доли фундаментальной моды, а при радиусах изгиба менее 5 см становятся слишком высокими изгибные потери на фундаментальную моду.

1.3 Нелинейно-оптические процессы второго порядка в оптических волокнах

1.3.1 Укороченные уравнения ГВГ

Как указано в 1.2.1, нелинейный отклик среды описывается разложением поляризации $\mathbf{P}$ по степеням поля $\mathbf{E}$ (см. (1.4)). Восприимчивость второго порядка $\chi^{(2)}$ даёт вклад в поляризацию на частоте 2ω :

$$\mathbf{P}^{(2)}(2\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} : \mathbf{E}(\omega) \mathbf{E}(\omega). \quad (1.20)$$

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{2} \mathbf{A}_1(z) e^{i(k_1 z - \omega t)} + \text{к.с.}, \quad \mathbf{E}_{2\omega} = \frac{1}{2} \mathbf{A}_2(z) e^{i(k_2 z - 2\omega t)} + \text{к.с.} \quad (1.21)$$

Для вывода укороченных уравнений ГВГ [53] представим поля основной волны и второй гармоники в виде плоских волн (1.21) и подставим их в волновое уравнение (1.3) с нелинейной поляризацией (1.20). При выводе пользуемся приближением медленно меняющихся амплитуд, то есть пренебрегаем вторыми производными полей по координатам. Это справедливо при условии $|\partial^2 A_{1,2}/\partial z^2| \ll k_{1,2} |\partial A_{1,2}/\partial z|$. В случае ОВ необходимо заменить показатели преломления на эффективные показатели преломления соответствующих мод, а также учесть интегралы перекрытия поперечных распределений полей (см. 1.2.2). Итоговая система принимает вид:

$$\frac{dA_1}{dz} = i \frac{2\pi\omega}{cn_\omega^{\text{eff}}} \chi^{(2)} \Gamma_1 A_1^* A_2 e^{-i\Delta k z}, \quad (1.22a)$$

$$\frac{dA_2}{dz} = i \frac{4\pi\omega}{cn_{2\omega}^{\text{eff}}} \chi^{(2)} \Gamma_2 A_1^2 e^{i\Delta k z}, \quad (1.22b)$$

где $\Delta k = k_2 - 2k_1$ — волновая расстройка, а $\Gamma_{1,2}$ — интегралы перекрытия поперечных распределений полей взаимодействующих мод. В случае ГВГ в ОВ, как будет сказано далее, эти коэффициенты определяются перекрытием мод фундаментального излучения, второй гармоники и пространственного распределения наведённого статического поля E_0 , создающего эффективную восприимчивость $\chi^{(2)} \sim \chi^{(3)} E_0$, которое, в свою очередь, зависит от времени.

1.3.2 Первые наблюдения и ключевые эксперименты

Долгое время считалось, что в ОВ из плавленого кварца н-о процессы второго порядка невозможны. Кварцевое стекло является центросимметричным на макроскопическом уровне в силу своей аморфной структуры (хотя кристаллический кварц обладает тригональной сингонией). Наблюдавшуюся слабую ГВГ в таких средах объясняли нарушением центросимметричности на границе

сердцевина–оболочка и квадрупольной нелинейной поляризуемостью. Тем не менее, суммарная эффективность н-о преобразования, основанная на этих эффектах, согласно расчётам не превышает $10^{-3}\%$ [54]. Таким образом, за эффективное протекание процесса отвечают какие-то другие физические механизмы.

Существенный прогресс в понимании природы н-о эффектов второго порядка в центросимметричных средах наступил в 1986 году, когда Остерберг и Маргулис сообщили об увеличении эффективности генерации второй гармоники при длительном распространении излучения накачки по стандартному одномодовому ОВ, легированному германием. [7]. В течение 10 часов мощность второй гармоники возрастала практически экспоненциально, а затем выходила на насыщение. Эффективность преобразования достигала 3%. В качестве накачки использовалось излучение твердотельного YAG:Nd^{3+} лазера с длиной волны $\lambda = 1064$ нм, модуляцией добротности и пиковой мощностью до 20 кВт. Процесс роста мощности излучения второй гармоники ($\lambda = 532$ нм) получил название самоприготовления световода.

Работа Остерберга и Маргулиса дала старт интенсивным исследованиям в данной области. В 1987 году, основываясь на экспериментах с волокнами, легированными различными примесями, авторы работы [55] постулировали механизм ГВГ как самоорганизующегося процесса формирования пространственной решётки дипольных центров окраски с периодом, соответствующим эффективной генерации второй гармоники. Также впервые была измерена кривая фазового синхронизма процесса и таким образом обнаружена спектральная зависимость эффективности генерации в «самоприготовленном» волокне. К настоящему времени общепризнано, что эффективная ГВГ в ОВ обусловлена формированием пространственной решётки квадратичной нелинейности. Однако физический механизм возникновения такой решётки остаётся предметом активных дискуссий.

Важным этапом в развитии представлений о физических механизмах н-о эффектов в волокнах являлась работа Столена и Тома [56], согласно которой знакопеременная решётка нелинейной восприимчивости второго порядка возникает за счёт ориентации дефектов на нулевой частоте (в постоянном электрическом поле). Постоянная же поляризация, а вследствие неё и постоянное поле, появляется в результате параметрического процесса третьего порядка, в котором взаимодействуют излучение накачки и второй гармоники (возникающей из оптического шума либо привнесённой извне). В этом случае нелинейность второго порядка будет периодичной по пространству с периодом, соответствующим пе-

риоду синхронизма для генерации второй гармоники, а величина нелинейности (и эффективность преобразования) будет пропорциональна квадрату поля волны накачки и полю волны второй гармоники:

Статическая поляризация, возникающая при смешении волн на кубической нелинейности, имеет вид:

$$P_{dc} = \frac{3}{8} \epsilon_0 \chi^{(3)} (0 = \omega + \omega - 2\omega) |E_\omega|^2 E_{2\omega}^* \cos(\Delta k z), \quad (1.23)$$

где $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$ — фазовая расстройка. Соответствующее электростатическое поле $E_{dc} = P_{dc}/(\epsilon_0 \chi^{(1)})$ оказывается периодическим в пространстве с периодом $\Lambda = 2\pi/\Delta k$, что обеспечивает фазовый квазисинхронизм для ГВГ. Величина коэффициента квадратичной нелинейности при этом пропорциональна квадрату поля волны накачки и полю волны второй гармоники:

$$\chi^{(2)} \propto |E_\omega|^2 E_{2\omega}^* \cos(\Delta k z + \varphi_p). \quad (1.24)$$

Основываясь на зависимости нелинейной восприимчивости второго порядка от поля второй гармоники (1.24), авторы работы [56] предложили и осуществили эксперимент по ГВГ, вводя в ОВ затравочное излучение на удвоенной в н-о кристалле частоте. При этом время установления эффективного преобразования уменьшилось с 12 часов до 5 минут. Как оказалось впоследствии, модель Столена и Тома недостаточно полно описывает процесс ГВГ в ОВ, так как максимальная величина постоянного поля возникающая при н-о процессах на кубической нелинейности, по порядку величины составляет 1 В/см и недостаточна для эффективного протекания процесса [57]. Тем не менее, ключевой шаг в направлении понимания физики процесса был сделан (дальнейшие модели лишь показывают способы многократного усиления поля постоянной поляризации), а успех экспериментального подтверждения теоретических предположений, сделанных авторами, направил дальнейшие усилия многих исследователей в сторону ориентационных моделей.

В 1988 году Уллет с соавторами показали, что записанная решётка может быть стёрта оптически с использованием излучения второй гармоники, причём затухание не было экспоненциальным [58]. Авторы предложили зарядовую модель, согласно которой разделение зарядов возникает в постоянном электрическом поле, образованном параметрическим смешением частот накачки и второй гармоники. В отличие от модели Столена и Тома, где предполагалась ориентация

диполей, зарядовая модель Уллета объясняла нелинейность через макроскопическое разделение зарядов и возникающее электростатическое поле. Это поле, согласно соотношению $\chi^{(2)} \sim \chi^{(3)} E_{dc}$, и создавало эффективную квадратичную восприимчивость.

Таким образом, в течение первых двух лет после обнаружения эффективной ГВГ в ОВ, были проведены основные экспериментальные исследования и предложены два класса физических моделей: зарядовые и ориентационные. Обе модели корректно описывали некоторые экспериментальные факты, однако вопрос о том, какая модель более полно описывает экспериментальные факты, оставался открытым.

Альтернативой оптическому полингу является метод термического полинга, впервые продемонстрированный Майерсом с соавторами в 1991 году [59]. Его принцип заключается в нагреве ОВ до 250–300°C, приложении внешнего постоянного поля (~ 5 кВ) и последующем охлаждении ОВ при сохранении этого поля. При этом подвижные ионы примесей (прежде всего Na^+) дрейфуют от анода, создавая у него обеднённый слой толщиной несколько микрометров, в котором «вмораживается» сильное электростатическое поле ($\sim 10^5$ В/см). Это поле через кубическую нелинейность индуцирует эффективную квадратичную восприимчивость, достигающую значений ~ 1 пм/В [60]. Для получения $\chi^{(2)}$ -решётки равномерно полированный участок периодически модулируют (например, точечным стиранием замороженного поля сфокусированным УФ-излучением). Подобные ОВ позволяют добиться эффективности ГВГ более 15% [61], что существенно выше, чем при оптическом полинге.

1.3.3 Физические модели фотоиндуцированной генерации второй гармоники в оптических волокнах

Ориентационные и зарядовые модели

Все предложенные для объяснения фотоиндуцированной ГВГ модели можно разделить на два класса: ориентационные и зарядовые [62].

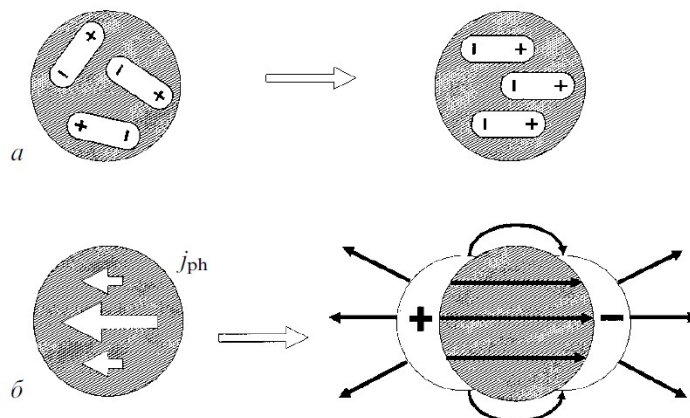


Рисунок 1.6 — Схема возникновения фотоиндуцированного электрического поля в ориентационной (а) и зарядовой (б) моделях. Из работы [62].

В ориентационных моделях (рис. 1.6, а) предполагается, что асимметрия на микроскопическом уровне уже существует в виде хаотически ориентированных дипольных моментов (асимметричные молекулы, дефекты структуры). Под действием света происходит упорядочивание хаотически расположенных диполей:

$$\mathbf{D} = \sum_i \mathbf{d}_i. \quad (1.25)$$

В зарядовых моделях (рис. 1.6, б) предполагается, что под действием лазерного излучения происходит фотоионизация зарядов, макроскопическое их разделение и формирование постоянного электрического поля E_{dc} , которое через кубическую нелинейность индуцирует квадратичную восприимчивость [44]:

$$\chi^{(2)} = 3\chi^{(3)} E_{dc}. \quad (1.26)$$

Важное отличие двух моделей заключается в характерных размерах области с ненулевым электрическим полем: в ориентационных моделях эта область сопоставима по размеру со световым пятном, в то время как в зарядовых моделях силовые линии электростатического поля простираются значительно дальше освещённой области (см. 1.6). В 1992 году Е. Диановым был предложен и осуществлён эксперимент, позволивший разделить два механизма [63]. Методика эксперимента была основана на существенной роли границы освещаемой области: при изменении граничного заряда в рамках зарядовой модели распределение электрического поля изменится значительно, а в рамках ориентационной — слабо. Из-за этого при смещении освещаемой области вдоль направления разделения зарядов представляется возможным создать протяжённую область заряда одного

знака и малую — другого. При этом будут наблюдаться три максимума электрического поля и, как следствие, три максимума эффективности ГВГ. При движении в перпендикулярном направлении, равно как при работе в рамках ориентационной модели, зарядовые области будут одного размера и область эффективной генерации также будет однородной. Эксперимент подтвердил предположения авторов о зарядовом механизме формирования постоянного электрического поля.

На основе накопленных экспериментальных данных были предложены две физические модели, объясняющие формирование решётки $\chi^{(2)}$: фотогальваническая модель Дианова и Стародубова [62] и модель самоорганизации экситонов с переносом заряда Б. Антонюка и В. Антонюка [64]. Обе модели относятся к классу зарядовых в том смысле, что предполагают макроскопическое разделение зарядов. Однако они предлагают принципиально разные механизмы возникновения и усиления этого поля.

Модель когерентного фотогальванического эффекта

В основе модели Дианова и Стародубова лежит представление о том, что фотоиндуцированная решётка квадратичной нелинейности возникает вследствие макроскопического разделения зарядов под действием когерентного фотогальванического эффекта (КФЭ) [62]. В отличие от ориентационных моделей, использующих оптическое выпрямление, где величина насыщенного постоянного поля не превышает ~ 1 В/см, КФЭ позволяет достичь напряжённостей электростатического поля $E_{dc} \sim 10^4\text{--}10^5$ В/см, что достаточно для нарушения центросимметричности среды.

При одновременном облучении стекла двумя когерентными пучками с частотами ω и 2ω возникает интерференция двухфотонного поглощения на частоте накачки и однофотонного поглощения на частоте второй гармоники. В результате появляется когерентный фотогальванический ток, плотность которого феноменологически задаётся в следующем виде [62]:

$$j_{ph} = \beta E_{\omega} E_{\omega} E_{2\omega}^* \exp(i \Delta k z) + \beta_1 E_{\omega} E_{\omega} E_{\omega} E_{2\omega}^* E_{2\omega}^* \exp(i \Delta k z) + \dots + \text{к.с.}, \quad (1.27)$$

где $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$ — фазовая расстройка. Первый член соответствует КФЭ наименьшего (третьего) порядка, последующие — высшим порядкам (пятому, седьмому и т.д.).

Важным вопросом является установление порядка КФЭ при ГВГ. Фотогальванический ток приводит к разделению зарядов и накоплению пространственного заряда. Электростатическое поле E_{dc} в среде формируется в результате компенсации фотогальванического тока дрейфовым: $E_{dc} = -j_{ph}/\sigma$, где σ — фотопроводимость. Это поле приводит к росту коэффициента квадратичной восприимчивости согласно (1.26), изменение которой, в свою очередь, описывается уравнением

$$\frac{\partial \chi^{(2)}}{\partial t} = A_\chi - \frac{\chi^{(2)}}{\tau_d}, \quad (1.28)$$

где $\tau_d = \varepsilon \varepsilon_0 / \sigma$; ε — относительная диэлектрическая проницаемость среды; ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума; $A_\chi \propto \chi^{(3)} j_{ph} / \varepsilon_0$. На начальном участке, когда можно пренебречь релаксацией ($\chi^{(2)}$ мало), рост квадратичной нелинейной восприимчивости линеен, что приводит к квадратичной зависимости сигнала второй гармоники от времени:

$$I_{ph}(2\omega) = \Gamma_d t^2 + \text{const}. \quad (1.29)$$

Параметр скорости Γ_d зависит от порядка нелинейного процесса и интенсивностей записывающих волн:

$$\Gamma_d \propto \beta^2 (I_\omega^{\text{write}})^2 I_{2\omega}^{\text{write}} (I_\omega^{\text{read}})^2 + \beta_1^2 (I_\omega^{\text{write}})^4 I_{2\omega}^{\text{write}} (I_\omega^{\text{read}})^2 + \dots \quad (1.30)$$

$$\dots + \beta_2^2 (I_\omega^{\text{write}})^2 (I_{2\omega}^{\text{write}})^3 (I_\omega^{\text{read}})^2 \beta_3^2 (I_\omega^{\text{write}})^6 I_{2\omega}^{\text{write}} (I_\omega^{\text{read}})^2 + \dots \quad (1.31)$$

В работе [62] для определения порядка КФЭ исследовались зависимости начальной скорости роста сигнала фотоиндуцированной второй гармоники Γ_d от интенсивностей записывающего (I_ω^{write}) и считывающего (I_ω^{read}) излучений в двух режимах: при совмещённых и при разнесённых во времени импульсах. Эти зависимости соответствуют наименьшему порядку КФЭ, в котором участвуют три когерентных фотона ($\omega + \omega + 2\omega$), а вклад считывающего излучения сводится к двухфотонному заселению промежуточного состояния. Согласно модели авторов, в таком режиме начальная скорость роста сигнала ГВГ определяется выражением

$$\Gamma_d \propto \beta^2 (I_\omega^{\text{write}})^2 I_{2\omega}^{\text{write}} (I_\omega^{\text{read}})^2, \quad (1.32)$$

Наличие множителя $(I_\omega^{\text{read}})^2$ отражает двухфотонное заселение промежуточного состояния считывающим излучением, а произведение $(I_\omega^{\text{write}})^2 I_{2\omega}^{\text{write}}$ соответствует когерентной интерференции двухфотонной ионизации накачкой и однофотонной ионизации второй гармоникой.

Несмотря на успешное описание многих экспериментальных фактов, фотогальваническая модель Дианова и Стародубова [62] содержит ряд недостатков, на которые указал П. Хмела в своих работах [65—67]. В данных работах предлагается феноменологический подход, в котором формирование $\chi^{(2)}$ -решётки описывается с помощью комплексной кодирующей функции $\mathcal{F}(I_\omega, I_{2\omega}, t)$, определяемой как

$$d\chi^{(2)} = - \left(\mathcal{F} E_\omega^2 E_{2\omega}^* + \text{к.с.} \right) dt. \quad (1.33)$$

Данная функция, вообще говоря, может быть вычислена в рамках любой микроскопической модели, включая фотогальваническую, а также может быть восстановлена непосредственно из экспериментальных данных по временной эволюции интенсивности и фазы выходного излучения второй гармоники.

Для модели Дианова и Стародубова при учёте КФЭ наименьшего порядка уравнение роста квадратичной нелинейной восприимчивости (1.28) принимает следующий вид:

$$\frac{\partial \chi^{(2)}}{\partial t} + \frac{\chi^{(2)}}{\tau_d} \propto A_\omega^2 A_{2\omega}^* \exp[i(\Delta k z + \psi)] + \text{к.с.} \quad (1.34)$$

В уравнении (1.34) явно указан фазовый множитель ψ , который возникает из-за комплексной природы феноменологических коэффициентов β , отражающий наличие постоянного сдвига фазы когерентного фотогальванического тока относительно постоянного электрического поля, возникшего вследствие оптического выпрямления [62]

В этом случае кодирующая функция принимает вид

$$\mathcal{F}(t) = \alpha \exp \left[-\frac{t}{\tau_d} + i(\pi + \psi) \right], \quad (1.35)$$

то есть её аргумент в комплексной плоскости $\arg \mathcal{F} = \pi + \psi$ является константой, не зависящей ни от времени, ни от интенсивностей взаимодействующих волн, а модуль убывает экспоненциально с постоянной времени τ_d . В работе [67] кодирующая функция $\mathcal{F}(t)$ была рассчитана по временным зависимостям

выходной мощности и фазы второй гармоники из эксперимента Ламбеле и Фейнберга [68], в котором был реализован метод одновременного измерения кинетики интенсивности и фазы второй гармоники в процессе оптического полинга ОВ. Из полученных результатов следует, что фаза этой функции не остаётся постоянной в процессе полинга, а претерпевает заметные изменения, проходя через максимум и монотонно убывая к нулю при насыщении. Модуль $|\mathcal{F}(t)|$ не убывает экспоненциально, а зависит от времени немонотонно, и его поведение не может быть описано единой постоянной времени.

Таким образом, результаты работы [67] хоть и не опровергают саму модель КФЭ, но её простейшая версия с постоянными по времени параметрами ψ и σ оказывается недостаточной для корректного описания экспериментальных результатов.

Модель самоорганизации экситонов с переносом заряда

В основе модели, предложенной Б. П. Антонюком и В. Б. Антонюком [64] лежит представление о возникновении в германосиликатном стекле нового типа возбуждений — экситонов с переносом заряда (ЭПЗ). При облучении ОВ зелёным светом с длиной волны $\lambda = 532$ нм электрон покидает примесный Ge-центр и переходит в матрицу или на другой Ge-центр, образуя пространственно разделённую пару электрон–дырка.

Согласно экспериментальным данным по спектрам поглощения и люминесценции (в том числе наведённым УФ-облучением), ЭПЗ обладает полосой поглощения шириной $\Delta_{\text{ЭПЗ}} \sim 0.1$ эВ с максимумом при энергии порядка $\varepsilon_{\text{ЭПЗ}} = 2.22$ эВ, что соответствует длине волны 560 нм.

При наложении постоянного электрического поля E_0 уровни ЭПЗ расщепляются, как показано на рис. 1.7. Состояние с большей энергией соответствует дипольному моменту, направленному против поля, а состояние с меньшей энергией — дипольному моменту, направленному по полю. Поскольку частота накачки больше частоты, соответствующей максимуму поглощения в отсутствие постоянного поля, расщепление приводит к тому, что высокоэнергетическое состояние оказывается более вероятным, чем низкоэнергетическое. Следовательно, большинство ЭПЗ ориентируется дипольным моментом против поля. Поляризация

создаёт поле, сонаправленное с исходным. Таким образом, возникает положительная обратная связь: поле способствует преимущественному возбуждению ЭПЗ, дипольный момент которых направлен против поля, что приводит к усилению поля.

Насыщение поля E_0 наступает, когда расщепление $d_{\text{ЭПЗ}}E_0$ становится сравнимым с шириной полосы $\Delta_{\text{ЭПЗ}} \approx 0.1$ эВ. Здесь $d_{\text{ЭПЗ}} = q_e r_{\text{ЭПЗ}}$ — дипольный момент ЭПЗ. При этом поле насыщения $u \sim \Delta_{\text{ЭПЗ}}/d_{\text{ЭПЗ}} = \Delta_{\text{ЭПЗ}}/(q_e r_{\text{ЭПЗ}}) \sim 10^5$ В/см. Здесь q_e — заряд электрона, $r_{\text{ЭПЗ}} \sim 10$ Å — характерный размер ЭПЗ.

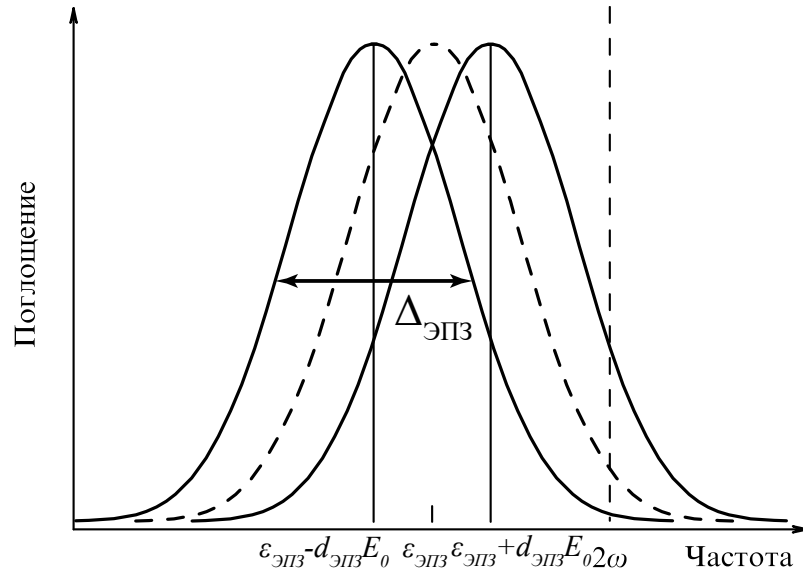


Рисунок 1.7 — Расщепление полосы поглощения ЭПЗ во внешнем поле E_0 . При $2\omega > \varepsilon_{\text{ЭПЗ}}$ преимущественно возбуждаются ЭПЗ с дипольным моментом $d_{\text{ЭПЗ}}$, направленным против E_0

Для описания процесса ГВГ в процессе оптического полинга Б. Антонюк и В. Антонюк предлагают следующую систему уравнений, связывающую эволюцию комплексных амплитуд волны накачки A_1 , волны второй гармоники A_2 и квазистатического поля A_0 [64]:

$$\frac{\partial A_1}{\partial z} = i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_\omega} A_0^* A_1^* A_2, \quad (1.36)$$

$$\frac{\partial A_2}{\partial z} = i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_{2\omega}} A_0 A_1^2, \quad (1.37)$$

$$\frac{\partial A_0}{\partial t} = \alpha_2 |A_2|^2 \left(u e^{i[\arg A_2 - 2 \arg A_1]} - |A_0| e^{i \arg A_0} \right). \quad (1.38)$$

Здесь A_1, A_2, A_0 — комплексные амплитуды полей накачки, второй гармоники и квазистатического поля соответственно; $n_\omega, n_{2\omega}$ — эффективные

показатели преломления на частотах ω и 2ω ; $\chi^{(3)}$ — кубическая нелинейная восприимчивость; α_2 — коэффициент, определяющий скорость роста статического поля; u — амплитуда насыщения постоянного электрического поля ($u \sim 10^5$ В/см). Первые два уравнения представляют собой укороченные уравнения ГВГ (1.21), в которых квадратичная нелинейная восприимчивость обусловлена наличием постоянного электрического поля: $\chi^{(2)} \sim \chi^{(3)} A_0$. Третье уравнение описывает динамику статического поля, наводимого излучением второй гармоники за счёт образования ЭПЗ: скорость его изменения пропорциональна интенсивности $|A_2|^2$, а стационарное значение стремится к $ue^{i[\arg A_2 - 2 \arg A_1]}$.

Особенностью системы уравнений (1.38) является самовыключение ГВГ. Стационарное решение системы имеет вид:

$$A_0 = ue^{i(\arg A_2 - 2 \arg A_1)}, \quad |A_1(t, z)| = |A_1(0, z)|, \quad |A_2(t, z)| = |A_2(0, z)|, \quad (1.39)$$

$$\arg A_0 + 2 \arg A_1 - \arg A_2 = 0. \quad (1.40)$$

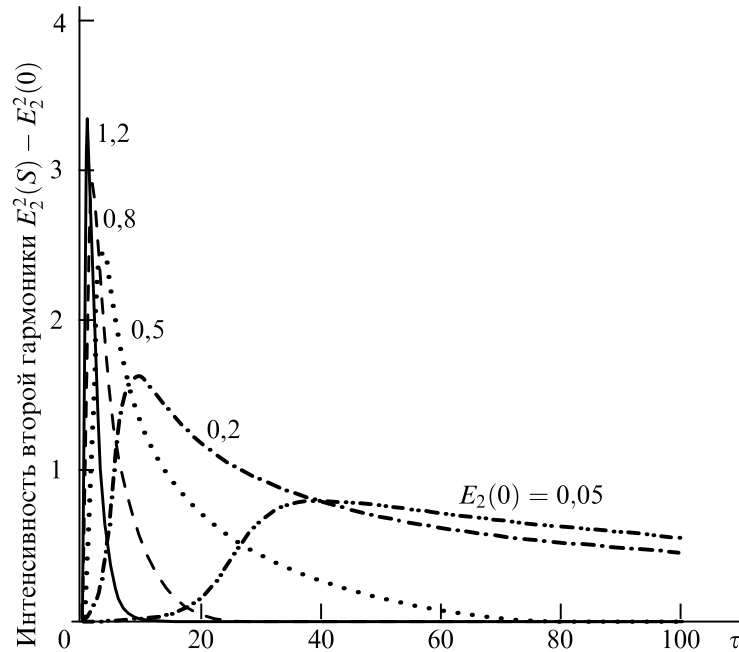


Рисунок 1.8 — Временная зависимость выходного сигнала второй гармоники для разных амплитуд входного сигнала. Из работы [64].

Таким образом, согласно модели, ГВГ возможна только на стадии оптического полинга ОВ. Время достижения стационарного состояния и максимальное значение амплитуды второй гармоники на стадии полинга уменьшаются с ростом

амплитуды затравочной второй гармоники. В случае самоприготовления ОВ время самовыключения ГВГ может быть слишком большим для экспериментального наблюдения. Кинетика ГВГ для различных амплитуд начальной затравочной второй гармоники показана на рис. 1.8.

Развитие модели Антонюка было предпринято в 2018 году в работе Майхровской с соавторами [69], в которой в исходную систему уравнений были добавлены слагаемые, учитывающие оптические потери в ОВ на основной частоте и частоте второй гармоники. Авторы показали, что для волокон с затуханием выше 0.01 дБ/м учёт потерь существенно влияет на эффективность преобразования, однако даже в таких ОВ возможна эффективная ГВГ без внешней затравочной второй гармоники.

Наряду с теоретическими исследованиями, в последние годы активно ведутся экспериментальные работы, направленные на повышение эффективности и практической применимости оптического полинга. В.А. Гемечу с соавторами [70; 71] предложен метод каскадирования: несколько коротких (~ 20 см) полированных сегментов ОВ последовательно сваривались. Поскольку длина $\chi^{(2)}$ -решётки, записываемой при оптическом полинге, ограничена ~ 60 см в силу конечной спектральной ширины линии лазера накачки [56; 72], оптическая сварка пяти сегментов позволило увеличить эффективность ГВГ в $2.5 \div 5.5$ раз в зависимости от величины мощности накачки по сравнению с одиночным сегментом. В более поздней работе авторы провели систематическое исследование коммерческих германосиликатных ОВ с различным содержанием GeO_2 (от 6 до 26%). Оптимальными оказались волокна с концентрацией германия около 6% (Corning HI980 и Nufern 980HP), позволяющие при длине активного участка 20 см и пиковой мощности накачки 5.3 кВт достигать эффективности преобразования порядка 1%. С помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии установлено, что повышение концентрации GeO_2 выше 12% не приводит к росту эффективности из-за увеличения потерь на длине волны второй гармоники.

1.3.4 Фазовый синхронизм при ГВГ в ОВ

Решая укороченные уравнения ГВГ (1.22) в приближении заданного поля (считая поле накачки неизменным), можно получить следующую функциональную зависимость эффективности ГВГ от фазовой расстройки:

$$\eta \propto \left(\frac{\sin(\Delta k L / 2)}{\Delta k L / 2} \right)^2 \quad (1.41)$$

В отсутствие дополнительных эффектов, таких как нелинейный сдвиг фазы или неоднородность решётки, форма КФС для ГВГ описывается функцией вида (1.41). Поэтому отклонения формы КФС от sinc^2 могут служить источником информации о физических механизмах, ответственных за фотоиндуцированную квадратичную нелинейность в ОВ.

В то время, пока активно обсуждались физические механизмы формирования $\chi^{(2)}$ -решётки в ОВ при оптическом полинге, измерение кривых фазового синхронизма (КФС) применялось только для подтверждения фазовой зависимости обнаруженного эффекта [55; 73].

Впервые КФС при ГВГ в ОВ были измерены в работе [55]. Запись $\chi^{(2)}$ -решётки проводилась с использованием Nd:YAG-лазера с длительностью импульсов 100 пс и пиковой мощностью 10 кВт без затравочного излучения второй гармоники. Измерение КФС было выполнено в стационарном состоянии с помощью перестраиваемого лазера на красителях с рамановским сдвигом частоты, длительностью импульсов 6 нс и пиковой мощностью 1 кВт. По ширине КФС была определена эффективная длина $\chi^{(2)}$ -решётки, составившая 12 см. Отличие формы КФС от теоретической зависимости вида (1.41) проявилось в виде асимметрии боковых лепестков, что авторы объяснили неоднородностью фазы решётки вдоль волокна, а также возможной пространственной вариацией глубины модуляции $\chi^{(2)}$.

В работе Бардала и Уэллса [74] была экспериментально измерена зависимость формы спектральной кривой синхронизма ГВГ от мощности накачки. Запись $\chi^{(2)}$ -решётки проводилась с использованием Nd:YAG-лазера с длительностью импульсов 180 пс, пиковой мощностью 6 кВт и с затравочным излучением второй гармоники. Измерение КФС было выполнено в стационарном состоянии

с помощью перестраиваемого лазера на красителях с рамановским сдвигом частоты, длительностью импульсов 6 нс и пиковой мощностью от 2 до 30 Вт. Изменение длины волны синхронизма авторы связали с эффектом ФКМ между импульсами накачки и второй гармоники, дававшим линейный по длине фазовый сдвиг. Величина этого сдвига по теоретическим оценкам составила 0.28 нм/кВт, а в эксперименте — 6.6 нм/кВт. Это расхождение авторы объяснили дополнительным вкладом электрострикции, которая становится существенной при использовании наносекундных импульсов.

Таким образом, в работах [55; 74] КФС измерялись только в стационарном состоянии, после завершения процесса записи $\chi^{(2)}$ -решётки. Исследование эволюции формы, ширины и положения пика КФС в процессе самого полинга не проводилось. Кроме того, в обеих работах отсутствует сопоставление экспериментальных КФС с модельными расчётами, что, по-видимому, связано с тем, что на момент их выполнения ещё не существовало последовательной микроскопической модели, способной описать их эволюцию.

1.4 Способы определения коэффициента оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов

При разработке и исследованиях мощных лазерных источников, работа которых основана на н-о преобразовании света, в целом и источников среднего ИК-диапазона в частности, крайне важную роль играют эффекты, связанные с тепловым воздействием на н-о кристалл. В условиях высокой мощности лазерного излучения даже невысокий коэффициент оптического поглощения (для кристалла PPLN на длине волны 3 мкм он составляет 10^{-2} см^{-1} [ostapiv2021determination]) приводит к проявлению термических эффектов. К ним следует отнести тепловую линзу [75], и, что более критично на невысоких уровнях оптической мощности, — изменение показателя преломления и нарушение условий фазового синхронизма, влекущее за собой снижение эффективности нелинейно-оптического преобразования и ухудшение качества выходного пучка. Более того, указанный эффект обладает обратной связью по мощности преобразованного излучения, что при некоторых условиях может приводить к нестабильному по времени поведению эффективности преобразования [53; 76]. Таким образом, точное измерение коэффициента поглощения позволяет оптимизировать режимы работы лазерной системы, выбрать оптимальные кристаллы и предотвратить их термическое повреждение, обеспечивая стабильность и надежность мощных лазерных источников среднего ИК-диапазона.

1.4.1 Лазерная калориметрия

Лазерная калориметрия (ЛК) является современным стандартом измерения коэффициентов оптического поглощения [77]. В основе метода лежит сопоставление экспериментальной зависимости температуры образца от времени $T(t)$ при его разогреве лазерным излучением в течение времени t_0 и последующем остывании с решением соответствующего уравнения теплового баланса:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = \bar{Q}\theta(t_0 - t) - \Gamma(T - T_a), \\ T(0) = T_a, \end{cases} \quad (1.42)$$

где $\bar{Q} = P(1 - \exp(-\alpha L))/mc_{sp} \approx \alpha LP/(mc_{sp})$ — усреднённый по образцу тепловой источник, связанный с поглощением лазерного излучения при малом оптическом поглощении, $\alpha L \ll 1$, P — мощность излучения, L — длина образца, $\theta(t)$ — тета-функция Хевисайда, t_0 — момент выключения лазерного излучения, $m = \rho V$ — масса образца, ρ — плотность, V — объём, c_{sp} — удельная теплоёмкость, α — коэффициент оптического поглощения, $\Gamma = hS/(mc_{sp})$ — скорость теплоотдачи, h — коэффициент теплоотдачи, S — площадь поверхности образца, T_a — температура окружающей среды.

В предположении постоянства параметров Γ и T_a решение уравнения (1.42) имеет вид

$$T(t) = T_a + \frac{\bar{Q}}{\Gamma} \begin{cases} 1 - e^{-\Gamma t}, & t \leq t_0, \\ e^{-\Gamma t}(e^{\Gamma t_0} - 1), & t > t_0. \end{cases} \quad (1.43)$$

1.4.2 Пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия

Одним из основных недостатков лазерной калориметрии является использование внешнего термодатчика, температура которого не может быть в полной мере отождествлена с температурой образца из-за наличия теплового сопротивления между образцом и датчиком. Кроме того, термодатчик может поглощать рассеянное лазерное излучение, что также искажает показаний [78]. Для образцов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами (в частности, к таковым относятся все н-о кристаллы), развита методика пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии (ПРЛК) [79], использующая температурную зависимость частот собственных акустических мод образца, возбуждаемых переменным электрическим полем за счёт обратного пьезоэлектрического эффекта. После предварительной калибровки в условиях однородного разогрева изменение частоты в процессе неоднородного разогрева образца лазерным излучением может быть

пересчитано в изменение температуры. Поскольку акустическая мода распределена по образцу, измеренная таким образом температура может быть отождествлена со средней температурой кристалла [79]. Мощность переменного электрического поля при этом не превышает 100 мкВт, что много меньше характерных величин подаваемой на кристалл оптической мощности. При этом представляется возможным возбуждать колебания кристалла электродами такой конфигурации, при которой ошибка, связанная с разогревом кристалла вследствие поглощения электродами рассеянного излучения, пренебрежимо мала, что подтверждается отсутствием зависимости коэффициента оптического поглощения кристалла LBO от оптической мощности в диапазоне оптических мощностей от 50 Вт до 300 Вт на длине волны 1070 нм [80].

1.4.3 Основные методики обработки температурных кинетик

Для расчёта коэффициента оптического поглощения из экспериментальных данных о кинетике температуры с использованием уравнения теплового баланса (1.42) применяются три основные методики. Экспоненциальная и импульсная методики основаны на аппроксимации участков нагрева образца лазерным излучением и его остывания, соответственно; градиентная методика основана на определении разности производных разогрева на участках нагрева и остывании при одной и той же величине разогрева.

Экспоненциальная методика

Поскольку решением балансного уравнения являются экспоненциальные зависимости, представляется возможным аппроксимировать экспериментальные данные для перегрева кристалла относительно комнатной температуры $\Delta T := T(t) - T_a$ следующей формулой:

$$f(t) = A + Be^{-Ct} \quad (1.44)$$

при нагреве ($t < t_0$) и остывании ($t > t_0$) соответственно. Сравнивая аппроксимирующую функцию (1.44) с решением уравнения теплового баланса (1.43), получаем выражение для усреднённого теплового источника:

$$E = A_{\text{exp}} C_{\text{exp}} = \overline{Q}, \quad (1.45)$$

Отметим, что при аппроксимации кинетики остывания данная методика будет совпадать с импульсной, поэтому далее под экспоненциальной методикой мы будем понимать аппроксимацию участка кинетики, отвечающего за нагрев образца лазерным излучением. Величины, полученные аппроксимацией кинетики нагрева, далее обозначены индексом «exp», а кинетики остывания — индексом «puls».

Применение методики ограничено в случае низкого коэффициента теплопроводности образца, вернее, в случае малого числа Био, характеризующего однородность распределения температуры по образцу $b = \frac{hR}{\kappa}$. Здесь R — характерные линейные размеры образца, κ — коэффициент теплопроводности. Это обусловлено тем, что кинетики нагрева будут отличаться при разных положениях термодатчика относительно лазерного пучка.

Импульсная методика

В импульсной методике требуется произвести экстраполяцию кинетики охлаждения до середины времени включения лазера $t = t_0/2$ и использовать экстраполированную температуру для расчёта поглощения.

Согласно (1.43), значение экстраполированной по кинетике остывания температуры в этот момент времени составляет

$$T(t_0/2) = T_a + \frac{\overline{Q}}{\Gamma} (1 - \exp(-\Gamma t_0)) \exp(\Gamma t_0/2) = T_a + 2 \frac{\overline{Q}}{\Gamma} \sinh(\Gamma t_0/2), \quad (1.46)$$

Отсюда получаем выражение для среднего теплового источника, определяемого по результатам экстраполяции кинетики остывания:

$$I = \frac{C_{\text{puls}} f(t_0/2)}{2 \sinh(C_{\text{puls}} t_0/2)} = \overline{Q}. \quad (1.47)$$

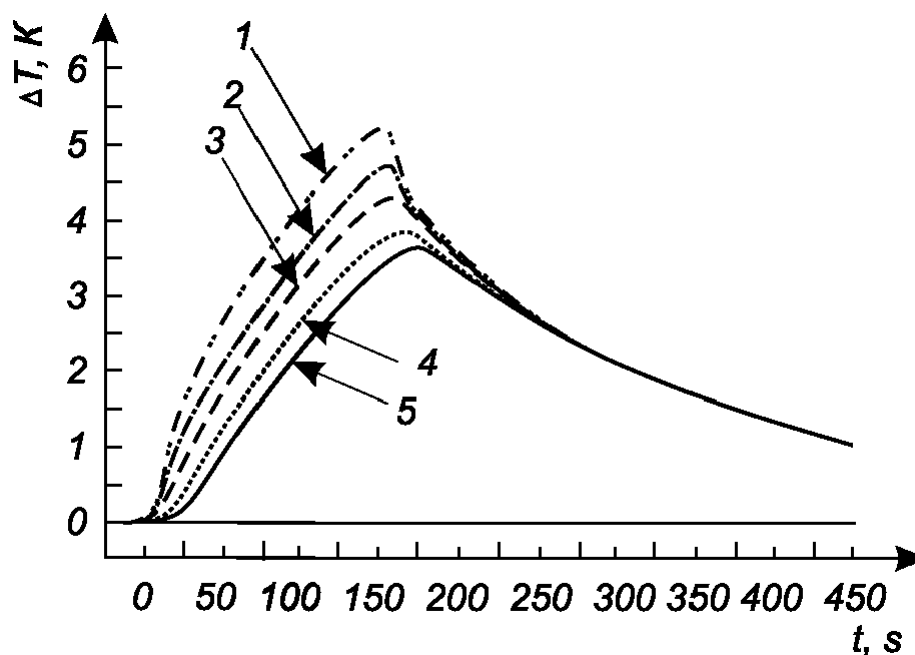


Рисунок 1.9 — Влияние конечной теплопроводности. Кривые 1, 2, 4, 5 соответствуют различным точкам расположения датчика температуры относительно лазерного пучка: 6, 7, 9, 12 мм соответственно. Кривая 3 соответствует модели с бесконечной теплопроводностью [81].

В области охлаждения все отличия по теплопроводности, связанные с зависимостью кинетики от положения термодатчика, сходятся к одной кривой, поскольку при остывании градиент температуры внутри материала успевает выравниваться значительно быстрее, чем происходит теплообмен с окружающей средой, см. рис. 1.9. Это означает, что кинетика остывания на поздних стадиях становится универсальной и не зависит от начального распределения температуры, созданного в момент нагрева. Данное свойство делает импульсная методика перспективным для определения коэффициента оптического поглощения при низких значениях числа Био.

Градиентная методика

В градиентной методике анализируется разность производных температуры в моменты времени, соответствующих одной и той же температуре T_0 при нагреве и охлаждении:

$$G = \left. \frac{dT}{dt} \right|_{t < t_0, T = T_0} - \left. \frac{dT}{dt} \right|_{t > t_0, T = T_0}. \quad (1.48)$$

Из (1.48) следует, что при неизменной температуре окружающей среды $G \equiv \overline{Q}$.

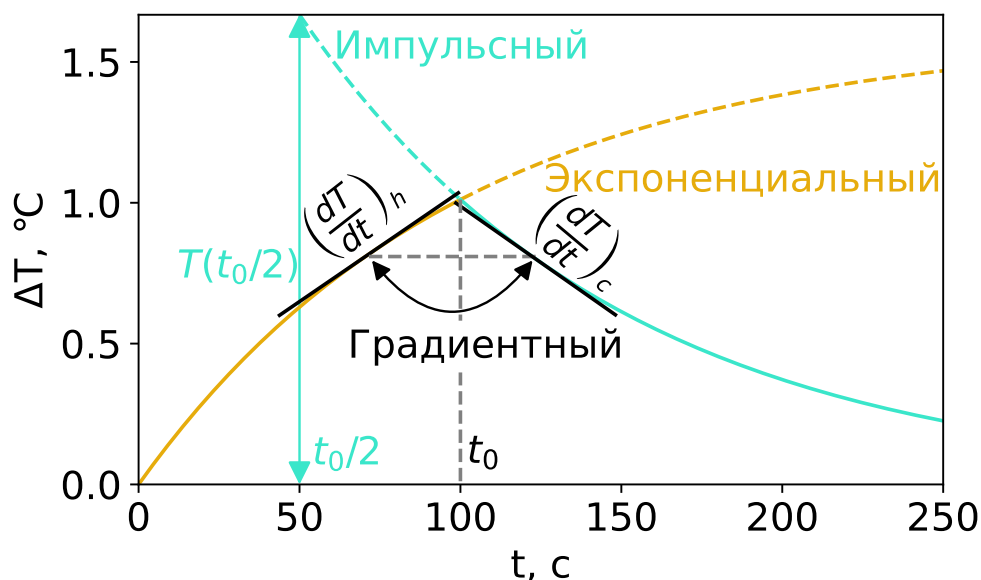


Рисунок 1.10 — Иллюстрация методик обработки температурной кинетики

На рис. 1.10 проиллюстрировано использование всех трёх методик для обработки температурной кинетики.

Конечная теплопроводность образца (малое число Био) вносит погрешности во все рассмотренные методики измерений, однако наибольшее влияние она оказывает на градиентный метод [82]. Это связано с выраженной зависимостью величины G от расположения внешнего термодатчика. Именно данное ограничение послужило причиной исключения градиентной методики из стандарта ISO 11551 в 2003 году [83]. Тем не менее, только эта методика обеспечивает возможность регистрации временной динамики коэффициента оптического поглощения, что, например, делает его подходящим инструментом для изучения процессов деградации оптических элементов под воздействием лазерного излучения [84].

Помимо упомянутых выше, в различных работах [85] представлены такие методики, как, например, интегральный и метод отклика (Responseverfahren).

Подробный анализ погрешностей импульсной и градиентной методик выполнен в работе [86]. Автор показывает, что при использовании импульсного метода основной вклад в неопределённость измерения коэффициента поглощения вносит погрешность измерения мощности лазера, тогда как вклады неопределённости массы, теплоёмкости, температуры и времени пренебрежимо малы. Для

градиентного метода дополнительными значимыми источниками погрешности становятся погрешности определения скоростей нагрева и охлаждения. В работе рекомендуется по возможности использовать импульсный метод как обеспечивающий меньшую неопределённость и более высокую воспроизводимость измерений по сравнению с градиентным. Однако влияние внешних факторов на точность определения коэффициента оптического поглощения, таких, как непостоянство температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, в работе не рассматривалось.

1.5 Выводы к Главе 1

1. При распространении мощных синхронизированных оптических импульсов по маломодовым ОВ возможно развитие н-о процессов третьего порядка, таких, как ВКР, ЧВС. Вопрос о взаимном влиянии ЧВС различных типов в литературе исследован слабо и является открытым.
2. Эффективная ГВГ в германосиликатных ОВ обусловлена формированием $\chi^{(2)}$ -решётки в процессе оптического полинга. КФС измерялись лишь в стационарном состоянии, а их временная эволюция в процессе записи решётки не исследовалась. Изучение этой эволюции позволит сопоставить предсказания моделей с экспериментом и выявить их ограничения.
3. При измерениях коэффициента оптического поглощения н-о кристаллов метод пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии (ПРЛК) позволяет измерять усреднённую температуру кристалла, исключая погрешности, связанные с использованием внешнего термодатчика. Однако стандартные подходы к обработке кинетик предполагают постоянство температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Отсутствуют поправочные выражения, снижающие влияние этих факторов.

Глава 2. Взаимное влияние процессов четырёхволнового смешения в оптических волокнах

2.1 Постановка задачи

Для эффективной ГРЧ на длине волны 3 мкм в н-о кристаллах требуется обеспечить высокую пиковую мощность излучения накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм). Для создания практичных и функциональных лазерных источников требуется увеличение длины ОВ доставки излучения указанных длин волн. Вместе с тем, увеличение длины ОВ при распространении по нему мощных оптических импульсов приводит к возникновению нежелательных н-о эффектов, следствием которых является снижение эффективности ГРЧ. Экспериментальные наблюдения показывают, что с увеличением длины ОВ и синхронном распространении оптических импульсов излучения накачки и затравки эффективность ГРЧ снижается сильнее, чем в случае, когда оптические импульсы распространяются по разным ОВ доставки. Ключевой причиной такого снижения эффективности, является взаимное влияние двух процессов четырёхволнового смешения (ЧВС) при синхронизированном распространении мощных наносекундных импульсов с длинами волн 1030 нм и 1562 нм в маломодовом ОВ.

Было обнаружено, что одномодовое (ОМЧВС) и межмодовое (ММЧВС) смешения имеют общую антистоксову компоненту на длине волны 1003 нм, что приводит к их взаимному усилению и, как следствие, к снижению мощности основного излучения. Для подавления этого нежелательного эффекта предложен метод, основанный на ослаблении высшей моды LP_{11} на длине волны 1030 нм на входе в ОВ.

Для количественной оценки влияния н-о эффектов ЧВС на процесс ГРЧ была измерена эффективность н-о преобразования от длины ОВ. Дополнительно на основе измеренных спектров излучения накачки и затравки была проведена оценка теоретической эффективности ГРЧ. Ширина спектрального синхронизма нелинейно-оптического преобразования принималась равной 1 нм; её значение оценивалось по уравнениям Селлмейера из работы [87], см. (2.1):

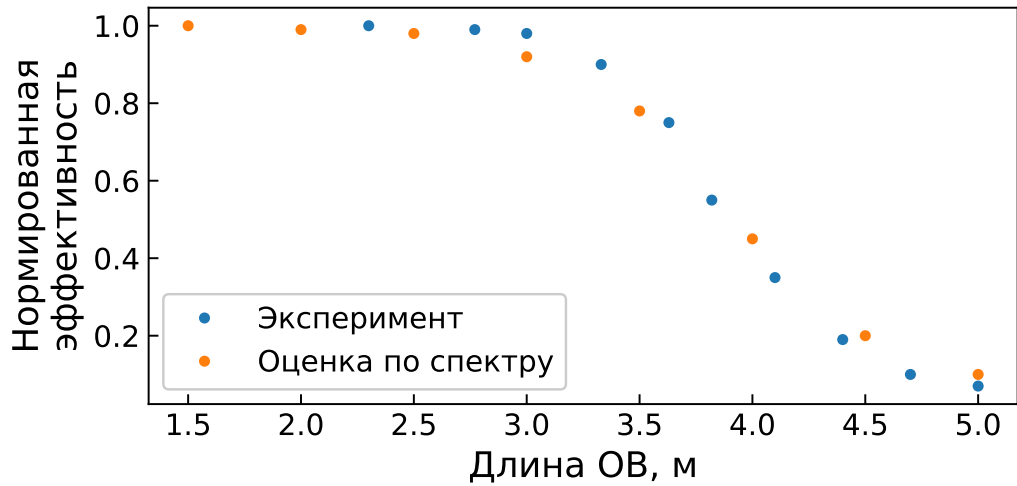


Рисунок 2.1 — Зависимость нормированной эффективности ГРЧ от длины ОВ, измеренная экспериментально (синие точки) и оценённая из выходного спектра излучения (оранжевые точки)

$$n_e^2 = 5.756 + 2.860 \cdot 10^{-6} f + \frac{0.0983 + 4.700 \cdot 10^{-8} f}{\lambda^2 - (0.2020 + 6.113 \times 10^{-8} f)^2} + \dots$$

$$\frac{189.32 + 1.516 \times 10^{-4} f}{\lambda^2 - 156.7504} - 1.32 \cdot 10^{-2} \lambda^2 \quad (2.1)$$

$$f = (T - 24.5)(T + 570.82), \quad \lambda [\text{мкм}], T [^{\circ}\text{C}] \quad (2.2)$$

$$\eta_{\text{estim}} = \frac{\int_{1029.5 \text{ нм}}^{1030.5 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda \int_{1561.5 \text{ нм}}^{1562.5 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda}{\int_{900 \text{ нм}}^{1650 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda} \quad (2.3)$$

Данные зависимости представлены на рис. 2.1. Совпадение характеров данных зависимостей для всех доступных длин ОВ позволяет сделать вывод, что снижение эффективности ГРЧ с ростом длины волокна напрямую связано с перераспределением спектральной мощности излучения накачки за пределы рабочего спектрального диапазона. Следовательно, для увеличения допустимой длины ОВ доставки без потери эффективности ГРЧ необходимо выявить, какие н-о эффекты приводят к уширению спектра, предложить методы их подавления и разработать соответствующую математическую модель.

2.2 Эксперимент

Выходное излучение двухволнового Yb/Er волоконного лазера имело максимальные среднюю и пиковую мощности 50 Вт и 5 кВт на длине волны 1030 нм и 5 Вт и 0.5 кВт на длине волны 1562 нм соответственно. Длительность импульсов и частота повторения составляли 2 нс и 5.0 МГц соответственно. Задержка между импульсами накачки (1030 нм) и сигнала (1562 нм) контролировалась с точностью 100 пс, позволяя контролировать синхронизацию импульсов накачки и затравки с высокой точностью. В качестве ОВ доставки использовалось коммерческое оптическое волокно FUD-3564 (Coherent) [46]. Его параметры приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Параметры оптического волокна FUD-3564

Параметр	Значение
Диаметр сердцевины	12 мкм
Δn	3.1×10^{-3}
Mode-Field Diameter (MFD) на длине волны 1030 нм	12 мкм
MFD на длине волны 1562 нм	14 мкм
Количество поддерживаемых мод на длине волны 1030 нм	2
Количество поддерживаемых мод на длине волны 1562 нм	1

Спектры лазерного излучения на выходе ОВ доставки представлены на рис. 2.2. Синяя и чёрная кривые соответствуют случаю несинхронизированных импульсов накачки и сигнала для длин волокна $L = 0.5$ м и $L = 4.0$ м соответственно. Зелёная и красная кривые соответствуют случаю синхронизированных импульсов для $L = 0.5$ м и $L = 4.0$ м соответственно.

Помимо пиков, соответствующих излучению накачки (1030 нм) и сигнала (1562 нм), также присутствуют пики, обусловленные процессами ЧВС. Наблюдаемые в областях 1.0 мкм и 1.5 мкм частотные сдвиги (~ 7.9 ТГц) совпадают с точностью 2% и соответствуют сдвигам на 27 нм в области 1.0 мкм и на 67 нм в области 1.5 мкм.

$$LP_{01}^{1030} + LP_{11}^{1030} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{11}^{1059} \quad (2.4)$$

$$LP_{01}^{1030} + LP_{01}^{1562} \longrightarrow LP_{01}^{1003} + LP_{01}^{1629} \quad (2.5)$$

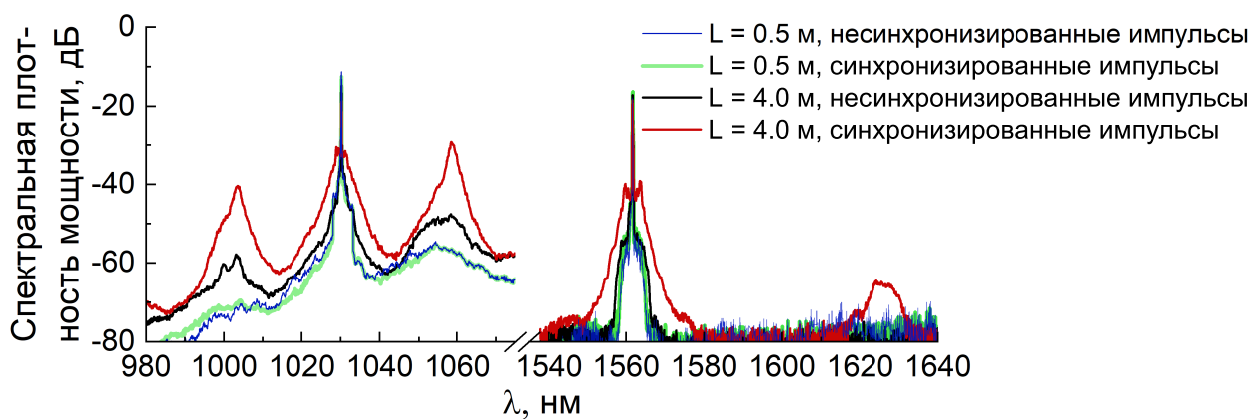


Рисунок 2.2 — Измеренные спектры двухволнового лазера. L : длина ОВ

Для протекания ЧВС необходимо выполнение условия фазового синхронизма [6]. Вклад материальной дисперсии в фазовую расстройку в области 1 мкм для кварцевых ОВ положителен, вклад волноводной дисперсии для ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления также больше нуля. Следовательно, при распространении излучения только в основных поперечных модах условие фазового синхронизма не может быть выполнен и процесс ЧВС в данной спектральной области развиваться не должен. Тем не менее, экспериментально наблюдаются дополнительные спектральные пики. Это противоречие разрешается тем, что волокно FUD-3564 в области 1 мкм поддерживает распространение двух поперечных мод: LP_{01} и LP_{11} . В этом случае становится возможным ММЧВС, для которого условия фазового синхронизма могут быть выполнены.

Процесс ЧВС в области длины волны 1.0 мкм соответствует ММЧВС по схеме (2.4), в то время как ЧВС между синхронизированными импульсами накачки и сигнала происходит как ОМЧВС по схеме (2.5). Для экспериментальной проверки этого предположения определены спектральные составы поперечных мод излучения и модовый состав различных спектральных компонент, а также подтверждено наличие взаимного влияния ММЧВС и ОМЧВС.

2.2.1 Спектральный состав поперечных мод излучения накачки

Эксперимент проводился только с излучением накачки в спектральной области 1 мкм. Были измерены спектры фундаментальной и высшей мод. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.3.

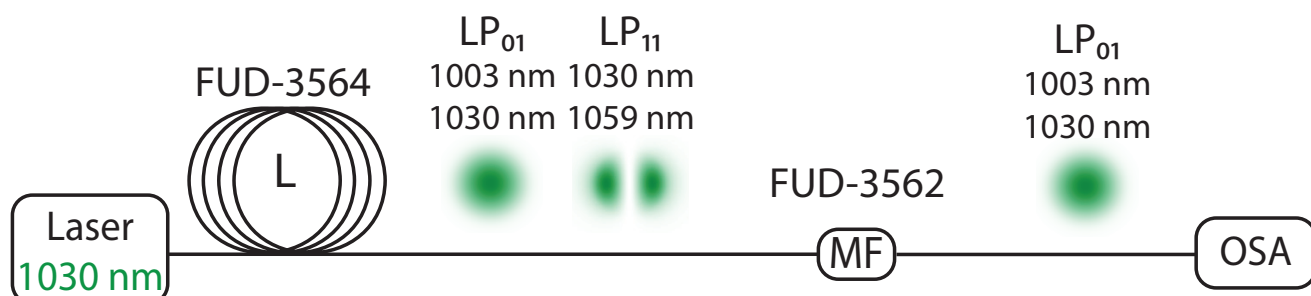


Рисунок 2.3 — Экспериментальная установка для определения спектрального состава излучения в поперечной моде LP_{11} . MF: модовый фильтр; OSA: анализатор спектра.

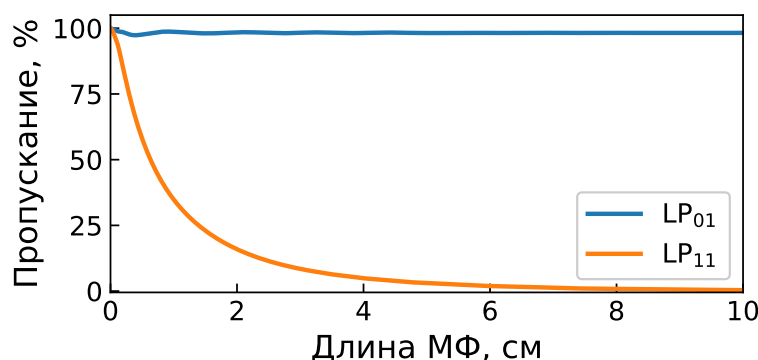


Рисунок 2.4 — Коэффициент пропускания поперечных мод ОВ FUD-3564 в зависимости от длины участка ОВ FUD-3562 в области 1 мкм

Импульсы накачки на 1030 нм пропускались через волокно FUD-3564 длиной 4 м. Высшая мода LP_{11} фильтровалась с помощью модового фильтра (МФ), состоящего из участка одномодового ОВ FUD-3562 [45] длиной 10 см с диаметром моды LP_{01} , близким к таковому у ОВ доставки FUD-3564 в области 1 мкм. Численное моделирование методом быстрого преобразования Фурье для распространения пучка (FFT-BPM) [88] показало, что после МФ потери для мод LP_{01} и LP_{11} в диапазоне длин волн 1000 – 1100 нм составили 2% (–0.09 дБ) и 99% (–20 дБ) соответственно (см. рис. 2.4).

На рисунке 2.5 синяя и чёрная кривые соответствуют выходным спектрам с применением и без применения МФ соответственно. В спектральных областях 1030 нм (накачка) и 1003 нм (антистоксовая компонента) различия между спектрами минимальны (менее 0.5 дБ), что указывает на сохранение этих компонент при распространении излучения через МФ. В спектральной области около 1059 нм (стоксовая компонента) применение МФ привело к существенному ослаблению излучения на 20 дБ. Это свидетельствует о присутствии моды LP_{11} в данной спектральной области.

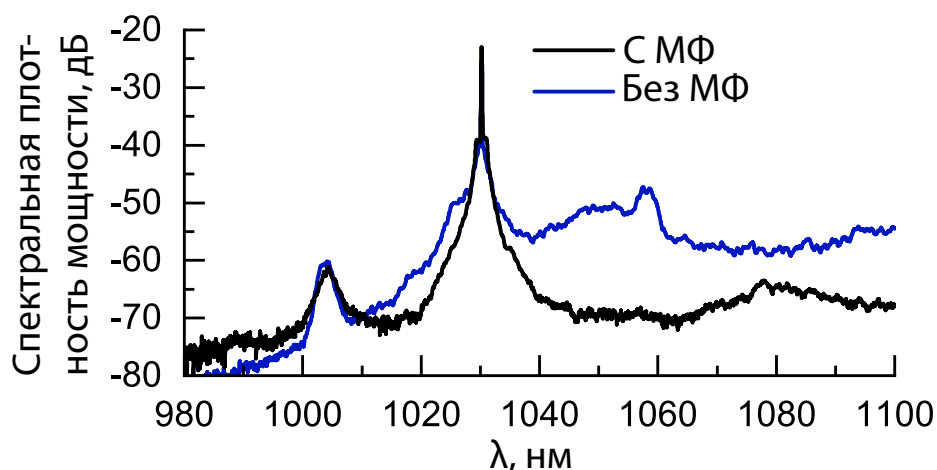


Рисунок 2.5 — Спектры в области 1 мкм с применением (чёрный) и без применения (синий) МФ.

2.2.2 Модовый состав спектральных компонент излучения накачки

Эксперимент проводился только с излучением накачки в спектральной области 1 мкм. Был визуализирован пучок на длине волны 1059 нм. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.6.

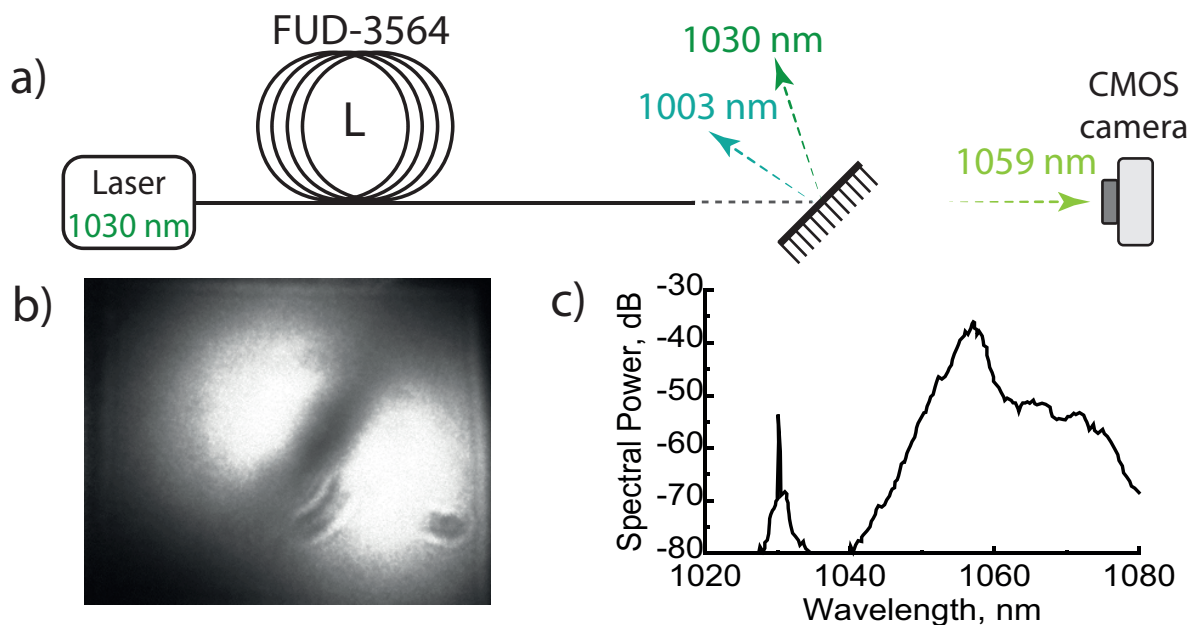


Рисунок 2.6 — а) Экспериментальная установка для визуализации пучка на длине волны 1059 нм; б) изображение пучка на длине волны 1059 нм; в) спектр после дихроичного зеркала.

В экспериментальной установке использовалось дихроичное зеркало с высоким коэффициентом пропускания ($\text{HT} > 98\%$) в диапазоне длин волн 1050 —

1070 нм и высоким коэффициентом отражения ($HR > 99\%$) в диапазоне длин волн 1000 – 1040 нм. Изображение пучка было визуализировано с использованием КМОП-камеры IDS UI-1540LE, которая позволяет визуализировать излучение с длинами волн от 400 нм до 1100 нм. На рис. 2.6 б) В данном изображении большая часть излучения содержится в двухлепестковом распределении, которое соответствует невырожденной моде свободного пространства Лагерра-Гаусса LG01, которая в значительной степени совпадает с поперечной модой LP_{11} кварцевого световода. На рис. 2.6 с) представлен спектр излучения после дихроичного зеркала, основная часть спектральной мощности содержится в области длин волн 1055 – 1060 нм. Таким образом, излучение в данной спектральной области распространяется в поперечной моде LP_{11} ОВ FUD-3564.

Проведённые эксперименты подтверждают, что для импульсов накачки на 1030 нм процесс ММЧВС происходит так, как указано в схеме (2.4).

2.2.3 Взаимное влияние ММЧВС и ОМЧВС

Установив наличие ММЧВС в области 1 мкм и ОМЧВС между волнами накачки и затравки, перейдём к оценке их взаимного влияния. На рис. 2.7 показана блок-схема экспериментальной установки для исследования этого эффекта.

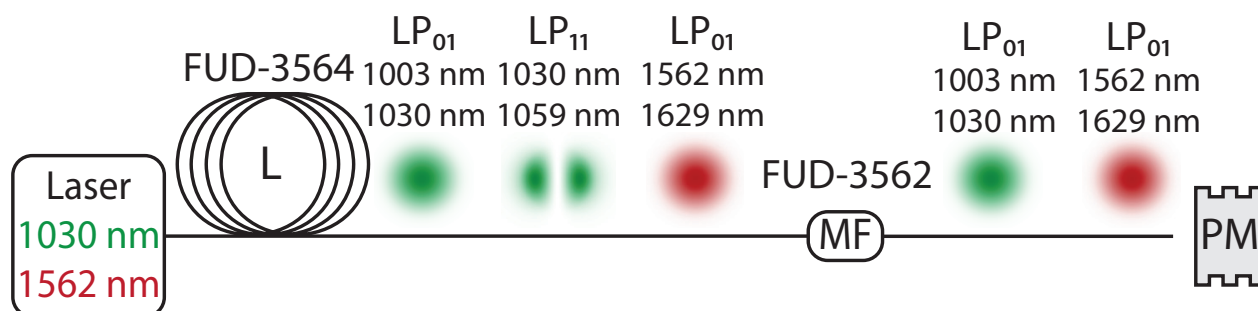


Рисунок 2.7 — Экспериментальная установка для измерения доли оптической мощности моды LP_{11} . MF: модовый фильтр; PM: измеритель мощности.

Спектры излучения синхронизированных и несинхронизированных импульсов накачки и сигнала показаны на рис. 2.2. Из них следует, что при одновременном распространении синхронизированных импульсов по ОВ доставки длиной 4 м на 20 дБ возрастает спектральная мощность не только антистоксовой компоненты ММЧВС на длине волны 1003 нм, но и стоксовой компоненты на

длине волны 1059 нм. Также была измерена доля оптической мощности моды LP_{11} в диапазоне 1000 – 1059 нм для случаев как синхронизированных, так и несинхронизированных импульсов накачки и сигнала. Соответствующие зависимости от длины ОВ доставки L показаны на рис. 2.8.

Пиковые мощности импульсов накачки и сигнала составляли 5 кВт и 0.5 кВт соответственно. Чёрный и красный цвет обозначает несинхронизированные и синхронизированные импульсы на длинах волн 1030 нм и 1562 нм соответственно. Для фильтрации высшей моды использовался тот же МФ, что и в предыдущих экспериментах. Потери для моды LP_{01} вблизи 1562 нм составили около 2% (-0.09 дБ).

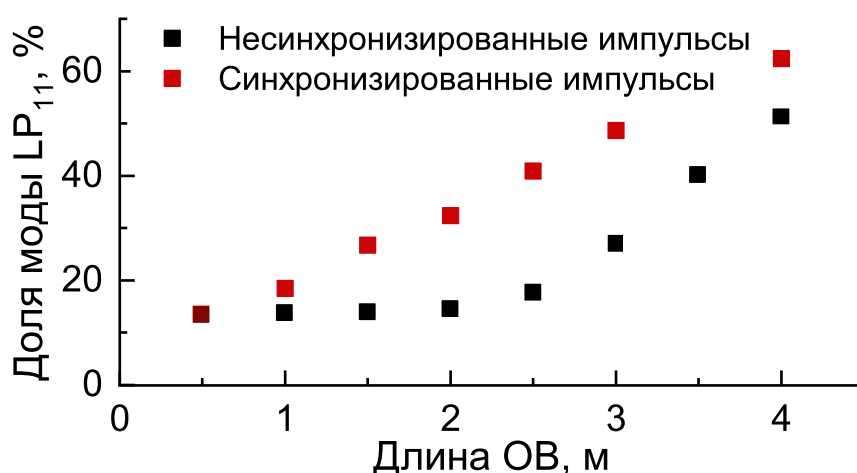


Рисунок 2.8 — Зависимость доли мощности моды LP_{11} в диапазоне длин волн 1000 – 1060 нм от длины ОВ доставки для случаев несинхронизированных (чёрный) и синхронизированных (красный) импульсов накачки и сигнала.

В случае малой длины ОВ доставки ($L = 0.5$ м) нелинейные эффекты относительно слабы, и мода LP_{11} , распространяющаяся внутри волокна, присутствует преимущественно на длине волны 1030 нм. Наличие моды LP_{11} на этой длине волны на входе ОВ доставки можно объяснить использованием маломодового активного волокна в схеме лазера. Дальнейшая синхронизация импульсов для длин ОВ доставки $1 \leq L \leq 4$ м приводит к росту доли мощности моды LP_{11} вблизи 1059 нм. Это свидетельствует о повышении эффективности процесса ММЧВС, происходящего в соответствии со схемой (2.4), в случае синхронизированных импульсов и соответствующего ему развития процесса ОМЧВС.

Для количественной оценки влияния синхронизации импульсов на эффективность ГРЧ были сопоставлены случаи распространения импульсов накачки и затравки по одному и по разным ОВ доставки, что исключало их нелинейное

взаимодействие. На рис. 2.9 представлена оценочная нормированная эффективность ГРЧ для обоих случаев.

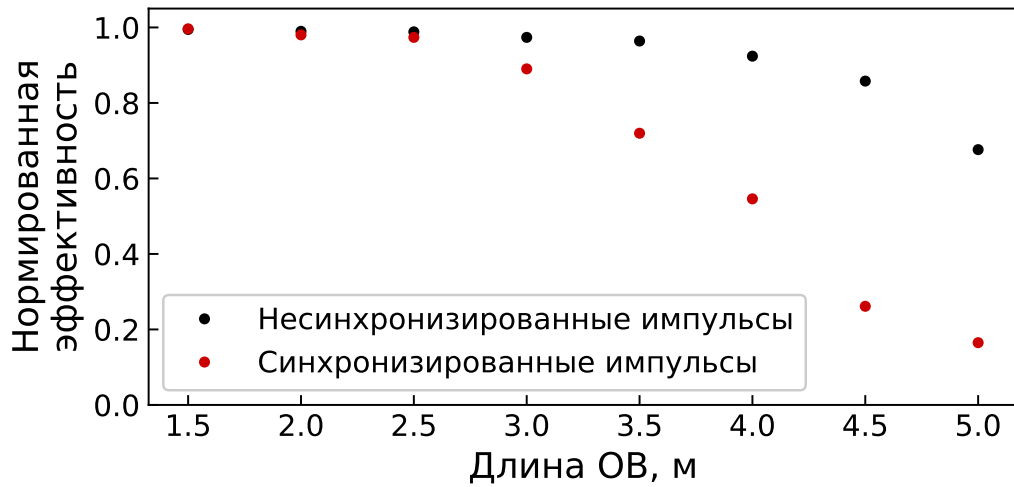


Рисунок 2.9 — Оценочная нормированная эффективность ГРЧ при распространении импульсов в одном волокне (красные точки) и в разных волокнах (чёрные точки)

Из рисунка видно, что распространение импульсов накачки и затравки в одном ОВ доставки приводит к более раннему (при меньшей длине волокна) развитию нелинейных эффектов в FUD-3564 и, как следствие, к более быстрому падению эффективности ГРЧ.

2.3 Теоретическая модель

Нелинейно-оптические эффекты третьего порядка в ОВ можно описать с помощью системы связанных нелинейных уравнений распространения (1.13) [6].

В приближении неистощимой накачки, которое строго не выполняется в эксперименте, но даёт качественно верные результаты, можно ввести коэффициент параметрического усиления g и эффективную волновую расстройку k , как это сделано в выражениях (1.16) и (1.17). Для количественного описания наблюдаемых в эксперименте процессов ОМЧВС и ММЧВС необходимо конкретизировать выражения для нелинейных коэффициентов γ с учётом типов взаимодействующих поперечных мод.

В случае ММЧВС, если считать длины волн близкими ($\lambda_{1,2}^{\text{IM}} = 1030$ нм, $\lambda_3^{\text{IM}} = 1003$ нм, $\lambda_4^{\text{IM}} = 1059$ нм), а эффективные модовые площади для одинаковых мод и их интегралы перекрытия – совпадающими, получаем следующие выражения для коэффициентов γ :

$$\gamma_1^{\text{IM}} = \frac{n_{\text{nl}}\omega_1}{cA_{\text{LP}_{01}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma_2^{\text{IM}} = \frac{n_{\text{nl}}\omega_1}{cA_{\text{LP}_{11}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma^{\text{IM}} = \frac{n_{\text{nl}}\omega_1}{c}f_{3412}^{\text{IM}}. \quad (2.6)$$

Для ОМЧВС ($\lambda_1^{\text{OM}} = 1030$ нм, $\lambda_2^{\text{OM}} = 1562$ нм, $\lambda_3^{\text{OM}} = 1003$ нм, $\lambda_4^{\text{OM}} = 1629$ нм) в тех же предположениях получаем:

$$\gamma_1^{\text{FM}} = \frac{n_{\text{nl}}\omega_1}{cA_{\text{LP}_{01}^{1030}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma_2^{\text{FM}} = \frac{n_{\text{nl}}\omega_2}{cA_{\text{LP}_{01}^{1562}}^{\text{eff}}}, \quad \gamma^{\text{FM}} = \frac{n_{\text{nl}}(\omega_1 + \omega_2)}{2c}f_{3412}^{\text{FM}}. \quad (2.7)$$

Здесь A^{eff} — эффективная модовая площадь, нижние индексы обозначают номер моды и соответствующую длину волны в нм, ω_1 и ω_2 соответствуют длинам волн 1030 нм и 1562 нм соответственно. Интегралы перекрытия f_{3412}^{IM} и f_{3412}^{FM} представляют степень перекрытия между парами мод, как определено в [89]. Для ММЧВС интеграл f_{3412}^{IM} описывает перекрытие пары мод накачки (LP_{11}^{1030} и LP_{01}^{1030}) с парой мод стоксовой и антистоксовой компонент (LP_{01}^{1003} и LP_{11}^{1059}). Для ОМЧВС интеграл f_{3412}^{FM} соответствует перекрытию всех четырёх взаимодействующих волн, распространяющихся в фундаментальной моде LP_{01} на длинах волн 1030 нм, 1562 нм, 1003 нм и 1629 нм.

В выражении (2.7) верхний индекс обозначает тип процесса: IM для ММЧВС и FM для ОМЧВС.

Варьируя длину волны антистоксовой компоненты в поперечной моде LP_{01} как для ММЧВС (рис. 2.10, чёрный), так и для ОМЧВС (рис. 2.10, красный), были рассчитаны спектры усиления (рис. 2.10, штрихованные области) и кривые фазового синхронизма (рис. 2.10, сплошные линии) с использованием соотношений (1.16) и (1.17). Длины волн $\lambda_1^{\text{IM, FM}}$ и λ_2^{IM} были равны 1030 нм, λ_2^{FM} была равна 1562 нм. Значения $\lambda_3^{\text{IM, FM}}$ изменялись, а $\lambda_4^{\text{IM, FM}}$ определялись по закону сохранения энергии.

Для обоих процессов ЧВС условие фазового синхронизма выполняется для антистоксовой компоненты вблизи длины волны 1003 нм в моде LP_{01} . Это приводит к перекрытию спектров усиления ММЧВС и ОМЧВС вблизи этой длины волны. Поскольку, как следует из системы уравнений (1.13) амплитуда стоксовой

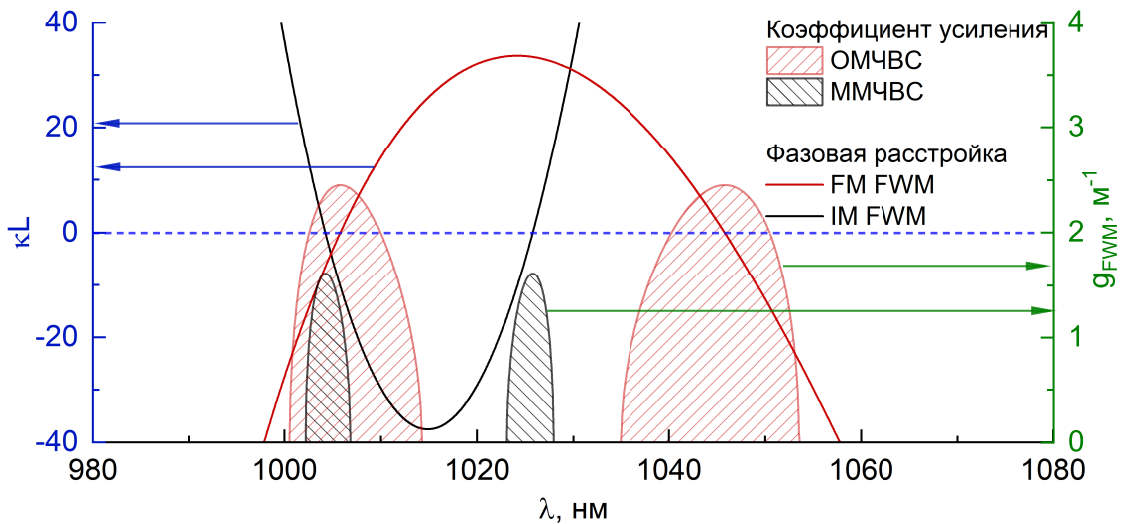


Рисунок 2.10 — Рассчитанная волновая расстройка (сплошные линии, левая шкала) и спектры усиления (затенённые области, правая шкала) для ОМЧВС (красный) и ММЧВС (чёрный). Длина волокна доставки: $L = 4$ м.

компоненты A_4 пропорциональна, в том числе, амплитуде антистоксовой компоненты A_3 , наличие излучения на длине волны 1562 нм приводит к увеличению мощности излучения моды LP_{11} на 1059 нм. Следует подчеркнуть, что для излучения в моде LP_{11} на длине волны 1003 нм фазовый синхронизм отсутствует. Следовательно, процесс ММЧВС в области 1 мкм развивается более эффективно, если одновременно происходит процесс ЧВС между волнами накачки и затравки.

Для количественной оценки взаимного влияния ММЧВС и ОМЧВС было проведено математическое моделирование распространения оптических импульсов в волокне доставки. Система уравнений (1.13) решалась численно методом конечных разностей (FD-BPM) с использованием неявной схемы Кранка-Николсона и прозрачными граничными условиями [88]. Значения максимальных пиковых мощностей накачки и сигнала, а также длина ОВ доставки принимались равными 5.0 кВт на длине волны 1030 нм, 0.5 кВт на длине волны 1562 нм и $L = 4$ м соответственно. Вследствие использования маломодового активного волокна в самом лазерном источнике доля моды LP_{11} на входе ОВ доставки предполагалась равной 15% (см. рис. 2.8). Нелинейный показатель преломления принимался равным $n_{nl} = 2.5 \cdot 10^{-20}$ Вт/м² [6]. В рамках данной работы эффекты ВКР и ВРМБ не рассматривались, поскольку основное внимание уделялось процессам ЧВС, дающим определяющий вклад в наблюдаемые спектральные изменения.

На первом этапе моделирования рассматривалось только излучение накачки в основной моде на длине волны 1030 нм.

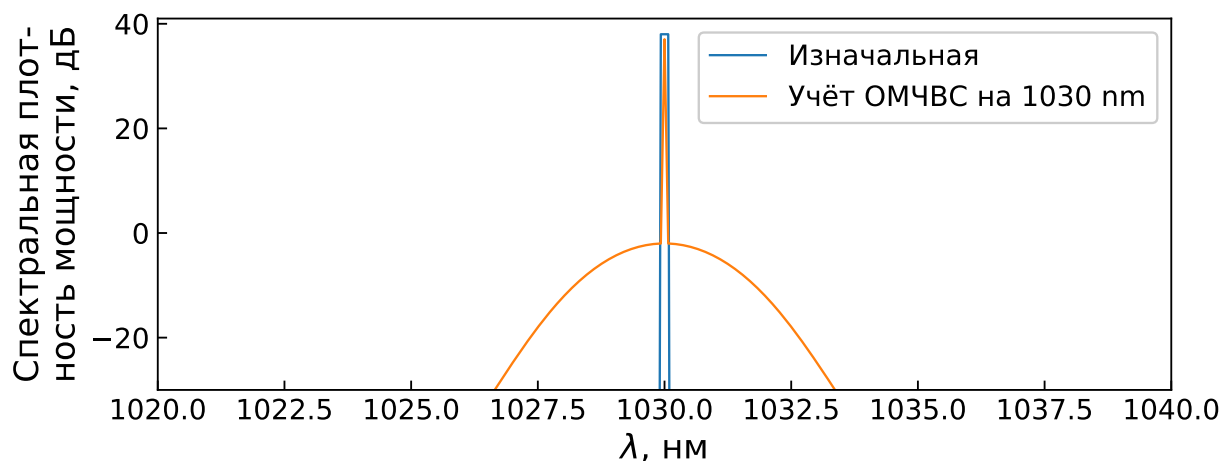


Рисунок 2.11 — Рассчитанный спектр излучения накачки для случая, когда вся оптическая мощность сосредоточена в основной поперечной моде

Результаты моделирования, представленные на рис. 2.11, показывают, что при распространении исключительно основной моды на длине волны 1030 нм уширение спектра происходит лишь вблизи волны накачки, а новые спектральные компоненты на удалении от неё не генерируются. Таким образом, в данном случае ЧВС развивается в узком спектральном интервале.

Следующий этап моделирования посвящён учёту ОМЧВС между импульсами накачки и затравки. Соответствующие спектры представлены на рис. 2.12.

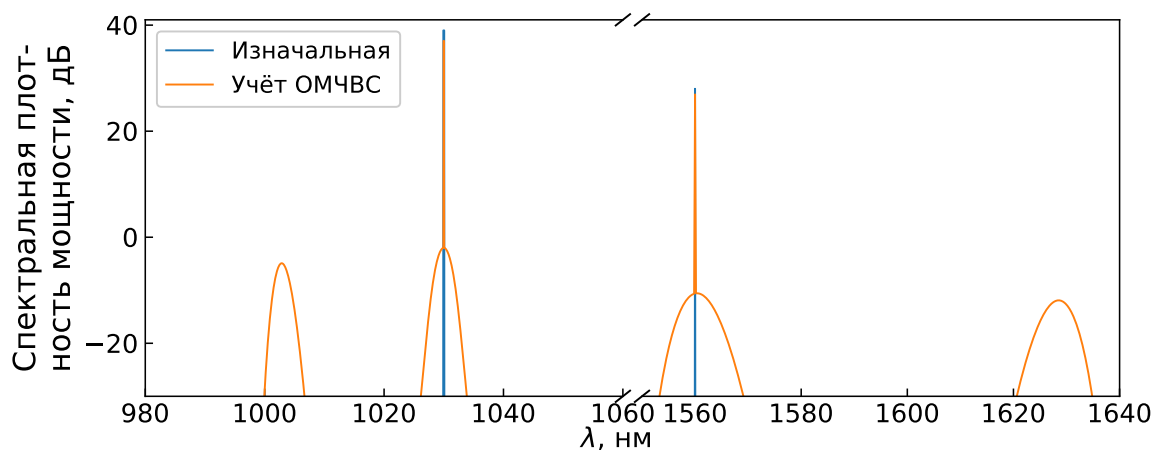


Рисунок 2.12 — Рассчитанный спектр излучения накачки и сигнала при учёте только ОМЧВС

Из рис. 2.12 следует, что процесс ОМЧВС развивается, однако его эффективность остаётся низкой. После прохождения ОВ доставки разность интенсивностей между основным и побочным спектральными пиками составляет 40 дБ.

Следует также отметить, что положение пиков ОМЧВС совпадает с результатами эксперимента.

На следующем этапе проводилось моделирование процесса ММЧВС импульсов накачки, распространяющихся в основной и высшей модах LP_{01} и LP_{11} :

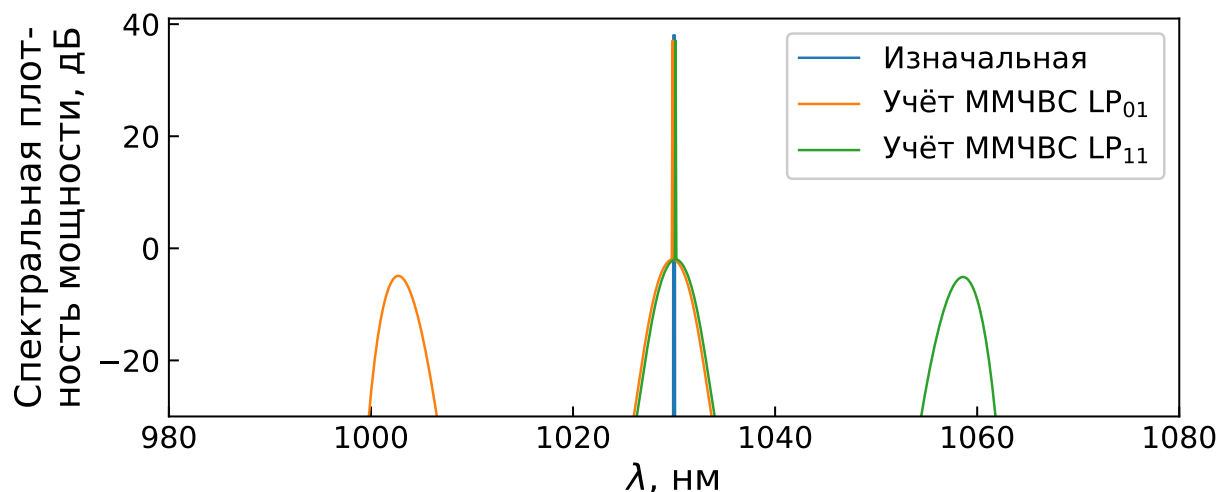


Рисунок 2.13 — Рассчитанный спектр излучения накачки и сигнала при учёте только ММЧВС

Как демонстрирует рис. 2.13, в отличие от ЧВС между основными модами, в области длин волн 1 мкм возможно развитие ММЧВС. При этом коротковолновый пик ЧВС локализован в основной моде и находится вблизи длин волн, соответствующих антистоксовому пику ОМЧВС между импульсами накачки и затравки.

Последним этапом моделирования стало совмещение всех рассмотренных ранее процессов четырёхволнового смешения.

Полученные результаты комплексного моделирования (см. рис. 2.14) показывают, что антистоксовые компоненты ОМЧВС и ММЧВС имеют близкие длины волн вблизи 1003 нм, а также то, что взаимное влияние этих процессов ЧВС приводит к увеличению спектральной мощности соответствующих стоксовых и антистоксовых компонент до 20 дБ.

В итоге, наблюдаемый в эксперименте эффект увеличения эффективности ММЧВС в случае синхронизированных импульсов накачки и сигнала подтверждён математическим моделированием.

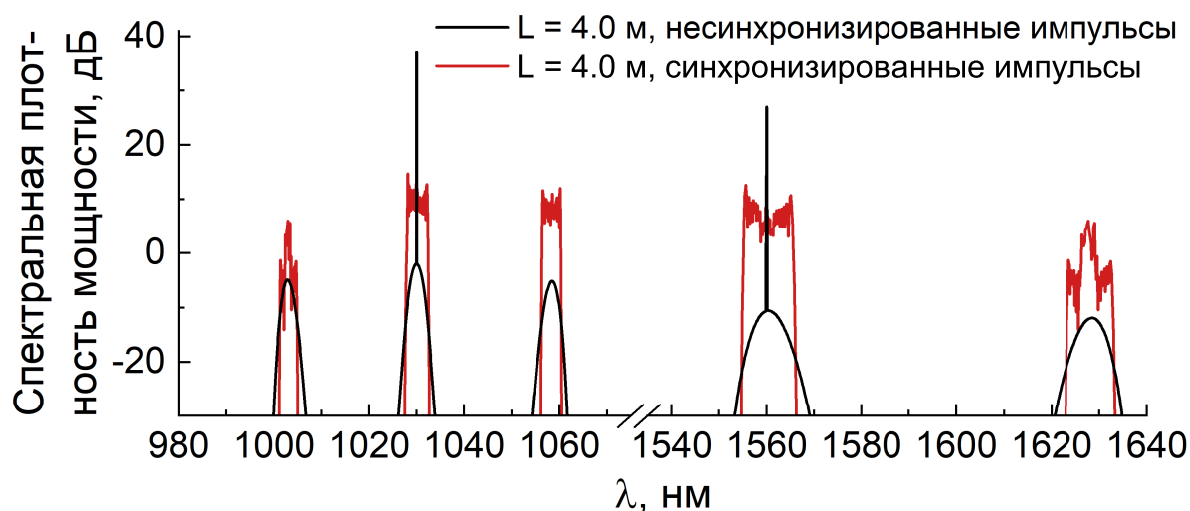


Рисунок 2.14 — Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов

2.4 Подавление ММЧВС

Для снижения негативного влияния описанных выше н-о процессов, представляется возможным сделать следующее:

1. Перейти к использованию ОВ доставки, которое является одномодовым как на длине волны затравки, так и на длине волны накачки;
2. Использовать ОВ с увеличенной модовой площадью для повышения порога н-о эффектов;
3. Снизить долю поперечной моды LP_{11} на длине волны накачки, уменьшив, таким образом, влияние ММЧВС.

Замена маломодового оптического волокна FUD-3564 на одномодовое волокно FUD-3562 в рассматриваемой лазерной схеме непрактична из-за высоких изгибных потерь этого волокна вблизи длины волны 1.5 мкм. Использование многомодовых ОВ доставки повышает порог возникновения н-о эффектов, однако применение волокон с большим диаметром сердцевины неизбежно приводит к ухудшению качества выходного пучка (M^2). В нашем случае существовали строгие требования к значению качества пучка для итогового 3 мкм лазерного источника, а именно, $M^2 < 1.05$. Альтернативой может служить установка модового фильтра на входе волокна доставки. Такой подход снижает долю моды LP_{11} на входе с 15% до менее чем 0.4%, повышая порог взаимного влияния процессов ЧВС.

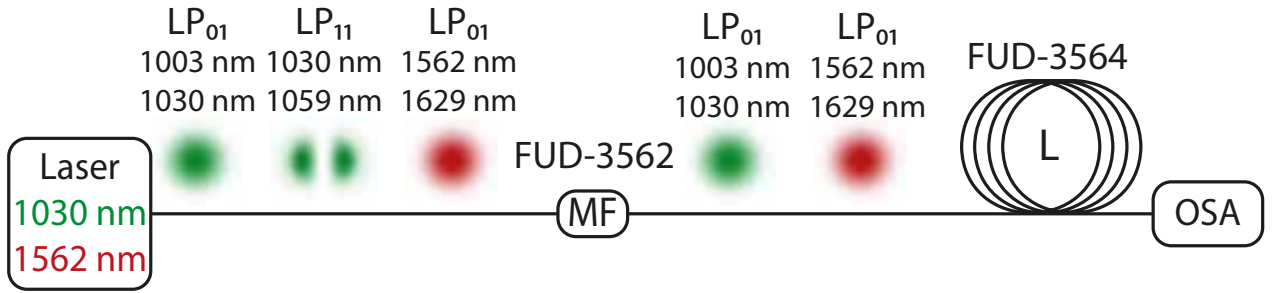


Рисунок 2.15 — Экспериментальная установка для подавления ММЧВС. MF: модовый фильтр, OSA: оптический спектроанализатор

На рис. 2.15 показана экспериментальная установка для подавления взаимного влияния ММЧВС и ОМЧВС с помощью модового фильтра на входе волокна доставки. В отличие от схемы на рис. 2.7, здесь МФ (тот же, что и в указанном эксперименте) установлен перед волокном, а не после него.

Поскольку эффективность ГРЧ определяется мощностью излучения в узком спектральном диапазоне вблизи 1030 нм (ширина спектрального фазового синхронизма составляет около 1 нм), для оценки степени деградации спектра была введена величина $p_{LP_{01}, 1030}$ — доля оптической мощности моды LP_{01} , сосредоточенная в диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм. Она рассчитывалась с использованием следующего выражения:

$$p_{LP_{01}, 1030} = \frac{\int_{1029.5 \text{ нм}}^{1030.5 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda}{\int_{980 \text{ нм}}^{1100 \text{ нм}} I(\lambda) d\lambda} \quad (2.8)$$

Здесь $I(\lambda)$ — спектральная оптическая мощность на данной длине волны λ . Результаты применения МФ на входе ОВ доставки показаны на рис. 2.16:

Было получено, что для длины ОВ доставки $L = 3$ м применение МФ привело к уменьшению доли мощности моды LP_{11} на 30% (см. рис. 2.16 а)). Для длины ОВ доставки $L = 4$ м установка МФ привела не только к подавлению ММЧВС, но и к снижению порога ВКР. Это объясняется тем, что при подавлении ММЧВС сохраняется большая часть полезной оптической мощности, что приводит к понижению порога ВКР и генерации соответствующей стоксовой компоненты вблизи длины волны 1080 нм. Как следствие, при данной длине ОВ доставки значение $p_{LP_{01}, 1030}$ было лишь на 15% выше в случае применения МФ. На рис. 2.16 б) видно, что без МФ ВКР подавлялось процессами ЧВС.

Количественная оценка влияния предложенного метода модовой фильтрации на эффективность ГРЧ представлена на рис. 2.17. Из графика видно, что для практических применений, при которых допускается снижение эффективности

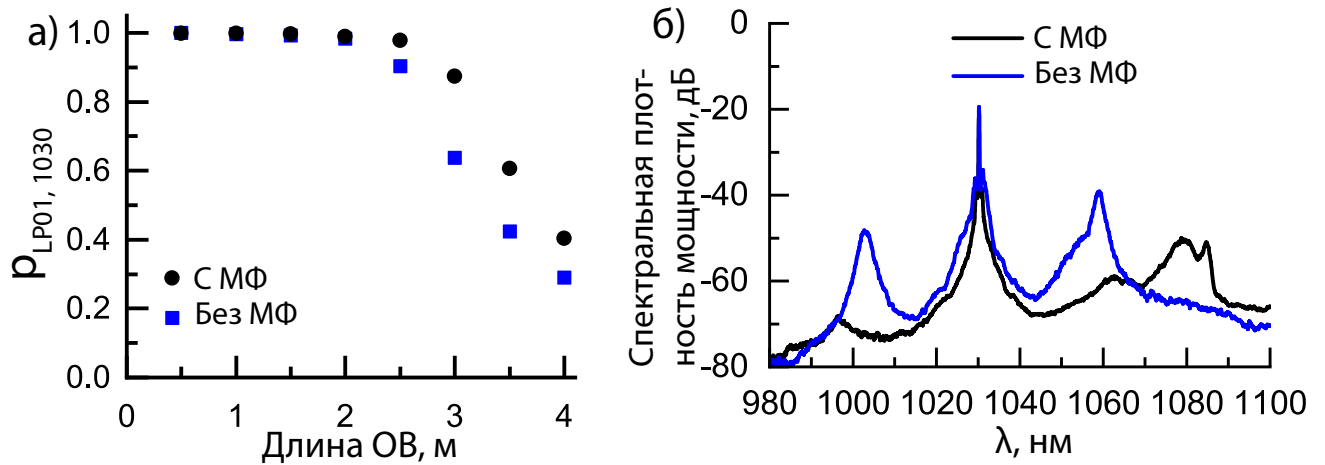


Рисунок 2.16 — Зависимость доли оптической мощности $p_{LP01, 1030}$ моды LP_{01} в диапазоне длин волн 1030.0 ± 0.5 нм на выходе ОВ доставки от его длины (а) и выходные спектры для длины ОВ доставки $L = 4$ м (б) с применением и без применения МФ.

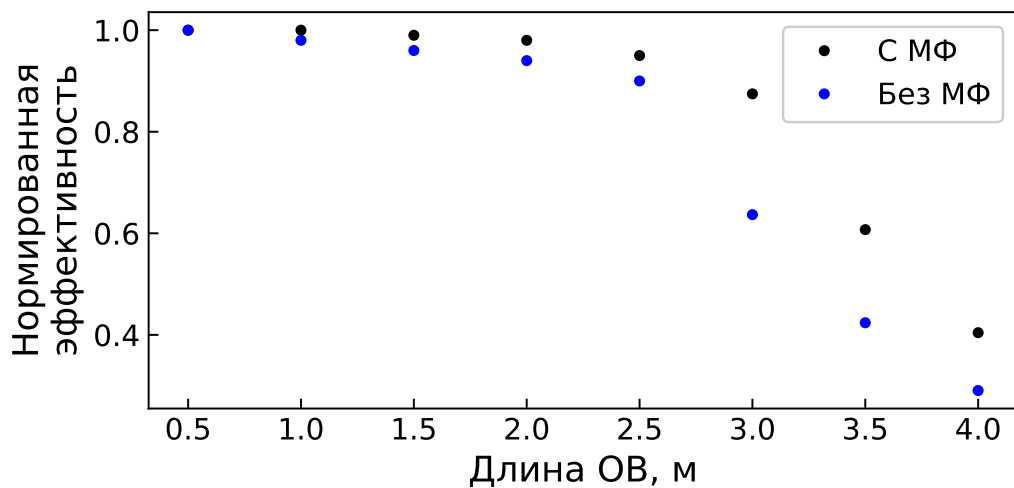


Рисунок 2.17 — Зависимость нормированной эффективности ГРЧ от длины ОВ при использовании МФ на входе ОВ (чёрные точки), без использования МФ (синие точки)

ГРЧ за счёт взаимного влияния ОМЧВС и ММЧВС не более, чем на 10% от максимального значения, использование МФ позволяет увеличить длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м.

2.5 Выводы к Главе 2

- Впервые экспериментально обнаружено и теоретически обосновано взаимное влияние двух процессов четырёхволнового смешения — одномодового (ОМЧВС) между импульсами накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) и межмодового (ММЧВС) импульсов накачки в маломодовом волокне FUD-3564. Показано, что оба процесса имеют общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм, что приводит к перекрытию их спектров усиления и взаимному усилению.
- Методами модовой фильтрации и визуализации пучка подтверждено, что стоксовая компонента ММЧВС на длине волны 1059 нм распространяется в высшей поперечной моде LP_{11} ОВ FUD-3564.
- Показано, что синхронизация импульсов накачки и затравки приводит к увеличению спектральной мощности компонент ММЧВС на 20 дБ. С использованием численного моделирования распространения импульсов методом FD-BPM подтверждены экспериментальные данные: при одновременном учёте обоих процессов ЧВС наблюдается рост спектральной мощности антистоксовой и стоксовой компонент ММЧВС на 20 дБ. На основе анализа кривых фазового синхронизма и коэффициентов параметрического усиления объяснено, что этот эффект обусловлен тем, что антистоксовая компонента ОМЧВС служит дополнительной затравкой для ММЧВС, повышая его эффективность.
- Предложен и экспериментально реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе волокна доставки. Продемонстрировано, что такой подход позволяет увеличить допустимую длину ОВ доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенного снижения полезной доли мощности накачки. Установлено, что подавление ММЧВС приводит к активации ВКР, что ограничивает эффективность метода.

Глава 3. Фазовый синхронизм при фотоиндуцированной генерации второй гармоники в оптическом волокне

3.1 Постановка задачи

Несмотря на изучение ГВГ в германосиликатных ОВ, ведущее свою историю с 1986 года [7], динамика формирования решётки квадратичной восприимчивости в процессе оптического полинга исследована неполно. В частности, изменение кривых фазового синхронизма в процессе записи $\chi^{(2)}$ -решётки, чувствительных к изменениям фазовых параметров решётки и условий фазового синхронизма, до настоящего времени экспериментально не изучалась. Информация о характере изменения кривых фазового синхронизма в будущем может дать понимание физических принципов формирования решётки квадратичной нелинейной восприимчивости, что впоследствии может быть использовано как для создания источников излучения на основе ГВГ в ОВ, так и для подавления нежелательной генерации в оптических системах. Кроме того, требуется верификация существующих теоретических моделей с точки зрения эволюций КФС.

В отличие от ряда работ, где для ускорения процесса записи $\chi^{(2)}$ -решётки используется затравочное излучение второй гармоники [56], в данной главе исследуется эволюция спектральных и температурных КФС второй гармоники в процессе оптического полинга германосиликатного волокна излучением импульсного иттербиевого лазера в режиме самозатравки. Такой режим обусловлен практическим применением: в разрабатываемом источнике среднего ИК–диапазона на основе ГРЧ в н-о кристалле волоконный лазер накачки не содержит затравочного излучения второй гармоники. Для интерпретации полученных экспериментальных данных проведено их сравнение с численным моделированием на основе модели [64].

3.2 Экспериментальное исследование фазового синхронизма при ГВГ в ОВ

В качестве исследуемого образца было выбрано германосиликатное ОВ FUD-3562 производства Nufern [45]. Параметры данного ОВ представлены в табл.

Таблица 2 — Параметры оптического волокна FUD-3562

Параметр	Значение
Диаметр сердцевины	10.5 мкм
Δn	1.9×10^{-3}
MFD на длине волны 1030 нм	12 мкм
Количество поддерживаемых мод на длине волны 1030 нм	1
Количество поддерживаемых мод на длине волны 515 нм	9

Выбор ОВ с легированием сердцевины германием обусловлен высокой предрасположенностью подобных волокон к ГВГ [71]. Данное волокно является одномодовым на длине волны накачки 1030 нм и поддерживает распространение девяти поперечных мод на длине волны второй гармоники 515 нм.

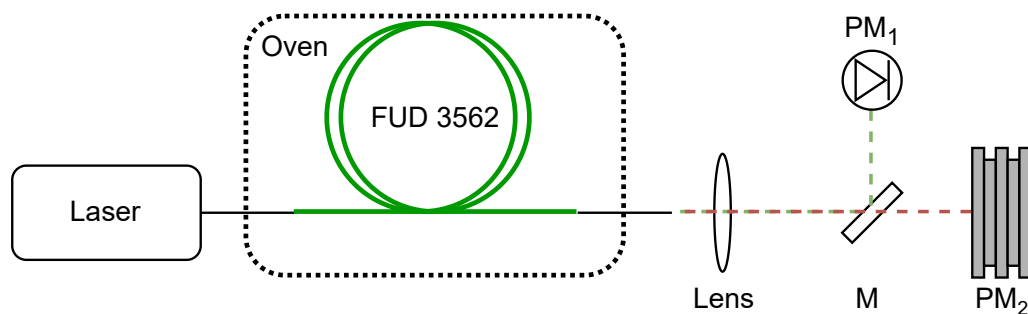


Рисунок 3.1 — Схема экспериментальной установки по исследованию кривых фазового синхронизма в условиях записи решётки нелинейной квадратичной восприимчивости. Чёрные участки ОВ: негерманосиликатное оптическое волокно, в котором генерация второй гармоники пренебрежимо мала. М: набор дихроичных зеркал для разделения волн накачки и второй гармоники; PM_1 , PM_2 : фотодиодный и тепловой измерители мощности соответственно.

Упрощённая блок-схема экспериментальной установки представлена на рис. 3.1. В качестве источника накачки использовался импульсный иттербиевый волоконный лазер. Длина волны источника λ перестраивалась в диапазоне от

1031.9 нм до 1032.6 нм, пиковая мощность достигала 4 кВт, длительность импульсов и частота их повторения составляли 2 нс и 5 МГц соответственно. Для разделения излучения второй гармоники и накачки использовался набор из трёх последовательно расположенных дихроичных зеркал М. Коэффициент отражения каждого зеркала на длине волны 1030 нм не превышал 1%. Пиковая мощность остаточного излучения накачки на фотодиодном измерителе мощности не превышала 60 мкВт. Это значение было измерено в начале эксперимента, когда ГВГ отсутствовала. Исследуемое ОВ длиной 1 м выделено зелёным цветом на рис. 3.1. Для контроля температуры во время оптического полирования ОВ было помещено в термостат, обеспечивающий точность стабилизации температуры не хуже 0.1 °С. Необходимость размещения исследуемого ОВ в термостате обусловлена тем, что, согласно литературным данным, решётка $\chi^{(2)}$ может формироваться на различных участках волокна [72; 90].

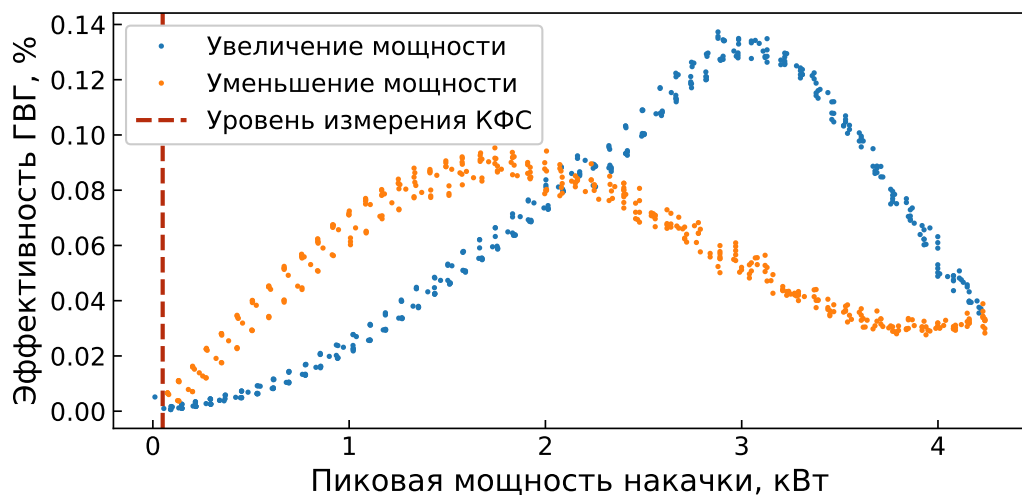


Рисунок 3.2 — Зависимость эффективности ГВГ от средней мощности накачки

Поскольку высокая интенсивность излучения второй гармоники приводит к перезаписи ранее сформированной $\chi^{(2)}$ -решётки [58], была экспериментально оценена максимальная мощность излучения накачки, при которой решётка ещё остаётся неизменной. $\chi^{(2)}$ -решётка была записана в на участке ОВ, аналогичном исследуемому, после чего измерялась зависимость эффективности преобразования от мощности накачки. Данная зависимость представлена на рис. 3.2. Примечательно, что для одного и того же значения мощности накачки эффективность ГВГ при её снижении и повышении была различной. Это говорит об изменении свойств $\chi^{(2)}$ -решётки при воздействии на неё мощного излучения накачки. При увеличении мощности накачки упомянутая зависимость оставалась

линейной вплоть до значения 500 Вт. В дальнейшем мощность накачки, используемую для измерения кривых фазового синхронизма, поддерживали значительно ниже этого уровня, а именно на уровне 50 Вт.

Методика эксперимента была следующей:

1. Температура ОВ и длина волны накачки устанавливались равными 22°C и 1032.42 нм соответственно;
2. Излучение накачки пиковой мощностью 4 кВт пропускали через ОВ для записи решётки $\chi^{(2)}$;
3. Во время облучения ОВ контролировалась мощность второй гармоники, и после достижения определенного уровня запускалась процедура измерения кривых фазового синхронизма:
 - а) Пиковая мощность накачки уменьшалась до 50 Вт;
 - б) Для измерения спектральной кривой синхронизма длина волны накачки перестраивалась во всём доступном диапазоне Температура ОВ при этом поддерживалась равной 22°C;
 - в) Длина волны накачки устанавливалась равной 1032.42 нм. Для измерения температурной кривой синхронизма изменялась температура ОВ;
 - г) Мощность излучения и длина волны накачки, а также температура ОВ устанавливались равными 4 кВт, 1032.42 нм и 22°C соответственно;
4. Пункт (3) последовательно повторялся для различных значений мощности второй гармоники до тех пор, пока она не достигала стационарного уровня.

Для проверки воспроизводимости описанный выше эксперимент был проведён на двух одинаковых образцах ОВ. Поскольку полученные результаты оказались практически идентичными, приведены данные только для одного из образцов.

После каждого эксперимента проверялось, что $\chi^{(2)}$ -решётка сформировалась только в исследуемом ОВ. Для этого участок исследуемого ОВ исключался из схемы, и излучение накачки распространялось только по негерманосиликатным ОВ. При этом ГВГ не наблюдалась.

Также было установлено, что $\chi^{(2)}$ -решётка не претерпевала заметной релаксации в течение примерно одного месяца. Об этом свидетельствовало отсутствие существенных изменений кривых синхронизма.

3.3 Математическая модель фазового синхронизма при ГВГ в ОВ

Согласно модели Б. Антонюка и В. Антонюка [64], ГВГ в ОВ описывается системой трёх дифференциальных уравнений первого порядка. Два уравнения описывают взаимодействие между волнами накачки и второй гармоники, а третье — временную эволюцию квазистатического электрического поля, ответственного за формирование $\chi^{(2)}$ -решётки.

Для того чтобы учесть эффект Керра, который в данном случае не является пренебрежимо малым, исходная модель [64] была расширена путем добавления соответствующих нелинейных членов. В работе [64] данный эффект не рассматривался, однако в условиях нашего эксперимента его вкладом пренебрегать нельзя. Для ОВ с нелинейным показателем преломления $n_{nl} = 2.5 \cdot 10^{-20} \text{ Вт/м}^2$ [6], эффективной площадью моды $A_{eff} \sim 80 \text{ мкм}^2$, длиной $L = 1 \text{ м}$, показателем преломления $n_\omega \approx 1.45$ на длине волны $\lambda = 1030 \text{ нм}$ при мощности накачки $P = 4 \text{ кВт}$ получаем нелинейное изменение фазы волны накачки

$$\Delta\varphi_{nl} = \frac{4\pi\omega n_{nl}}{cn_\omega} \frac{P}{A_{eff}} L \approx 8 \text{ рад} \gg 1 \text{ рад} \quad (3.1)$$

Следовательно, для корректного описания процессов взаимодействия волн в формирующейся $\chi^{(2)}$ -решётке необходим учёт керровской нелинейности. Это можно сделать путём введения в укороченные уравнения ГВГ слагаемых, в которых коэффициенты перед величинами соответствующих полей пропорциональны квадрату модуля этого же поля (для ФСМ) или произведению величин взаимодействующих полей (для ФКМ).

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_1}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_\omega} (A_0^* A_1^* A_2 + \gamma_{11} A_1 A_1^* A_1 + 2\gamma_{12} A_2 A_2^* A_1), \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_{2\omega}} (A_0 A_1^2 + 2\gamma_{12} A_1 A_1^* A_2 + \gamma_{22} A_2 A_2^* A_2), \\ \frac{\partial A_0}{\partial t} &= \alpha_2 |A_2|^2 \cdot \left(u e^{i[\arg A_2 - 2 \arg A_1]} - A_0 \right). \end{aligned} \quad (3.2)$$

Здесь A_0 , A_1 , A_2 — комплексные амплитуды квазистатического электрического поля, поля накачки и поля второй гармоники соответственно, c — скорость света в вакууме, $\omega = 1.83 \cdot 10^{15} \text{ рад/с}$ — угловая частота накачки, $n_\omega = 1.4553$, $n_{2\omega} = 1.4655$ — показатели преломления ОВ на частотах накачки и второй

гармоники соответственно [91], $\chi^{(3)} = 10^{-19} \text{ м}^2/\text{Вт}$ [92], u — амплитуда насыщенного квазистатического электрического поля, α_2 — коэффициент, определяющий скорость насыщения, γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} — коэффициенты, пропорциональные эффективным интегралам перекрытия мод [6]. Первые два уравнения представляют собой модифицированные укороченные уравнения ГВГ [53]. В каждом из них первое слагаемое соответствует процессу ГВГ, слагаемые с коэффициентами γ_{ij} соответствуют ФСМ при $i = j$ и ФКМ при $i \neq j$.

Вариация параметров модели позволяет привести измеренные в эксперименте кинетику эффективности ГВГ и КФС в соответствие с рассчитанными. Значения параметров u и α_2 зависят от концентрации ионов Ge [71; 93] и в литературе четко не определены. Максимально достижимая эффективность преобразования связана с параметром $u = 5 \text{ статВ/см}$, что соответствует значению 1.5 кВ/см в СИ. Комбинация $(\alpha_2 u^2)^{-1} = 5 \text{ часов}$ задает характерный временной масштаб процесса записи $\chi^{(2)}$ -решётки.

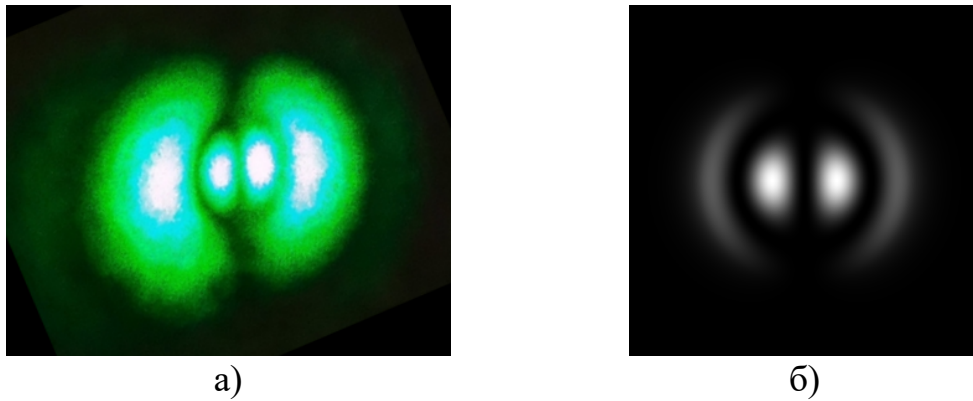


Рисунок 3.3 — а): Профиль пучка второй гармоники в эксперименте б): Рассчитанная мода LP_{12} , интенсивность

Параметры γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} зависят не только от модового состава излучения накачки и второй гармоники, но и от поперечного распределения статического электрического поля. Его точное распределение в исследуемом ОБ экспериментально не определялось, так как прямое измерение сопряжено со значительными технологическими трудностями [94] и выходило за рамки данной работы. Поэтому значения данных параметров также подбирались для наилучшего соответствия эксперименту. В качестве начального приближения были взяты значения, соответствующие моде накачки LP_{01} и моде второй гармоники LP_{12} . Данные моды были выбраны потому, что исследуемое ОБ является одномодовым на длине волны накачки, а экспериментально наблюдаемый профиль излучения второй гармоники обнаруживал сходство с профилем моды LP_{12} (см. рис. 3.3). Поскольку

численные значения данных коэффициентов определяют постоянный во времени сдвиг кривых фазового синхронизма, их величины были определены из условия наилучшего соответствия модельных данных экспериментальным. Полученные численные значения составили: $\gamma_{11} = 0.25$, $\gamma_{12} = 0.24$, $\gamma_{22} = 0.30$.

Начальные условия для системы уравнений (3.2) были следующими:

$$\begin{aligned} A_0(z, 0) &= 0 \text{ статВ/см} \equiv 0 \text{ В/м}, \\ A_1(0, t) &= 3293 \text{ статВ/см} \equiv 9.87 \times 10^7 \text{ В/м}, \\ A_2(0, t) &= 0.052 \text{ статВ/см} \equiv 1.56 \times 10^3 \text{ В/м}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Амплитуды полей соответствуют начальным пиковым мощностям накачки $P_1(0) = 4$ кВт и второй гармоники $P_2(0) = 500$ нВт.

Начальное излучение второй гармоники в отсутствие затравочного излучения может быть обусловлено, например, ГВГ на границе сердцевина-оболочка. Максимальная эффективность такого преобразования не превышает 10^{-5} [54]. Поэтому параметр начальной мощности второй гармоники также является степенью свободы, позволяющей привести модельные результаты в соответствие экспериментальным, и это следует учитывать даже в случае отсутствия затравочного излучения на входе в исследуемое ОВ. Было установлено, что значение этого параметра влияет на кинетику кривых синхронизма. Начальная мощность второй гармоники варьировалась вместе с параметрами u , α_2 , γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} для достижения максимального соответствия с экспериментальными данными как по эффективности преобразования в стационарном состоянии, так и по времени, необходимому для достижения этого состояния.

Для моделирования экспериментально измеренных КФС необходимо учесть, что длина волны считывающего излучения (для спектральной КФС) или температура ОВ (для температурной КФС) более не равны соответствующим величинам, при которых велась запись решётки $\chi^{(2)}$. Для этого в систему уравнений (3.2) необходимо ввести ненулевую фазовую расстройку $\Delta k = k_2 - 2k_1 - 2\pi/\Lambda \neq 0$. Здесь k_1, k_2 — волновые векторы накачки и второй гармоники соответственно; $\Lambda = \frac{\lambda}{2(n_{2\omega} - n_\omega)} = \frac{1.03}{2(1.4655 - 1.4553)} \text{ мкм} = 51 \text{ мкм}$ — период квазисинхронизма $\chi^{(2)}$ -решётки. Множитель, отвечающий за фазовую расстройку, можно явно ввести следующим образом:

$$\begin{aligned}\frac{\partial A_1}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_\omega} \left(A_0^* A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz) + \gamma_{11} A_1 A_1^* A_1 + 2\gamma_{12} A_2 A_2^* A_1 \right), \\ \frac{\partial A_2}{\partial z} &= i \frac{4\pi\omega\chi^{(3)}}{cn_{2\omega}} \left(A_0 A_1^2 \exp(i\Delta kz) + 2\gamma_{12} A_1 A_1^* A_2 + \gamma_{22} A_2 A_2^* A_2 \right).\end{aligned}\quad (3.4)$$

В системе уравнений (3.4), предполагается, что слабая мощность считывающего излучения накачки не влияет на $\chi^{(2)}$ -решётку, поэтому представляется возможным использовать значения $A_0(z, t)$ из решения системы уравнений (3.2), соответствующей процессу записи решётки.

3.4 Обсуждение результатов

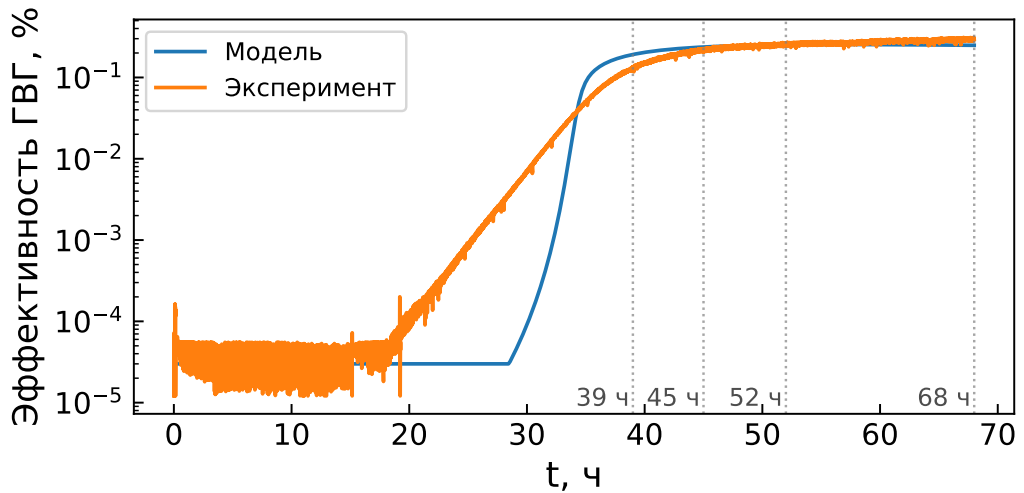


Рисунок 3.4 — Кинетика эффективности ГВГ в процессе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки (оранжевая кривая: эксперимент, синяя кривая: моделирование). Отмечены моменты времени, в которые проводились измерения КФС, показанные на последующих рисунках в качестве иллюстрации.

На рис. 3.4 представлены экспериментальная кинетика эффективности ГВГ в процессе записи $\chi^{(2)}$ -решётки в ОВ (согласно процедуре, описанной в разделе 3.2) и результаты ее моделирования с помощью системы уравнений (3.2). Расчётная кривая обрезана на уровне пиковой мощности ГВГ 30 мкВт, поскольку это соответствовало уровню паразитной засветки в эксперименте.

На рис. 3.5 представлены экспериментально измеренные и рассчитанные кривые фазового синхронизма на различных этапах записи $\chi^{(2)}$ -решётки. При

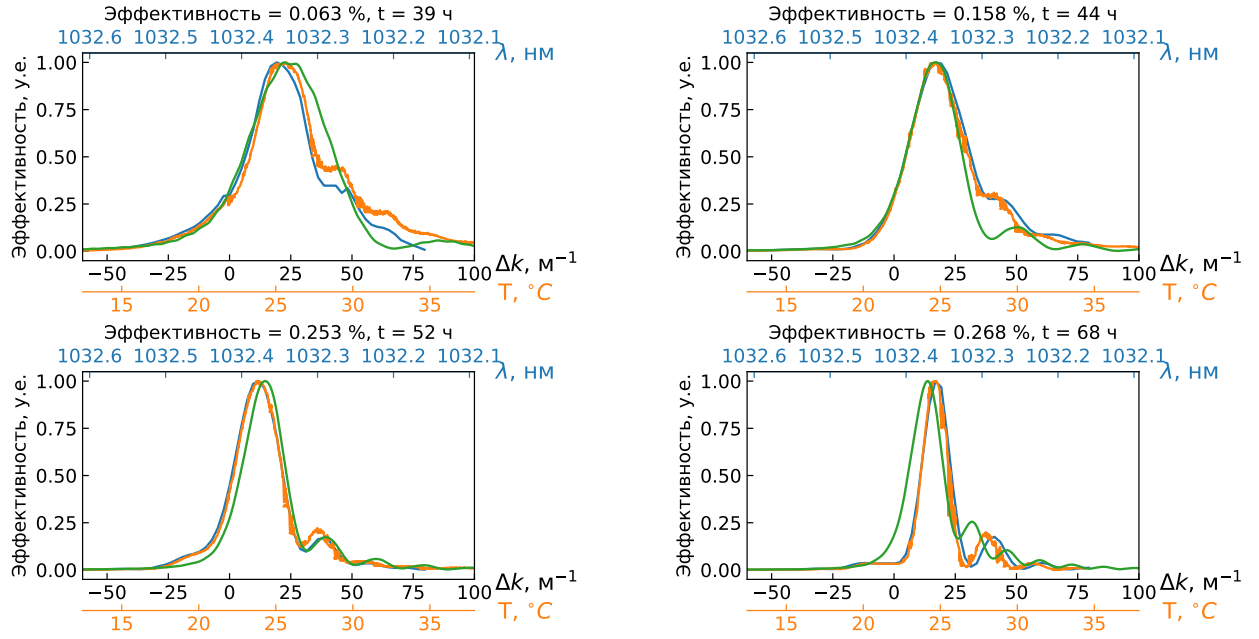


Рисунок 3.5 — КФС, измеренные на различных этапах записи $\chi^{(2)}$ -решётки. Синие и оранжевые кривые соответствуют спектральному и температурному фазовым синхронизмам соответственно, зелёные — результат моделирования

измерениях мощность второй гармоники до момента времени 35 ч была пренебрежимо мала из-за низкой мощности считывающего излучения накачки.

Кривые спектрального и температурного синхронизмов были пересчитаны в зависимость от величины фазовой расстройки Δk . Для этого использовались температурно-зависимая формула Селлмейера для плавленого кварца из работы [91]:

$$\begin{aligned}
 n^2(\lambda, T) &= A(T) + \frac{B_1(T) \lambda^2}{\lambda^2 - C_1(T)^2} + \frac{B_2(T) \lambda^2}{\lambda^2 - C_2(T)^2} \\
 A(T) &= 1.31552 + 6.97054 \cdot 10^{-6} T \\
 B_1(T) &= 0.788404 + 2.35835 \cdot 10^{-5} T \\
 B_2(T) &= 0.91316 + 5.48368 \cdot 10^{-7} T \\
 C_1(T) &= \sqrt{0.0110199 + 5.84758 \cdot 10^{-7} T} \quad [\text{мкм}] \\
 C_2 &= 10 \quad [\text{мкм}], \quad \lambda \quad [\text{мкм}], \quad T \quad [^\circ\text{C}]
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

Учёт волноводной дисперсии показателя преломления выполнялся для поперечной моды LP_{01} на длине волны накачки и поперечной моды LP_{12} на длине волны второй гармоники. Вариация эффективного показателя преломления на

длине волны второй гармоники приводила к не зависящему от времени сдвигу положения пика кривой синхронизма, но не изменяла его форму.

Примечательно, что рассчитанные кривые фазового синхронизма воспроизводят асимметричную форму, наблюдаемую в эксперименте. Чтобы проверить, можно ли объяснить это явление влиянием эффекта Керра, был проведён расчёт кривых фазового синхронизма с постепенно уменьшающимися значениями значения керровских коэффициентов γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} вплоть до пренебрежимо малых величин. Фактически, эти коэффициенты характеризуют величину фазового вклада эффекта Керра в процесс ГВГ. Единственным наблюдаемым изменением стал не зависящий от времени сдвиг пикового значения кривой синхронизма, тогда как форма кривой осталась практически неизменной. Это качественно согласуется с результатами, представленными в работе [74], где также показано, что керровский вклад приводит к сдвигу пика фазового синхронизма, но не изменяет формы самой кривой.

Для количественного описания кривых фазового синхронизма были выбраны два параметра: сдвиг фазового синхронизма (СФС) и ширины кривой на половине высоты (FWHM). За нулевое значение СФС принята величина, соответствующая температуре ОВ и длине волны накачки, при которой велась запись $\chi^{(2)}$ -решётки. Для спектральной кривой это достигается при длине волны накачки, использовавшейся при записи, а для температурной — при соответствующей температуре термостата. Зависимости этих параметров от времени представлены на рис. 3.6а и рис. 3.6б.

Экспериментальное значение СФС составило 30 м^{-1} в момент времени $t = 35 \text{ ч}$ и впоследствии уменьшилось до 15 м^{-1} к моменту $t = 68 \text{ ч}$. Модель также предсказывает монотонное уменьшение СФС при $t > 35 \text{ ч}$ с асимптотическим приближением к постоянному значению.

Экспериментальное значение FWHM также уменьшалось с 30 м^{-1} при $t = 35 \text{ ч}$ до постоянного значения 15 м^{-1} при $t = 68 \text{ ч}$, что согласуется с предсказаниями модели. Наблюдаемый эффект объясняется увеличением эффективной длины $\chi^{(2)}$ -решётки в процессе оптического полинга. Схожая динамика ширины решётки нелинейной восприимчивости ранее отмечалась в работе [90].

Максимальная длина формируемой решётки ограничена длиной когерентности лазерного источника, которая в типичных экспериментах составляет несколько десятков сантиметров. Длина когерентности для процесса ГВГ с учётом гауссовой формы спектра накачки определяется выражением [6]:

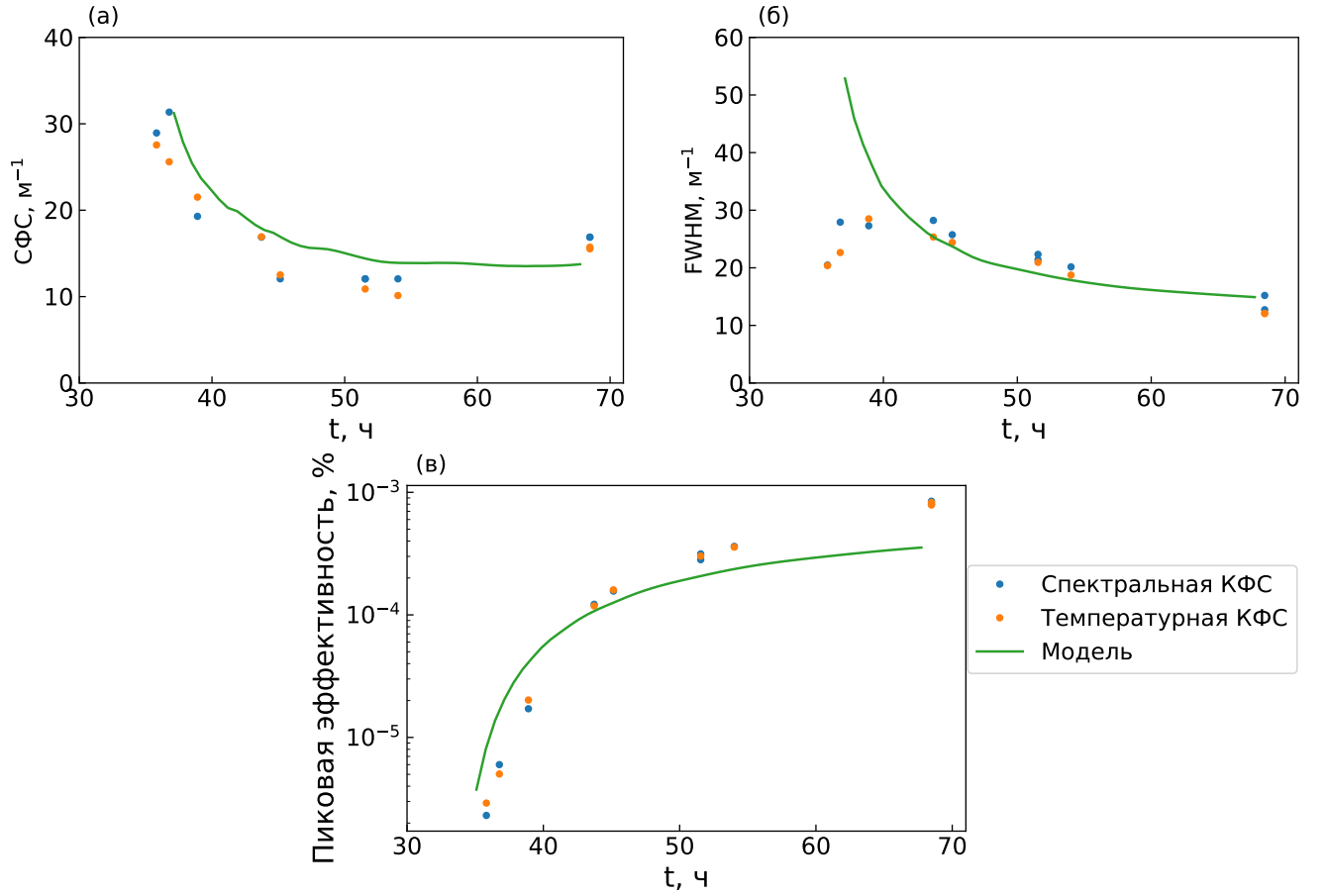


Рисунок 3.6 — Временные зависимости сдвига фазового синхронизма (СФС) (а), ширины кривой на половине высоты (FWHM) (б) и пиковой эффективности в процессе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки (в). Синие и оранжевые точки — экспериментальные значения, полученные при измерениях спектральных и температурных КФС соответственно, зеленые кривые — результаты моделирования

$$L_{coh} = \frac{2}{|d_{walk-off}|\delta\omega}, \quad (3.6)$$

где $d_{walk-off}$ — параметр группового рассогласования между волнами на частотах ω и 2ω , а $\delta\omega$ — полуширина спектра накачки на уровне $1/e$. При спектральной ширине накачки $\delta\omega \approx 10$ ГГц и характерном для кварцевых ОВ значении $d_{walk-off} = 80$ пс/м данная формула даёт оценку $L_{coh} \approx 60$ см.

Расхождения экспериментальных и модельных данных на ранней стадии формирования $\chi^{(2)}$ -решётки ($t < 39$ ч) могут быть объяснены рядом факторов, изложенных в работе [64], но не учтённых в упрощённой модели (3.2). Согласно микроскопической модели, на начальных этапах важную роль играют формирование ЭПЗ с различными расстояниями переноса электронов с различными временами релаксации, а также неоднородное уширение и конкуренция между переходами Ge-центр–матрица и Ge-центр–Ge-центр. Данные механизмы

приводят к наличию временной зависимости комбинации параметров $(\alpha_2 u^2)^{-1}$, отвечающих за скорость формирования $\chi^{(2)}$ -решетки, тогда как в упрощённой модели (3.2) оба параметра от времени не зависят. Кроме того, пространственное распределение постоянного электрического поля и поля второй гармоники также могут изменяться во времени, что приведёт к временной зависимости параметров γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} .

Согласие модельных и экспериментальных данных в области насыщения ($t > 39$ ч) может быть объяснено тем, что к этому моменту времени указанные выше временные зависимости играют значительно меньшую роль, а стационарные значения параметров подобраны для наилучшего соответствия модели и эксперимента.

Уменьшение ширины кривой фазового синхронизма, наряду со сдвигом фазового синхронизма, должен приводить к снижению эффективности ГВГ. Однако, как показано на рис. 3.4, после 40 ч она оставалась практически постоянной. Это объясняется одновременным увеличением пикового значения кривой синхронизма (см. рис. 3.6в). Таким образом, установившаяся эффективность ГВГ свидетельствует о динамическом равновесии между спектральной расстройкой и одновременным ростом пиковой эффективности ГВГ. Это свидетельствует о сложном, нестационарном характере $\chi^{(2)}$ -решётки.

3.5 Выводы к Главе 3

- Впервые экспериментально исследована эволюция спектральных и температурных кривых фазового синхронизма при генерации второй гармоники в процессе оптического полинга германосиликатного оптического волокна без затравочного излучения второй гармоники. Показано, что в ходе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки происходит монотонное уменьшение ширины КФС (FWHM) и сдвига фазового синхронизма (СФС) до выхода на стационарные значения, при этом форма кривых синхронизма сохраняет выраженную асимметрию.
- Впервые выполнена адаптация модели Б. Антонюка и В. Антонюка [64] для описания эволюции кривых фазового синхронизма путём введения фазовой расстройки Δk в укороченные уравнения ГВГ и учёта кер-

ровского эффекта. Подбором параметров u , α_2 , γ_{11} , γ_{12} , γ_{22} и начальной мощности второй гармоники достигнуто удовлетворительное согласие модели с экспериментом по эффективности ГВГ, ширине и положению пика КФС.

- Установлено, что на ранней стадии формирования $\chi^{(2)}$ -решётки ($t < 39$ ч) наблюдаются расхождения между экспериментом и моделью, обусловленные микроскопическими механизмами, не учтёнными в упрощённой модели: распределением времен релаксации экситонов с переносом заряда, неоднородным уширением и конкуренцией переходов Ge-центр–матрица и Ge-центр–Ge-центр. В области насыщения ($t > 39$ ч) влияние этих факторов ослабевает, и модель правильно воспроизводит стационарные параметры КФС.
- Обнаружено, что при уменьшении ширины кривых фазового синхронизма и сдвиге их пика эффективность ГВГ на поздних стадиях остаётся практически постоянной. Это объясняется одновременным ростом пикового значения КФС, что свидетельствует о наличии динамического равновесия между спектральной расстройкой и увеличением пиковой эффективности.

Глава 4. Повышение точности обработки температурных кинетик в методе пьезоэлектрической резонансной калориметрии

4.1 Постановка задачи

Одной из ключевых проблем, возникающих при работе лазерных источников на основе н-о преобразования, является разогрев н-о кристаллов за счёт оптического поглощения лазерного излучения. Этот эффект приводит к нарушению условий фазового синхронизма, снижению эффективности генерации и ухудшению пространственных характеристик пучка. Для учёта этих эффектов при проектировании лазерных источников необходимо точное определение коэффициента оптического поглощения материала кристалла.

Традиционно для этих целей используется стандартизованный метод лазерной калориметрии [81]. Стандарт подразумевает обработку температурных кинетик с использованием экспоненциального или импульсного методов. Однако классическая ЛК обладает рядом недостатков: она требует использования внешнего термодатчика, что вносит погрешности, связанные с тепловым контактом и возможным нагревом датчика рассеянным излучением. Кроме того, стандартные модели обработки, основанные на уравнении теплового баланса, не учитывают внутреннее распределение температуры.

Альтернативой является метод пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии (ПРЛК), применимый к пьезоэлектрическим кристаллам (включая все нелинейно-оптические кристаллы). Этот метод основан на температурной зависимости частот собственных акустических мод образца, что позволяет измерять усредненную по объёму температуру, исключая проблемы, связанные с измерением температуры с использованием термодатчика.

Целью данной главы работы является анализ и учёт внешних факторов, влияющих на точность определения коэффициента оптического поглощения при использовании методики ПРЛК и обработке температурных кинетик при разогреве образца лазерным излучением импульсной, экспоненциальной, градиентной методиками. В работе [95] показано, что при использовании данной методики влияние конечной теплопроводности может быть скорректировано аналитически. В этом случае основными источниками погрешности становятся неконтролиру-

емые изменения внешних условий. В связи с этим в данной главе рассмотрено влияние непостоянства температуры окружающей среды и коэффициента теплообмена на измеряемый коэффициент оптического поглощения, предложены поправочные выражения для трёх методов обработки температурных кинетик, которые верифицированы в эксперименте.

4.2 Анализ источников погрешности определения коэффициента оптического поглощения

Уравнение теплового баланса (1.42) получено из уравнения теплопроводности с граничными условиями Ньютона-Рихмана в предположении бесконечно большого коэффициента теплопроводности образца. Решение данного уравнения в виде комбинации экспонент (1.44) основано на допущении, что температура окружающей среды и коэффициент теплоотдачи остаются постоянными во времени. В противном случае T_a и Γ являются функциями времени, уравнение теплового баланса принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = \bar{Q}\theta(t_0 - t) - \Gamma(t)(T - T_a(t)), \\ T(0) = T_a(0), \end{cases} \quad (4.1)$$

Методика оценки влияния временных зависимостей указанных параметров на погрешность определения коэффициента оптического поглощения состояла в следующем. Задавался некоторый вид функций $T_a(t)$ и $\Gamma(t)$, уравнение (4.1) решалось численно, а затем с применением экспоненциального, импульсного и градиентного методов производились оценки отклонения коэффициента оптического поглощения от заданного значения. Отметим, что при $T_a(t) = \text{const}$, $\Gamma(t) = \text{const}$ численная ошибка восстановления коэффициента оптического поглощения модели составила порядка 0.1%.

В рамках математической модели рассматривался нелинейно-оптический кристалл LBO, параметры которого представлены в табл. 3. Выбор кристалла LBO в качестве модельного материала обусловлен его пригодностью для н-о преобразования высоких средних мощностей накачки, в частности, для ГВГ

Таблица 3 — Параметры модели

Параметр	Значение
Удельная теплоёмкость c [96]	1060 Дж/кг/К
Плотность ρ [96]	2747 кг/м ³
Коэффициент теплопроводности κ [96]	3.5 Вт/м/К
Радиус пучка по уровню $1/e^2$ w	1 мм
Размеры $W \times H \times L$	$1 \times 1 \times 5$ см ³

и ГСЧ [97], генерации третьей гармоники (ГТГ) [98], генерации четвёртой гармоники (ГЧГ) [99]. Геометрия образца выбрана таким образом, чтобы обеспечить относительно высокое число Био ($h \sim 0.1$), тогда как для типичных н-о кристаллов в стандартных условиях оно составляет $h \sim 0.01$. Такой подход позволяет существенно усилить проявление эффектов, связанных с конечной теплопроводностью образца, и сделать более заметными погрешности, вызванные нестабильностью температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, что необходимо для корректной верификации предложенных теоретических поправок и оценки границ применимости методов.

4.2.1 Влияние непостоянства температуры окружающей среды

Изменение температуры окружающей среды во времени вносит дополнительный член в уравнение теплового баланса (1.42):

$$\overline{Q}\theta(t - t_0) \rightarrow \overline{Q}\theta(t - t_0) - dT_a/dt, \quad (4.2)$$

Величину этой поправки можно определить с помощью дополнительного термодатчика, измеряющего температуру окружающей среды.

Для градиентного метода учёт температурных флуктуаций сводится к добавлению разности производных температуры окружающей среды к параметру G в выражении (1.48):

$$G_{corr} := G - \left(\left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t < t_0, T=T_0} - \left. \frac{dT_a}{dt} \right|_{t > t_0, T=T_0} \right) \quad (4.3)$$

В отличие от этого, экспоненциальный и импульсный методы требуют более сложной коррекции, поскольку временная зависимость температуры в этом случае отклоняется от функции вида (1.44).

Для анализа влияния переменной температуры окружающей среды представляется возможным применить преобразование Фурье, позволяющее представить её в виде суперпозиции гармонических компонент $\hat{T}_a(\omega) \exp(i \omega t)$. Благодаря линейности уравнения теплового баланса (1.42), общее решение может быть получено как сумма решений для каждой частотной составляющей, включая постоянную компоненту ($\omega = 0$), соответствующую стационарной температуре $T_a = \text{const}$.

Рассчитаем вклад неустойчивости температуры окружающей среды в отклонение наблюдаемой кинетики от идеальной. Для этого достаточно решить однородное уравнение теплового баланса (без источников тепла). Температуру окружающей среды представим в виде суммы гармонических составляющих, рассчитаем отклик для каждой из них, а затем просуммируем полученные решения.

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = -\Gamma(T - \hat{T}_a(\omega) \exp(i \omega t)), \\ T(0) = T_a(0), \end{cases} \quad (4.4)$$

В уравнении (4.4) произведём замену переменных: $\widetilde{T(t)} := T(t) - \hat{T}_a(\omega) \exp(i \omega t)$

$$\begin{cases} \frac{d\widetilde{T(t)}}{dt} = -i \omega \hat{T}_a(\omega) \exp(i \omega t) - \Gamma \widetilde{T(t)}, \\ \widetilde{T(0)} = 0, \end{cases} \quad (4.5)$$

Данное дифференциальное уравнение решим методом вариации постоянной. Представляем решение в виде:

$$\widetilde{T(t)} = C(t) \exp(-\Gamma t) \quad (4.6)$$

После подстановки (4.6) в (4.4) получаем решение уравнения относительно $C(t)$:

$$C(t) = -\frac{i \omega \hat{T}_a(\omega)}{i \omega + \Gamma} \exp(i \omega t + \Gamma t) + C_1, \quad (4.7)$$

Отсюда с учётом начального условия получаем:

$$\widetilde{T(t)} = \frac{i \omega \hat{T}(\omega)}{\Gamma + i \omega} [\exp(-\Gamma t) - \exp(i \omega t)] \quad (4.8)$$

После суммирования по всем гармоникам кинетики температуры окружающей среды получаем выражение для добавки к температурной кинетике, обусловленной непостоянством температуры окружающей среды:

$$\varepsilon(t) = \sum_{\omega_k} \frac{i \omega_k \hat{T}(\omega_k)}{\Gamma + i \omega_k} [\exp(-\Gamma t) - \exp(i \omega_k t)]. \quad (4.9)$$

Перед аппроксимацией температурной кинетики экспоненциальной функцией (1.44) необходимо выполнить вычитание поправки (4.9). Однако расчёт данной поправки требует знания скорости теплоотдачи Γ , которая, в свою очередь, определяется из экспериментальных данных. Это обуславливает необходимость применения итерационной процедуры уточнения поправки.

В рамках принятой модели предполагается, что температура окружающей среды подчиняется уравнению теплового баланса и описывается экспоненциальной зависимостью (1.43). Амплитуда её разогрева принималась равной 30% от величины разогрева кристалла, что соответствует экспериментальным результатам при определении коэффициента оптического поглощения кристалла LBO в рамках данной работы.

На рис. 4.1 представлена рассчитанная зависимость относительной погрешности определения коэффициента поглощения от отношения скоростей теплоотдачи окружающей среды Γ_a и кристалла Γ . Результаты моделирования демонстрируют, что при $\Gamma_a/\Gamma \rightarrow 1$, т.е. если температура окружающей среды успевает значительно измениться за время эксперимента, погрешность превышает 30%. Применение предложенной итерационной процедуры позволяет снизить погрешность до уровня порядка 1%.

4.2.2 Влияние непостоянства коэффициента теплоотдачи

Коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене существенно зависит от слабоконтролируемых параметров воздушных потоков вокруг образца. Устранить этот фактор можно путём размещения образца в вакуумной камере [100; 101], однако такая методика технически сложна [85] и создаёт

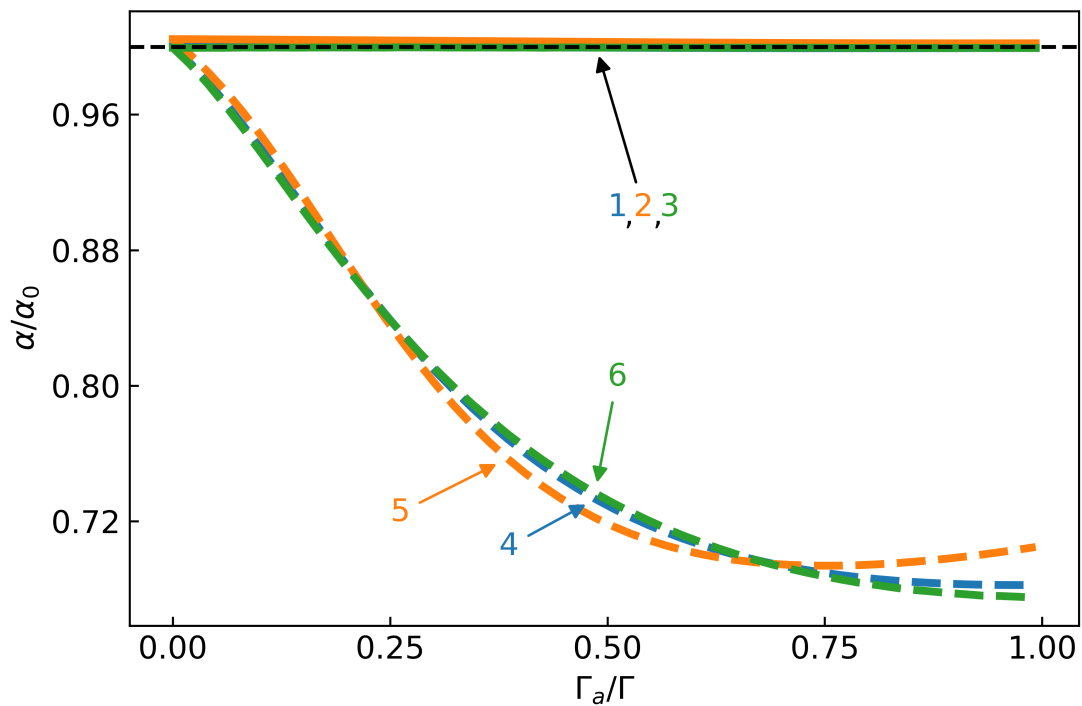


Рисунок 4.1 — Зависимость погрешности определения коэффициента поглощения от отношения скоростей теплоотдачи окружающей среды и кристалла Γ_a/Γ . Кривые 1–3 соответствуют экспоненциальному, импульсному и градиентному методам с учётом поправки; кривые 4–6 — тем же методам без коррекции

дополнительные трудности для обеспечения качественного теплового контакта с внешним термодатчиком в лазерной калориметрии [101].

Теоретический анализ произвольной временной зависимости коэффициента теплоотдачи представляет значительные сложности. В упрощённой модели можно предположить, что коэффициенты теплоотдачи при нагреве и охлаждении принимают различные, но постоянные значения. Подобная ситуация действительно может наблюдаться при измерении коэффициента оптического поглощения [98]. При этом кинетика охлаждения зависит, в том числе, от коэффициента теплоотдачи во время нагрева. Поскольку экспоненциальный метод использует данные, полученные исключительно из аппроксимации кинетики нагрева, он не требует дополнительной коррекции в данном случае.

В импульсном методе для определения коэффициента оптического поглощения потребуется учитывать и кинетику нагрева. Вместо величины I , заданной формулой (1.47), следует использовать величину $I^\natural$:

$$I^\natural := \frac{C_{\text{exp}} f_{\text{puls}}(t_0/2)}{\exp(C_{\text{puls}} t_0/2) - \exp(-C_{\text{exp}} t_0/2)}, \quad (4.10)$$

При $C_{\text{exp}} = C_{\text{puls}}$ выражение (4.10) переходит в (1.47).

В случае градиентного метода из определения (1.48) величины G получаем:

$$G = \bar{Q} - T_0 (C_{\text{exp}} - C_{\text{puls}}) . \quad (4.11)$$

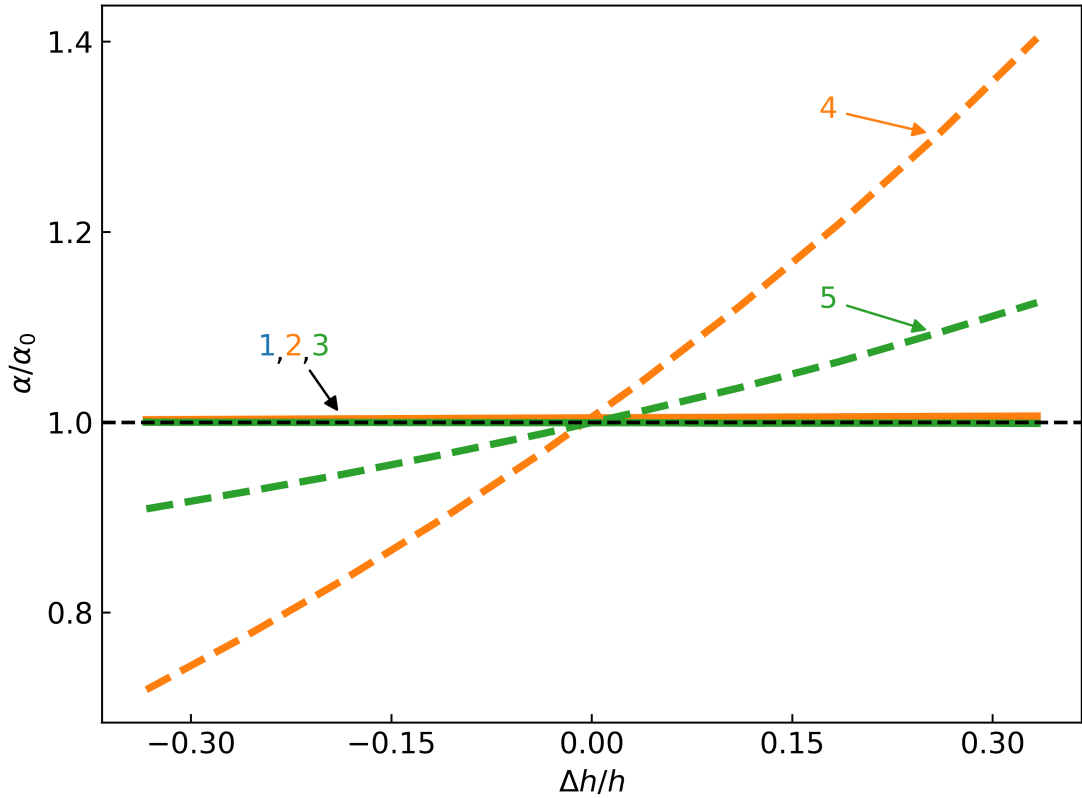


Рисунок 4.2 — Зависимость погрешности измерения коэффициента оптического поглощения от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. Обозначения: 1 — экспоненциальный метод; 2 — импульсный метод с коррекцией; 3 — градиентный метод с коррекцией; 4 — импульсный метод без коррекции; 5 — градиентный метод без коррекции

На рис. 4.2 представлена теоретическая зависимость погрешности определения коэффициента поглощения от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. Модель предполагает, что при нагреве коэффициент теплоотдачи составляет $h - \Delta h/2$, а при охлаждении — $h + \Delta h/2$, что обеспечивает постоянство его среднего значения. Моделирование показывает, что при отличии коэффициентов теплоотдачи при нагреве и охлаждении кристалла на 30% импульсный метод демонстрирует ошибку более 40%, а градиентный — около 20%. При этом учёт данной зависимости по формулам (4.10) и (4.11) снижают величину погрешности до величины менее 1%.

4.2.3 Эксперимент

Для сравнительного анализа методик обработки температурных кинетик экспериментально проводилось измерение коэффициента оптического поглощения кристалла LBO методом ПРЛК. Параметры исследуемого кристалла соответствуют указанным в табл. 3.

Таблица 4 — Параметры лазера

Параметр	Значение
Длина волны λ	1030 нм
Частота следования импульсов f	5 МГц
Длительность импульсов τ	2 нс
Средняя мощность P_{average}	40 Вт

Источником излучения накачки являлся импульсный волоконный иттербиевый лазер, параметры которого представлены в таблице 4. Длительность облучения образца составила 1000 с. Столь продолжительная экспозиция обусловлена большим характерным временем нагрева кристалла, связанным с его высокой теплоёмкостью. Температура окружающей среды контролировалась внешним термодатчиком, размещённым на расстоянии 10 мм от кристалла. Измерение резонансной частоты кристалла проводилось с помощью схемы генератора Пирса, где собственный пьезоэлектрический резонанс образца использовался для стабилизации частоты выходного сигнала. Кристалл размещался в цепи обратной связи генератора, выполняя роль высокочастотного резонатора [102]. Измерение частоты путём подсчёта количества импульсов за фиксированный промежуток времени проводилось с абсолютной точностью 1 Гц, что соответствовало точности определения температуры 3 мК. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 4.3.

Для оценки случайной погрешности измерения проводили серию экспериментов в идентичных условиях. Каждую полученную температурную кинетику обрабатывали с применением трёх рассмотренных методик (экспоненциальной, импульсной, градиентной).

В рамках отдельного эксперимента расхождение между значениями коэффициента оптического поглощения, полученными разными методами, достигает

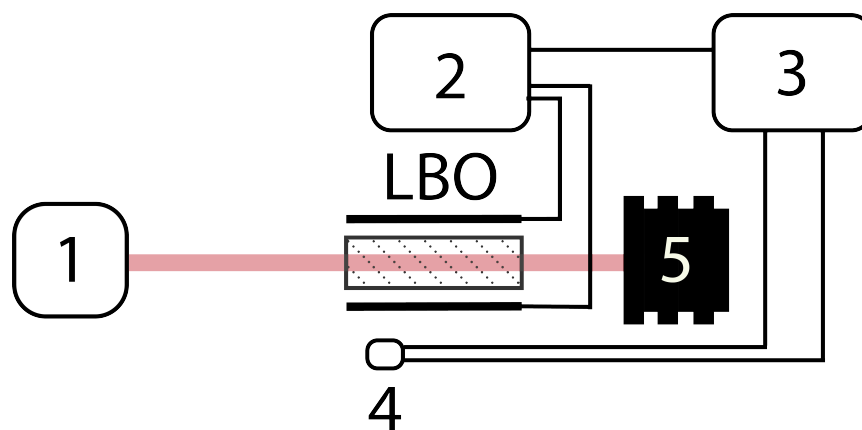


Рисунок 4.3 — Схема экспериментальной установки: 1 — источник лазерного излучения; 2 — измеритель резонансной частоты кристалла; 3 — компьютер; 4 — термодатчик, измеряющий температуру окружающей среды; 5 — измеритель мощности

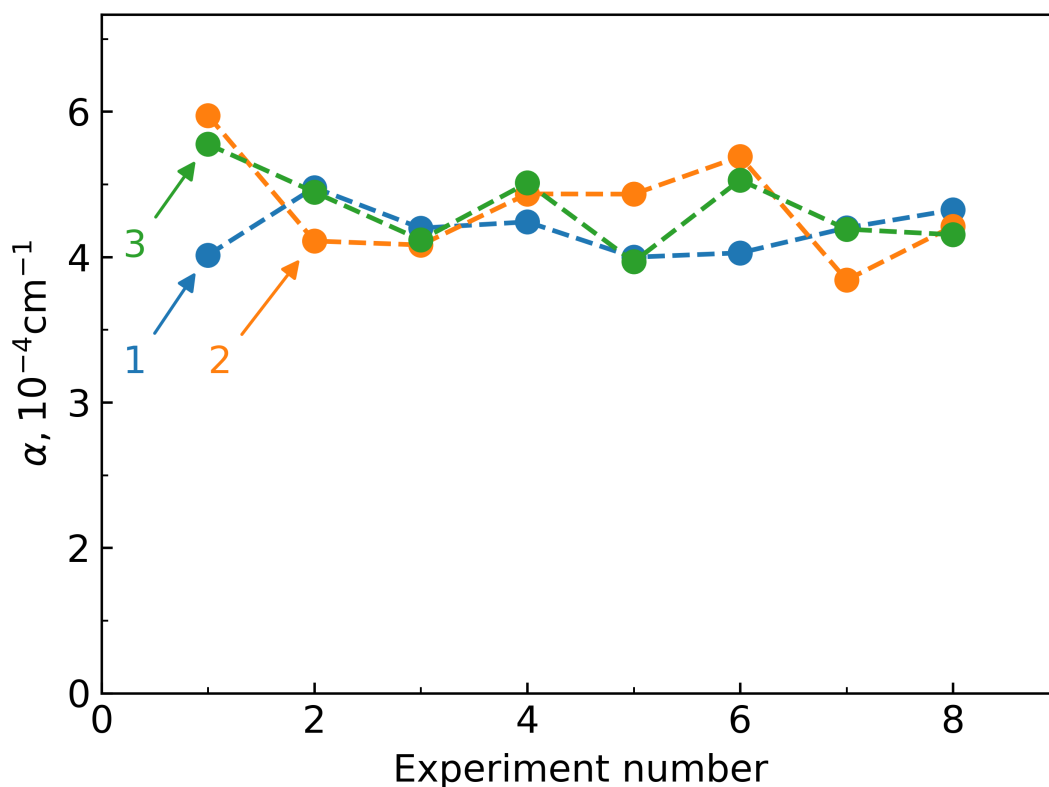


Рисунок 4.4 — Коэффициент оптического поглощения в методе ПРЛК, определённый различными методами. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод

26%. Как отмечалось ранее [95], погрешность, обусловленная конечной теплопроводностью образца, в нашем случае не превышает 1%. Нестабильность выходной оптической мощности используемого в эксперименте лазерного ис-

точника не превышала 2%. Характерное время, за которое среднее значение мощности изменялось более чем на указанную величину, значительно превышает время эксперимента и составляет около $2 \cdot 10^4$ с. Согласно численному решению уравнения (4.1), это приводило к ошибке измерения коэффициента оптического поглощения не более чем на 1%.

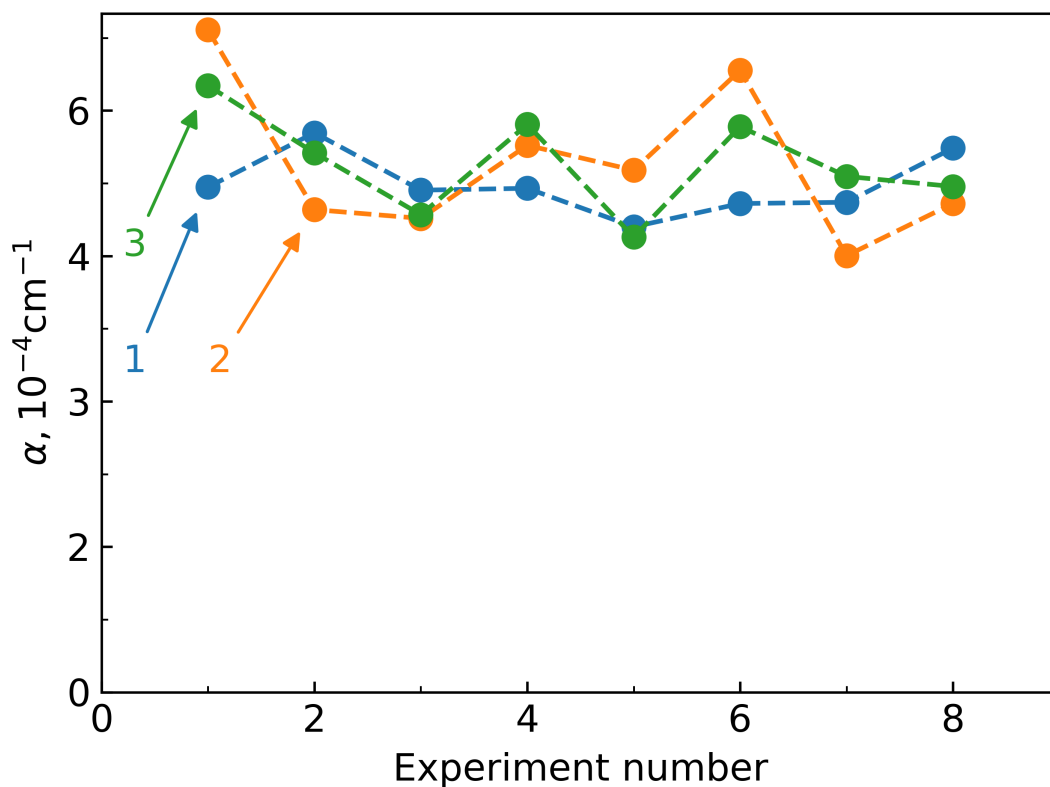


Рисунок 4.5 — Экспериментальные результаты с коррекцией изменения температуры окружающей среды. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод

В ходе эксперимента температура окружающей среды изменялась линейно: на этапе нагрева наблюдался линейный рост, сменяющийся после отключения излучения линейным спадом с характерной скоростью порядка $1 \cdot 10^{-4}$ К/с. Такой характер температурной кинетики можно интерпретировать как частный случай экспоненциальной зависимости при стремлении параметра Γ_a к нулю. По абсолютному значению величина $\frac{dT_a}{dt}$ составляла около 7% от величины мощности теплового источника, причиной которого является оптическое поглощение.

На рис. 4.5 приведены значения коэффициентов оптического поглощения, рассчитанные с учётом поправок на изменение температуры окружающей среды

по формулам (4.3), (4.9). Среднее значение коэффициента оптического поглощения возросло на 8% для всех трёх методик. Как следует из соотношения (4.2), отсутствие учёта кинетики температуры окружающей среды вызывает занижение расчётной мощности тепловыделения, пропорциональной коэффициенту оптического поглощения. Тем не менее, в рамках одного эксперимента и различных методик наблюдалось различие в значениях до 30%.

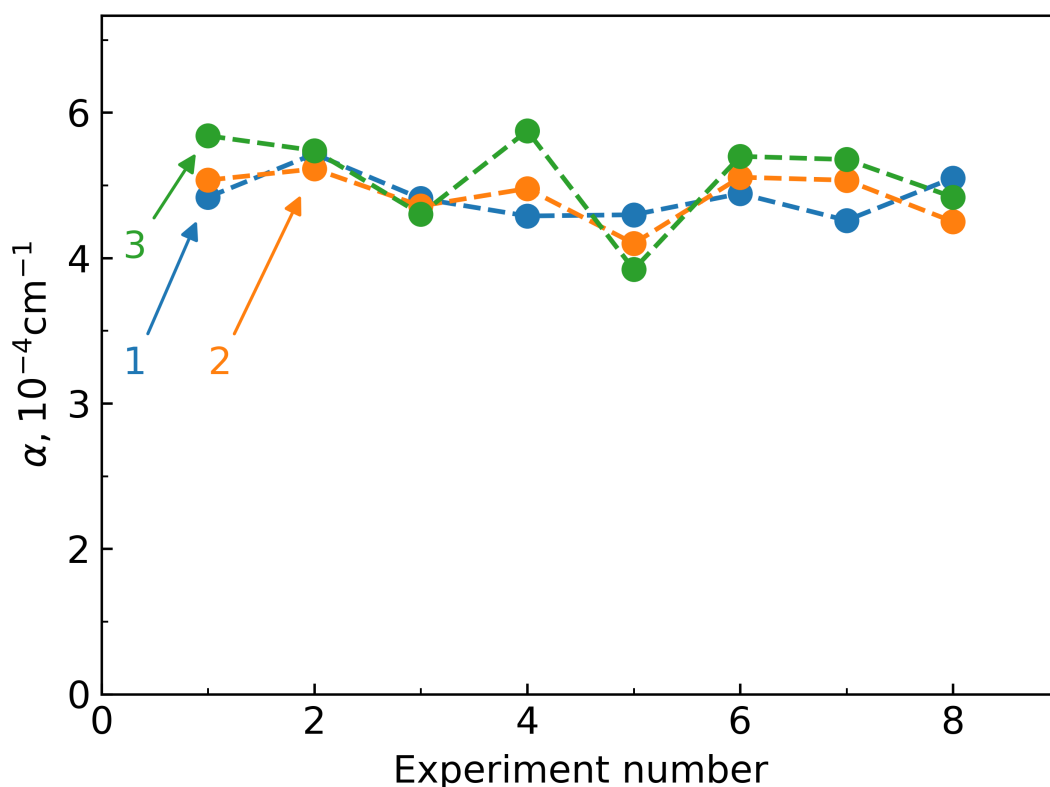


Рисунок 4.6 — Экспериментальные результаты с учётом изменения коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод

На рис. 4.6 приведены результаты учёта непостоянства коэффициента теплоотдачи. Поправки для импульсной и градиентной методик были рассчитаны по формулам (4.10) и (4.11) соответственно. Коэффициенты теплоотдачи на участках нагрева и охлаждения определялись аппроксимацией экспериментальных температурных кинетик разогрева кристалла лазерным излучением экспоненциальной функцией вида (1.44). Обработка экспериментальных данных экспоненциальной методикой изменений не претерпела.

На рис. 4.7 приведены результаты последовательного учёта как непостоянства температуры окружающей среды, так и непостоянства коэффициента теплоотдачи.

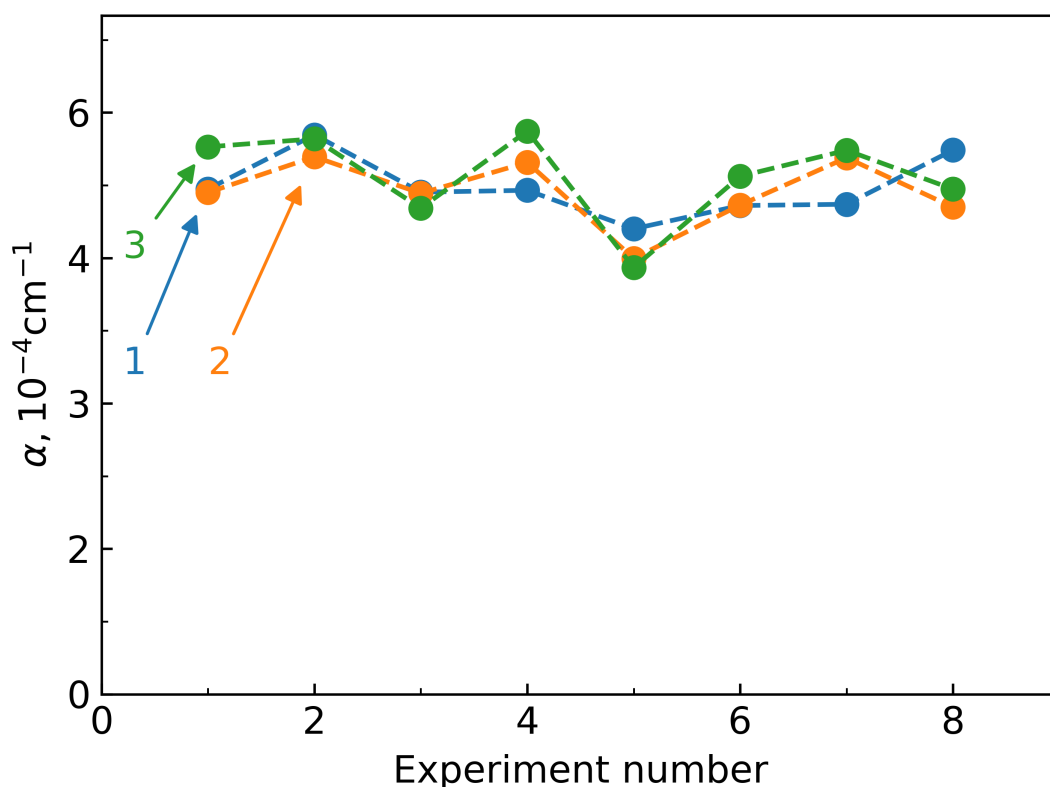


Рисунок 4.7 — Экспериментальные результаты с учётом изменения температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод

Для каждого эксперимента был рассчитан относительный разброс значений α , полученных тремя методиками, а затем найден максимальный такой разброс по всем экспериментам. Результаты представлены на рис. 4.8. Последовательный учёт сначала dT_a/dt , затем h снижает максимальный разброс, а совместный учёт обеих поправок уменьшает его более чем вдвое — с 23% до 11%.

4.3 Выводы к Главе 4

- Предложены поправочные выражения для экспоненциальной, импульсной и градиентной методик обработки температурных кинетик, позволяющие, согласно данным математического моделирования, снизить влияние погрешности, вызванной непостоянством температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи, до величины менее 1%.

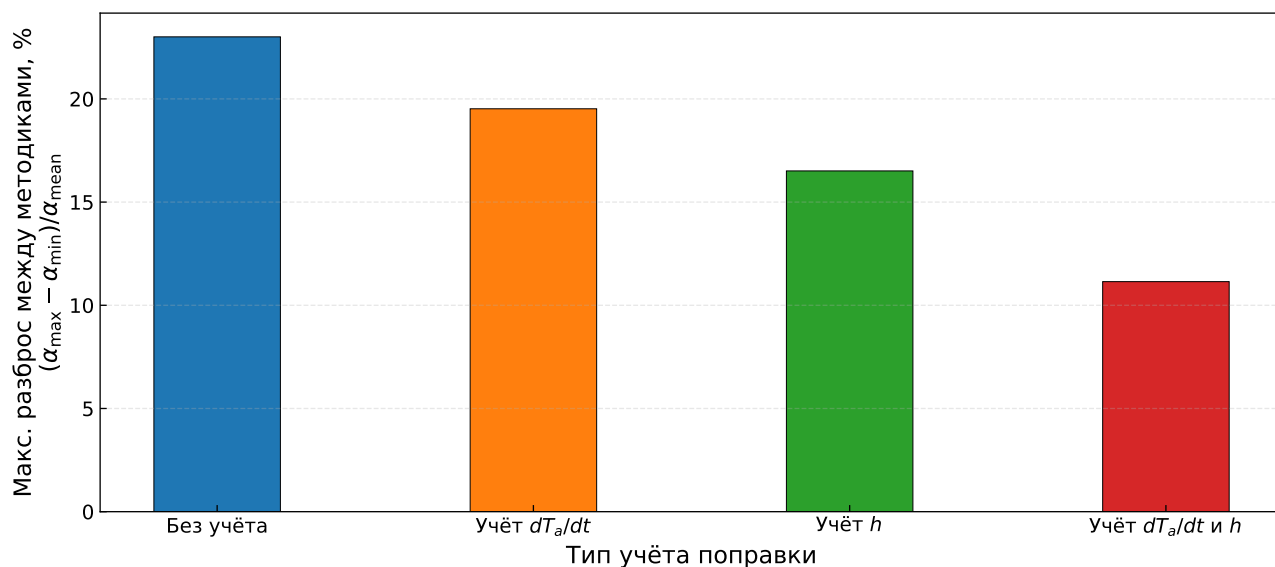


Рисунок 4.8 — Максимальный относительный разброс между значениями коэффициента оптического поглощения α , полученными тремя методиками обработки температурных кинетик (экспоненциальной, импульсной и градиентной), в зависимости от типа учёта поправок. Разброс рассчитан как $(\alpha_{\max} - \alpha_{\min})/\alpha_{\text{mean}} \cdot 100\%$ для каждого эксперимента, затем по всем экспериментам взят максимум.

- При обработке одной и той же температурной кинетики различными методиками применение поправок снижает максимальный разброс полученных значений более чем в два раза — с 23% до 11%. Это демонстрирует, что предложенные коррекции существенно улучшают согласие между методиками обработки.
- Полученные результаты подтверждают применимость градиентного метода в сочетании с пьезоэлектрической резонансной калориметрией, несмотря на его исключение из стандарта ISO 11551.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. При создании гибридного источника излучения на длине волны 3 мкм с волоконной накачкой в маломодовом волокне доставки FUD-3564 впервые обнаружено взаимное влияние одномодового (ОМЧВС) и межмодового (ММЧВС) четырёхволнового смешения, имеющих общую антистоксовую компоненту на длине волны 1003 нм. Показано, что синхронизация импульсов накачки (1030 нм) и затравки (1562 нм) увеличивает спектральную мощность компонент ММЧВС на 20 дБ, что снижает эффективность генерации разностной частоты (ГРЧ) в нелинейно-оптическом кристалле. Предложен и реализован метод подавления взаимного влияния ЧВС с помощью модового фильтра на входе волокна, позволяющий увеличить допустимую длину волокна доставки с 2.5 м до 3.0 м без существенной потери полезной мощности накачки.
2. Впервые экспериментально исследована эволюция кривых фазового синхронизма при фотоиндуцированной ГВГ в германосиликатном ОВ в режиме самозатравки. Показано, что в процессе оптического полинга ширина кривых фазового синхронизма и их сдвиг монотонно уменьшаются до стационарных значений, а форма кривых сохраняет выраженную асимметрию. Проведён соответствующий численный расчет с использованием адаптированной модели В. Антонюка и Б. Антонюка с учётом керровского эффекта. Обнаружено, что на поздних стадиях эффективность ГВГ остаётся практически постоянной вследствие динамического равновесия между уменьшением спектральной расстройкой и ростом пиковой эффективности преобразования. Полученные результаты создают основу для разработки физической модели фотоиндуцированной ГВГ в оптических волокнах, которая позволит прогнозировать уровень паразитной генерации второй гармоники в волокнах доставки мощных лазерных систем, в которых данный эффект может быть нежелательным, поскольку он может приводить к снижению порога оптического разрушения н-о кристаллов в гибридных лазерных системах.

3. Предложены поправочные выражения для трёх методик обработки температурных кинетик при разогреве образца лазерным излучением в методе ПРЛК, позволяющие компенсировать нестабильность температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. Экспериментально показано, что применение поправок снижает разброс измерений коэффициента оптического поглощения более чем в два раза (с 23% до 11%). Это позволяет использовать градиентный метод, ранее исключённый из стандарта ISO 11551, который, в отличие от других, обеспечивает возможность измерения коэффициента поглощения в режиме реального времени. Такая возможность важна при разработке гибридного источника на длине волны 3 мкм, поскольку точное знание коэффициента поглощения нелинейно-оптического кристалла необходимо для расчёта его теплового режима и обеспечения стабильной эффективности генерации разностной частоты.

Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю, кандидату физико-математических наук Коняшкину Алексею Викторовичу, за планирование общей стратегии работы, постоянное внимание к ней, обсуждение материалов и результатов диссертации.

Автор глубоко признателен Терещенко Никите Вячеславовичу и Зотову Кириллу Вадимовичу за высокий интерес к науке, многолетнюю плодотворную совместную работу с эффективным разделением обязанностей, за обсуждение научных задач как на семинарах, так и в неформальной обстановке, и за то, что фактически сложился настоящий научный мини-коллектив.

Автор благодарит Цыпкина Виктора Павловича за профессионализм при проведении экспериментов, постоянную готовность помочь, деловой подход и за те же обсуждения рабочих и научных вопросов, которые помогали сохранять мотивацию и не останавливаться.

Автор выражает признательность Тыртышному Валентину Александровичу, Баранову Андрею Игоревичу и Ларионову Игорю Александровичу за непре-

рывный профессиональный и научный рост, без которого эта диссертация была бы невозможна.

Автор благодарит Суровцеву Викторию Павловну и Казаринову Дарью Дмитриевну за помощь при проведении экспериментов.

Автор признателен коллективу кафедры фотоники МФТИ: Рябушкину Олегу Алексеевичу, Мясникову Даниилу Владимировичу, Шайдуллину Ренату Ильгизовичу, а также Коняшкину Алексею Викторовичу за полученное на кафедре фундаментальное образование в области лазерной физики, за научную атмосферу и поддержку.

Автор приносит благодарность компании ООО «ВПП Лазеруан» в лице Размахаева С.В. за предоставленную возможность проведения экспериментальных исследований с использованием современной приборной и компонентной базы.

Наконец, автор выражает сердечную благодарность своим родным и близким за неизменную моральную поддержку, терпение и веру в успех на протяжении всего периода подготовки диссертации.

Список сокращений и условных обозначений

Сокращения

BPM	Beam Propagation Method
CW	Continuous wave
Er	Эрбий
FFT	Fast-Fourier Transform
FFT	Finite Difference
FWHM	Full Width at Half Maximum
LBO	Lithium Triborate
LMA	Large-Mode Area
MFD	Mode field diameter
MOPA	Master Oscillator Fiber Amplifier
OSA	Optical Spectrum Analyzer
PPLN	Periodically Poled Lithium Niobate
QCW	Quasi-continuous wave
WDM	Wavelength Division Multiplexer
Yb	Иттербий
ВКР	Вынужденное комбинационное рассеяние
ВРМБ	Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна
ГРЧ	Генерация разностной частоты
КФС	Кривая фазового синхронизма
КФЭ	Когерентный фотогальванический эффект
ЛК	Лазерная калориметрия
ММЧВС	Межмодовое ЧВС
ОВ	Оптическое волокно
ОМЧВС	Одномодовое ЧВС
ПРЛК	Пьезоэлектрическая резонансная лазерная калориметрия
РДС	Регулярная доменная структура
СИ	Международная система единиц физических величин
СФС	Сдвиг фазового синхронизма
ФКМ	Фазовая самомодуляция

ФСМ	Фазовая кросс-модуляция
ЧВС	Четырёхволновое смешение
ЭПЗ	Экситоны с переносом заряда
н-о	нелинейно-оптический

Обозначения

α [1/м]	Коэффициент оптического поглощения
α_2 [см ² /(статВ ² · с)]	Коэффициент, определяющий скорость насыщения $\chi^{(2)}$ -решётки
α_{bend} [1/м]	Коэффициент изгибных потерь
$\beta, \beta_1, \dots$	Нелинейные коэффициенты, определяющие эффективность соответствующих процессов
β_p [1/м]	Постоянная распространения
$\chi^{(1)}$	Линейная диэлектрическая восприимчивость
$\chi^{(2)}$ [м/В]	Квадратичная нелинейная восприимчивость
$\chi^{(3)}$ [м ² /В ²]	Кубичная нелинейная восприимчивость
$\delta\omega$ [рад/с]	Полуширина спектра на уровне 1/e
Δ	Изменение величины
δ [м]	Толщина переходного слоя на границе сердцевина-оболочка
$\Delta_{\text{ЭПЗ}}$ [эВ]	Ширина полосы поглощения ЭПЗ, $\Delta_{\text{ЭПЗ}} \approx 0.1$ эВ
η_{estim}	Оценочная нормированная эффективность ГРЧ
Γ [1/с]	Скорость теплоотдачи
γ [ВТ ⁻¹ м ⁻¹]	Нелинейный коэффициент
Γ_d [ВТ/(м ² с ²)]	Коэффициент квадратичного роста интенсивности второй гармоники во времени
i	Мнимая единица
κ [1/м]	Обобщённая фазовая расстройка
Λ [м]	Период квазисинхронизма $\chi^{(2)}$ -решётки
λ [м]	Длина волны в вакууме
$A_{0,1,2}(z, t)$ [В/м]	Комплексная амплитуда постоянного поля, волны накачки, второй гармоники
B [Тл]	Вектор магнитной индукции
D [Кл/м ²]	Вектор электрической индукции
E [В/м]	Вектор напряжённости электрического поля
H [А/м]	Вектор напряжённости магнитного поля
J [А/м ²]	Вектор плотности тока
M [А/м]	Вектор магнитной поляризации)

$\mathbf{P}, \mathbf{P}_L, \mathbf{P}_{NL}$ [Кл/м ²]	Вектор электрической поляризации, линейной, нелинейной
$\mathbf{r}$ [м]	Радиус-вектор
$\mathcal{F}(I_\omega, I_{2\omega}, t)$ [м ² /(В ² с)]	Комплексная кодирующая функция, характеризующая скорость формирования $\chi^{(2)}$ -решётки
$\mu_0 = 1.26 \cdot 10^{-6}$ Гн/м	Магнитная постоянная
∇^2 [1/м ²]	Лапласиан
ω [рад/с]	Угловая частота
$\overline{Q}$ [К/с]	Усреднённый по образцу тепловой источник
ρ [кг/м ³]	Плотность
ρ_f [Кл/м ³]	Плотность нескомпенсированных зарядов
σ [См/м]	Удельная электрическая проводимость
τ_d [с]	Характерное время релаксации квадратичной нелинейной восприимчивости
$\theta(t)$	Функция Хевисайда
$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ [Ф/м]	Электрическая постоянная
$\varepsilon_{\text{ЭПЗ}}$ [эВ]	Энергия максимума полосы поглощения ЭПЗ, $\varepsilon_{\text{ЭПЗ}} = 2.22$ эВ ($\lambda = 560$ нм)
κ [Вт/(м · К)]	Коэффициент теплопроводности
$\tilde{\mathbf{E}}$ [В · с/м]	Фурье-образ напряжённости электрического поля
$\widetilde{T(t)}$ [К]	Разогрев кристалла относительно гармонического воздействия окружающей среды
A_χ [м/(В · с)]	Скорость индуцирования $\chi^{(2)}$
A_{eff} [м ²]	Эффективная площадь моды ОВ
c [м/с]	Скорость света в вакууме
c_{sp} [Дж/(кг · К)]	Удельная теплоёмкость
$d_{\text{walk-off}}$ [с/м]	Параметр группового рассогласования -между волнами на частотах ω и 2ω
$d_{\text{ЭПЗ}}$ [Кл · м]	Дипольный момент экситона с переносом заряда (ЭПЗ)
E_0 [В/м]	Комплексная амплитуда квазистатического электрического поля, индуцированного в процессе оптического полинга
f_{ij}, f_{ijkl} [1/м ²]	Интегралы перекрытия пар мод, двух пар мод
g_{FWM} [1/м]	Коэффициент усиления ЧВС

h [Вт/(м ² · К)]	Коэффициент теплоотдачи
I, E, G [К/с]	Тепловой источник, определённый по импульсной, экспоненциальной, градиентной методикам соответственно
j_{ph} [А/м ²]	Плотность фототока, индуцированного в германосиликатном волокне
k, k_0 [1/м]	Волновое число в среде, в вакууме
l, m	Азимутальный и радиальный индексы моды
L [м]	Длина образца
L_{coh} [м]	Длина когерентности процесса генерации второй гармоники
m [кг]	Масса
n, n_{core}, n_{clad}	Показатели преломления: среды, сердцевины, оболочки ОВ
n_{nl} [м ² /Вт]	Нелинейный показатель преломления
$p_{LP_{01}, 1030}$	Доля оптической мощности моды LP ₀₁ , сосредоточенная в спектральном диапазоне 1030.0 ± 0.5 нм
P [Вт]	Мощность лазерного излучения
q_e [Кл]	Элементарный заряд
r_{core} [м]	Радиус сердцевины ОВ
$r_{ЭПЗ}$ [м]	Характерный размер ЭПЗ (расстояние между электроном и дыркой), $r_{ЭПЗ} \sim 10$ Å
r [м], φ, z [м]	Цилиндрические координаты
S [м ²]	Площадь поверхности образца
t [с]	Время
T_a [К]	Температура окружающей среды
U, W [1/м]	Поперечные волновые числа в сердцевине и оболочке
u [статВ/см]	Амплитуда насыщения квазистатического электрического поля
V [м ³]	Объём
$V_m = r_{core} \sqrt{U^2 + U^2}$	Нормализованная частота

Список литературы

1. *Jean, B.* Mid-IR laser applications in medicine [Text] / B. Jean, T. Bende // Solid-State Mid-Infrared Laser Sources. — 2003. — P. 530—565.
2. *Haas, J.* Advances in mid-infrared spectroscopy for chemical analysis [Text] / J. Haas, B. Mizaikoff // Annual Review of Analytical Chemistry. — 2016. — Vol. 9, no. 1. — P. 45—68.
3. Differential optical absorption spectroscopy lidar for mid-infrared gaseous measurements [Text] / S. Lambert-Girard [et al.] // Applied Optics. — 2015. — Vol. 54, no. 7. — P. 1647—1656.
4. *Grillot, F.* Progress in mid-infrared optoelectronics for high-speed free-space data throughput [Text] / F. Grillot, T. Poletti, S. Pes // APL Photonics. — 2025. — Vol. 10, no. 1.
5. *Larionov, I.* PP-crystals Lengths Optimization to Improve the Efficiency of Two-Cascade Nearly-Degenerate DFG of 3 μ m Radiation from Fiber NIR Lasers [Text] / I. Larionov, A. Gulyashko, V. Tyrtyschnyy // The European Conference on Lasers and Electro-Optics. — Optica Publishing Group. 2021. — cd_p_32.
6. *Agrawal, G. P.* Nonlinear Fiber Optics [Text] / G. P. Agrawal. — 6th ed. — San Diego, CA, USA : Academic Press, 2019.
7. *Österberg, U.* Dye laser pumped by Nd: YAG laser pulses frequency doubled in a glass optical fiber [Text] / U. Österberg, W. Margulis // Optics letters. — 1986. — Vol. 11, no. 8. — P. 516—518.
8. Comparative study on three highly sensitive absorption measurement techniques characterizing lithium niobate over its entire transparent spectral range [Text] / M. Leidinger [et al.] // Optics express. — 2015. — Vol. 23, no. 17. — P. 21690—21705.
9. Acoustic resonance spectroscopy of piezoelectric crystals under non-uniform heating [Text] / G. Aloyan [et al.] // Acoustical Physics. — 2022. — Vol. 68, no. 5. — P. 427—434.

10. *Lukishova, S. G.* The first nonlinear optical experiment of 1926, measuring sensitivity threshold of the human eye to feeble light (1933) and statistical structure of feeble-light interference by the human eye (Sergei Ivanovich Vavilov) [Text] / S. G. Lukishova // Quantum Photonics: Pioneering Advances and Emerging Applications. — Springer, 2019. — P. 481—542.
11. *С.И., В.* Микроструктура света [Текст] / В. С.И. — М.: Изд-во АН СССР, 1950.
12. *Göppert-Mayer, M.* Über elementarakte mit zwei quantensprüngen [Text] / M. Göppert-Mayer // Annalen der Physik. — 1931. — Jg. 401, Nr. 3. — S. 273—294.
13. *Maiman, T. H.* Stimulated optical radiation in ruby [Text] / T. H. Maiman // nature. — 1960. — Vol. 187, no. 4736. — P. 493—494.
14. Generation of optical harmonics [Text] / e. P. Franken [et al.] // Physical review letters. — 1961. — Vol. 7, no. 4. — P. 118.
15. Interactions between light waves in a nonlinear dielectric [Text] / J. A. Armstrong [et al.] // Physical review. — 1962. — Vol. 127, no. 6. — P. 1918.
16. *Giordmaine, J.* Mixing of light beams in crystals [Text] / J. Giordmaine // Physical Review Letters. — 1962. — Vol. 8, no. 1. — P. 19.
17. *Hagen, W.* Efficient Second-Harmonic Generation with Diffraction-Limited and High-Spectral-Radiance Nd-Glass Lasers [Text] / W. Hagen, P. Magnante // Journal of Applied physics. — 1969. — Vol. 40, no. 1. — P. 219—224.
18. *Landsberg, G.* Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Krystallen [Text] / G. Landsberg // Naturwissenschaften. — 1928. — Jg. 16. — S. 558.
19. *Raman, C. V.* A New Type of Secondary Radiation [Text] / C. V. Raman, K. S. Krishnan // Nature. — 1928. — Vol. 121, no. 3048. — P. 501—502.
20. *Леонтович, М. А.* К истории открытия комбинационного рассеяния света [Текст] / М. А. Леонтович // Успехи физических наук. — 1978. — Т. 126, № 12. — С. 673—676.
21. Stimulated Raman scattering from organic liquids [Text] / G. Eckhardt [et al.] // Physical Review Letters. — 1962. — Vol. 9, no. 11. — P. 455.

22. *Brillouin, L.* Diffusion de la lumière par un corps transparent homogène [Text] / L. Brillouin // Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. — 1914. — Vol. 158. — P. 1331—1334.
23. *Brillouin, L.* Diffusion de la lumière et des rayons X par un corps transparent homogène [Text] / L. Brillouin // Annales de Physique. — 1922. — Vol. 9, no. 17. — P. 88—122.
24. *Мандельштам, Л.* К вопросу о рассеянии света неоднородной средой [Текст] / Л. Мандельштам // ЖРФХО. — 1926. — Т. 58, № 381. — С. 952.
25. *Gross, E. F.* Change of wavelength of light due to elastic heat waves at scattering in liquids [Text] / E. F. Gross // Nature. — 1930. — Vol. 126. — P. 201.
26. *Chiao, R. Y.* Stimulated Brillouin Scattering and Coherent Generation of Intense Hypersonic Waves [Text] / R. Y. Chiao, C. H. Townes, B. P. Stoicheff // Physical Review Letters. — 1964. — Vol. 12, no. 21. — P. 592—595.
27. *Brewer, R. G.* Stimulated Brillouin scattering in liquids [Text] / R. G. Brewer, K. E. Rieckhoff // Physical Review Letters. — 1964. — Vol. 13, no. 11. — P. 334.
28. *Smith, R. G.* Optical power handling capacity of low loss optical fibers as determined by stimulated Raman and Brillouin scattering [Text] / R. G. Smith // Applied optics. — 1972. — Vol. 11, no. 11. — P. 2489—2494.
29. *Ippen, E.* Stimulated Brillouin scattering in optical fibers [Text] / E. Ippen, R. Stolen // Applied Physics Letters. — 1972. — Vol. 21, no. 11. — P. 539—541.
30. *Stolen, R.* Raman gain in glass optical waveguides [Text] / R. Stolen, E. Ippen // Applied Physics Letters. — 1973. — Vol. 22, no. 6. — P. 276—278.
31. *Kapron, F. P.* Radiation losses in glass optical waveguides [Text] / F. P. Kapron, D. B. Keck, R. D. Maurer // Applied Physics Letters. — 1970. — Vol. 17, no. 10. — P. 423—425.
32. *Shimizu, F.* Frequency broadening in liquids by a short light pulse [Text] / F. Shimizu // Physical Review Letters. — 1967. — Vol. 19, no. 19. — P. 1097.
33. *Alfano, R. R.* Observation of self-phase modulation and small-scale filaments in crystals and glasses [Text] / R. R. Alfano, S. Shapiro // Physical Review Letters. — 1970. — Vol. 24, no. 11. — P. 592.

34. *Ippen, E.* Self-phase modulation of picosecond pulses in optical fibers [Text] / E. Ippen, C. Shank, T. Gustafson // *Applied Physics Letters*. — 1974. — Vol. 24, no. 4. — P. 190.
35. *Stolen, R. H.* Self-phase-modulation in silica optical fibers [Text] / R. H. Stolen, C. Lin // *Physical Review A*. — 1978. — Vol. 17, no. 4. — P. 1448.
36. *Chraplyvy, A. R.* Measurement of crossphase modulation in coherent wavelength-division multiplexing using injection lasers [Text] / A. R. Chraplyvy, J. Stone // *Electronics Letters*. — 1984. — Vol. 20, no. 24. — P. 996—997.
37. *Stolen, R.* Phase-matched-stimulated four-photon mixing in silica-fiber waveguides [Text] / R. Stolen // *IEEE Journal of Quantum Electronics*. — 1975. — Vol. 11, no. 3. — P. 100—103.
38. *Stolen, R.* Phase-matched three-wave mixing in silica fiber optical waveguides [Text] / R. Stolen, J. Bjorkholm, A. Ashkin // *Applied Physics Letters*. — 1974. — Vol. 24, no. 7. — P. 308—310.
39. *Chraplyvy, A. R.* Limitations on lightwave communications imposed by optical-fiber nonlinearities [Text] / A. R. Chraplyvy // *Journal of Lightwave Technology*. — 1990. — Vol. 8, no. 10. — P. 1548—1557.
40. Broadband fiber optical parametric amplifiers [Text] / M. Marhic [et al.] // *Optics letters*. — 1996. — Vol. 21, no. 8. — P. 573—575.
41. *Dudley, J. M.* Supercontinuum generation in photonic crystal fiber [Text] / J. M. Dudley, G. Genty, S. Coen // *Reviews of modern physics*. — 2006. — Vol. 78, no. 4. — P. 1135—1184.
42. Four-wave mixing in microstructure fiber [Text] / J. E. Sharping [et al.] // *Optics letters*. — 2001. — Vol. 26, no. 14. — P. 1048—1050.
43. *Kalluri, D. K.* Principles of electromagnetic waves and materials [Text] / D. K. Kalluri. — CRC Press Abingdon, 2013.
44. *Boyd, R. W.* Nonlinear Optics [Text] / R. W. Boyd. — 3rd. — Burlington, MA : Academic Press, 2008. — Chap. 1.
45. <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3562>.
46. <https://coherentinc.my.site.com/Coherent/FUD-3564>.

47. Pulse-to-pulse wavelength switching of a nanosecond fiber laser by four-wave mixing seeded stimulated Raman amplification [Text] / M. Eibl [et al.] // Optics Letters. — 2017. — Vol. 42, no. 21. — P. 4406—4409.
48. Four-wave mixing in nanosecond pulsed fiber amplifiers [Text] / J.-P. Fève [et al.] // Optics express. — 2007. — Vol. 15, no. 8. — P. 4647—4662.
49. *Lin, C.* Phase matching in the minimum-chromatic-dispersion region of single-mode fibers for stimulated four-photon mixing [Text] / C. Lin, H.-T. Shang, A. Pearson // Optics letters. — 1981. — Vol. 6, no. 10. — P. 493—495.
50. Four-wave mixing effect on high-power continuous-wave all-fiber lasers [Text] / J. Zheng [et al.] // Modern Physics Letters B. — 2018. — Vol. 32, no. 23. — P. 1850275.
51. *Marcuse, D.* Curvature loss formula for optical fibers [Text] / D. Marcuse // Journal of the Optical Society of America. — 1976. — Vol. 66, no. 3. — P. 216—220.
52. Suppression of inter-modal four-wave mixing in high-power fiber lasers [Text] / L. Yin [et al.] // Optics express. — 2018. — Vol. 26, no. 12. — P. 15804—15818.
53. *Дмитриев, В. Г.* Прикладная нелинейная оптика [Текст] / В. Г. Дмитриев, Л. В. Тарасов. — Физматлит, 2004.
54. *Terhune, R. W.* Second-harmonic generation in fibers [Text] / R. W. Terhune, D. A. Weinberger // Journal of the Optical Society of America B. — 1987. — Vol. 4, no. 5. — P. 661—674.
55. Second-harmonic generation in an optical fibre by self-written χ (2) grating [Text] / M. Farries [et al.] // Electronics Letters. — 1987. — Vol. 23, no. 7. — P. 322—324.
56. *Stolen, R. H.* Self-organized phase-matched harmonic generation in optical fibers [Text] / R. H. Stolen, H. Tom // Optics letters. — 1987. — Vol. 12, no. 8. — P. 585—587.
57. Generation of permanent optically induced second-order nonlinearities in optical fibers by poling [Text] / M.-V. Bergot [et al.] // Optics letters. — 1988. — Vol. 13, no. 7. — P. 592—594.
58. *Ouellette, F.* Light-induced erasure of self-organized χ (2) gratings in optical fibers [Text] / F. Ouellette, K. O. Hill, D. C. Johnson // Optics letters. — 1988. — Vol. 13, no. 6. — P. 515—517.

59. *Myers, R.* Large second-order nonlinearity in poled fused silica [Текст] / R. Myers, N. Mukherjee, S. R. Brueck // Optics letters. — 1991. — Т. 16, № 22. — С. 1732—1734.
60. *De Lucia, F.* Thermal poling of optical fibers: A numerical history [Text] / F. De Lucia, P. J. Sazio // Micromachines. — 2020. — Vol. 11, no. 2. — P. 139.
61. High-average-power second-harmonic generation from periodically poled silica fibers [Text] / A. Canagasabey [et al.] // Optics Letters. — 2009. — Vol. 34, no. 16. — P. 2483—2485.
62. *Dianov, E. M.* Photoinduced generation of the second harmonic in centrosymmetric media [Text] / E. M. Dianov, D. S. Starodubov // Quantum Electronics. — 1995. — Vol. 25, no. 5. — P. 395.
63. Photo-induced second-harmonic generation: observation of charge separation from the photovoltaic effect [Text] / E. Djanov [et al.] // Quantum Electronics and Laser Science Conference. — Optica Publishing Group. 1992. — JTUA5.
64. *Антонюк, Б. П.* Самоорганизация возбуждений в германосиликатных волоконных световодах и ее роль в генерации второй гармоники [Текст] / Б. П. Антонюк, В. Б. Антонюк // Успехи физических наук. — 2001. — Т. 171, № 1. — С. 61—78.
65. *Chmela, P.* On the puzzle of the phase of second-harmonic generation at a self-organized χ (2) grating in optical fibers [Text] / P. Chmela // Optics communications. — 1992. — Vol. 89, no. 2—4. — P. 189—194.
66. *Chmela, P.* First demonstration of χ (2) grating encoding function in optical fibers [Text] / P. Chmela, J. Petráček // Optics communications. — 1998. — Vol. 156, no. 4—6. — P. 374—383.
67. *Chmela, P.* On the puzzling phase of second-harmonic light generated in self-prepared frequency doubling fibres [Text] / P. Chmela, J. Petráček, K. Gniadek // Optical and quantum electronics. — 1998. — Vol. 30, no. 4. — P. 271—281.
68. *Lambelet, P.* Phase of second-harmonic light self-generated in a glass fiber [Text] / P. Lambelet, J. Feinberg // Optics letters. — 1996. — Vol. 21, no. 13. — P. 925—927.
69. Influence of attenuation on self-organized second-harmonic generation in a germanium-doped microstructured silica fiber [Text] / S. Majchrowska [et al.] // Optics Letters. — 2018. — Vol. 43, no. 12. — P. 2791—2794.

70. Efficient second-harmonic generation through cascaded optically poled fibers [Текст] / W. A. Gemechu [и др.] // Optics Letters. — 2023. — Т. 48, № 3. — С. 668—671.
71. Survey of second harmonic generation in commercial germanium-doped fibers [Text] / W. A. Gemechu [et al.] // Journal of the Optical Society of America B. — 2023. — Vol. 41, no. 1. — P. 296—304.
72. Study of the length dependence of frequency-doubled light in optical fibers [Text] / B. Batdorf [et al.] // Optics communications. — 1989. — Vol. 73, no. 5. — P. 393—397.
73. *Dianov, E. M.* Problem of the photoinduced second harmonic generation in optical fibers [Text] / E. M. Dianov, P. Kazanskii, D. Y. Stepanov // Soviet Journal of Quantum Electronics. — 1989. — Vol. 19, no. 5. — P. 575—576.
74. *Bardal, S.* Intensity-dependent shift of phasematched wavelength in second-harmonic generation in optical fibres [Text] / S. Bardal, P. Wells // Electronics Letters. — 1991. — Vol. 27, no. 11. — P. 896—897.
75. High-power and widely tunable mid-infrared optical parametric amplification based on PPMgLN [Text] / Y. Peng [et al.] // Optics Letters. — 2015. — Vol. 41, no. 1. — P. 49—51.
76. Equivalent temperature stabilization of nonlinear-optical crystals [Text] / K. Zotov [et al.] // Optics Letters. — 2024. — Vol. 49, no. 4. — P. 1013—1016.
77. ГОСТ Р ИСО 11551-2015. Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерные установки (системы). Методика измерений коэффициента поглощения лазерного излучения оптическими элементами [Текст]. — М. : Стандартинформ, 2017.
78. Measurement of absorption in optical components [Text] / U. Willamowski [et al.] // Proc. SPIE. — 1996. — Vol. 2870. — P. 483—494.
79. Piezoresonant laser calorimetry for absorption measurements in nonlinear crystals [Text] / O. Ryabushkin [et al.] // Photonic Fiber and Crystal Devices: Advances in Materials and Innovations in Device Applications VII. Vol. 8874. — 2013. — P. 141—149.

80. Measurements of small optical absorption and scattering coefficients of high-power polarised laser radiation in lithium triborate crystals [Text] / I. Grishchenko [et al.] // Quantum Electronics. — 2022. — Vol. 52, no. 3. — P. 301—305.
81. Test method for absorptance of optical laser components [Text] : ISO 11551 standard. — 2003.
82. Advanced laser calorimetry for absorption measurement [Text] / P. Meja [et al.] // Proc. SPIE. — 1997. — Vol. 2966. — P. 96—104.
83. Test method for absorptance of optical laser components [Text] : ISO 11551 standard. — 1997.
84. Исследование деградации оптических элементов методом пьезорезонансной лазерной калориметрии [Текст] / К. Зотов [и др.] // Квантовая электроника. — 2023. — Т. 53, № 9. — С. 720—724.
85. *Willamowski, U.* Standardisierbare Verfahren zur präzisen Charakterisierung des Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsgrads optischer Komponenten [Text] : phdautoreferat / Willamowski Uwe. — 1999. — 125 S.
86. *Arenberg, J. W.* Error analysis of ISO 11551 [Text] / J. W. Arenberg // Laser-Induced Damage in Optical Materials: 1999. Vol. 3902. — SPIE. 2000. — P. 324—331.
87. Temperature and wavelength dependent refractive index equations for MgO-doped congruent and stoichiometric LiNbO₃ [Text] / O. Gayer [et al.] // Applied Physics B. — 2008. — Vol. 91, no. 2. — P. 343—348.
88. *Kawano, K.* Introduction to Optical Waveguide Analysis: Solving Maxwell's Equation and the Schrödinger Equation [Text] / K. Kawano, T. Kitoh. — NY : John Wiley & Sons, 2004.
89. *Stolen, R.* Parametric amplification and frequency conversion in optical fibers [Text] / R. Stolen, J. Bjorkholm // IEEE Journal of Quantum Electronics. — 1982. — Vol. 18, no. 7. — P. 1062—1072.
90. Grating evolution in frequency-doubling fibers [Text] / M. Lacerda [et al.] // Optics letters. — 1994. — Vol. 19, no. 13. — P. 948—950.

91. *Ghosh, G.* Temperature-dependent Sellmeier coefficients and chromatic dispersions for some optical fiber glasses [Text] / G. Ghosh, M. Endo, T. Iwasaki // Journal of lightwave technology. — 1994. — Vol. 12, no. 8. — P. 1338—1342.
92. *Fleming, S. C.* Poled glasses and poled fibre devices [Text] / S. C. Fleming, H. An // Journal of the Ceramic Society of Japan. — 2008. — Vol. 116, no. 1358. — P. 1007—1023.
93. Correlation of defect centers with second-harmonic generation in Ge-doped and Ge-P-doped silica-core single-mode fibers [Text] / T. Tsai [et al.] // Optics letters. — 1989. — Vol. 14, no. 18. — P. 1023—1025.
94. *Dominic, V.* High-resolution map of the dc electric field in second-harmonic-generating glass [Text] / V. Dominic, J. Feinberg // Journal of the Optical Society of America B. — 1994. — Vol. 11, no. 10. — P. 2016—2022.
95. Accuracy and applicability of the standardized methods of processing the temperature data in laser and piezoelectric laser calorimetry [Text] / K. V. Zotov [et al.] // Optics and Spectroscopy. — 2025. — Vol. 133, no. 1. — P. 67—75.
96. *Nikogosyan, D. N.* Nonlinear optical crystals: a complete survey [Text] / D. N. Nikogosyan. — Springer, 2005.
97. High average power quasi-CW single-mode green and UV fiber lasers [Text] / A. Avdokhin [et al.] // Vol. 9347. — 02/2015.
98. *Вершинин, О. И.* Оптические, радиочастотные и термодинамические свойства нелинейно-оптического кристалла трибората лития в условиях генерации третьей гармоники излучения волоконного иттербиевого лазера [Текст] : дис. ... канд. / Вершинин Олег Игоревич. — Фрязино : Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс», 2017. — 135 с.
99. *Никитин, Д. Г.* Генерация поляризованного излучения 4-й гармоники иттербиевого волоконного лазера в кристаллах трибората лития [Текст] : дис. ... канд. / Никитин Дмитрий Геннадьевич. — Фрязино : Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс», 2020. — 141 с.
100. *Enrique Bernal, G.* Heat flow analysis of laser absorption calorimetry [Text] / G. Enrique Bernal // Applied Optics. — 1975. — Vol. 14, no. 2. — P. 314—321.
101. *Atkinson, R.* Development of a wavelength scanning laser calorimeter [Text] / R. Atkinson // Applied optics. — 1985. — Vol. 24, no. 4. — P. 464—471.

102. RF oscillator circuit for absorption coefficient measurement of piezoelectric materials [Text] / K. Zotov [et al.] // *Applied Optics*. — 2023. — Vol. 62, no. 15. — P. 4047—4051.

Список рисунков

1.1	Поперечное распределение электрического поля различных LP_{lm} мод оптического волокна	17
1.2	Принципиальная схема процесса ЧВС. Из закона сохранения энергии следует, что $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 + \omega_4$	18
1.3	Спектр на выходе одномодового волокна при накачке излучением с длиной волны 1.319 мкм. Наблюдаются стокова компонента на 1.67 мкм и антистоксова на 1.09 мкм (из работы [49]).	23
1.4	Расчётные кривые фазового синхронизма для ММЧВС. Из работы [50].	24
1.5	Расчётная зависимость выходной мощности мод LP_{01} и LP_{11} от радиуса изгиба. Из работы [52].	25
1.6	Схема возникновения фотоиндуцированного электрического поля в ориентационной (а) и зарядовой (б) моделях. Из работы [62].	30
1.7	Расщепление полосы поглощения ЭПЗ во внешнем поле E_0 . При $2\omega > \varepsilon_{ЭПЗ}$ преимущественно возбуждаются ЭПЗ с дипольным моментом $d_{ЭПЗ}$, направленным против E_0	35
1.8	Временная зависимость выходного сигнала второй гармоники для разных амплитуд входного сигнала. Из работы [64].	36
1.9	Влияние конечной теплопроводности. Кривые 1, 2, 4, 5 соответствуют различным точкам расположения датчика температуры относительно лазерного пучка: 6, 7, 9, 12 мм соответственно. Кривая 3 соответствует модели с бесконечной теплопроводностью [81].	44
1.10	Иллюстрация методик обработки температурной кинетики	45
2.1	Зависимость нормированной эффективности ГРЧ от длины ОВ, измеренная экспериментально (синие точки) и оценённая из выходного спектра излучения (оранжевые точки)	48
2.2	Измеренные спектры двухволнового лазера. L : длина ОВ	50
2.3	Экспериментальная установка для определения спектрального состава излучения в поперечной моде LP_{11} . MF: модовый фильтр; OSA: анализатор спектра.	51

2.4	Коэффициент пропускания поперечных мод ОВ FUD-3564 в зависимости от длины участка ОВ FUD-3562 в области 1 мкм	51
2.5	Спектры в области 1 мкм с применением (чёрный) и без применения (синий) МФ.	52
2.6	а) Экспериментальная установка для визуализации пучка на длине волны 1059 нм; б) изображение пучка на длине волны 1059 нм; в) спектр после дихроичного зеркала.	52
2.7	Экспериментальная установка для измерения доли оптической мощности моды LP_{11} . MF: модовый фильтр; PM: измеритель мощности.	53
2.8	Зависимость доли мощности моды LP_{11} в диапазоне длин волн 1000 – 1060 нм от длины ОВ доставки для случаев несинхронизированных (чёрный) и синхронизированных (красный) импульсов накачки и сигнала.	54
2.9	Оценочная нормированная эффективность ГРЧ при распространении импульсов в одном волокне (красные точки) и в разных волокнах (чёрные точки)	55
2.10	Рассчитанная волновая расстройка (сплошные линии, левая шкала) и спектры усиления (затенённые области, правая шкала) для ОМЧВС (красный) и ММЧВС (чёрный). Длина волокна доставки: $L = 4$ м.	57
2.11	Рассчитанный спектр излучения накачки для случая, когда вся оптическая мощность сосредоточена в основной поперечной моде	58
2.12	Рассчитанный спектр излучения накачки и сигнала при учёте только ОМЧВС	58
2.13	Рассчитанный спектр излучения накачки и сигнала при учёте только ММЧВС	59
2.14	Рассчитанные спектры двухволнового лазера для несинхронизированных (только ММЧВС, чёрный) и синхронизированных (ОМЧВС и ММЧВС, красный) импульсов	60
2.15	Экспериментальная установка для подавления ММЧВС. MF: модовый фильтр, OSA: оптический спектроанализатор	61
2.16	Зависимость доли оптической мощности $p_{LP_{01}, 1030}$ моды LP_{01} в диапазоне длин волн 1030.0 ± 0.5 нм на выходе ОВ доставки от его длины (а) и выходные спектры для длины ОВ доставки $L = 4$ м (б) с применением и без применения МФ.	62

2.17	Зависимость нормированной эффективности ГРЧ от длины ОВ при использовании МФ на входе ОВ (чёрные точки), без использования МФ (синие точки)	62
3.1	Схема экспериментальной установки по исследованию кривых фазового синхронизма в условиях записи решётки нелинейной квадратичной восприимчивости. Чёрные участки ОВ: негерманосиликатное оптическое волокно, в котором генерация второй гармоники пренебрежимо мала. М: набор дихроичных зеркал для разделения волн накачки и второй гармоники; РМ ₁ , РМ ₂ : фотодиодный и тепловой измерители мощности соответственно.	65
3.2	Зависимость эффективности ГВГ от средней мощности накачки	66
3.3	а): Профиль пучка второй гармоники в эксперименте б): Рассчитанная мода LP ₁₂ , интенсивность	69
3.4	Кинетика эффективности ГВГ в процессе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки (оранжевая кривая: эксперимент, синяя кривая: моделирование). Отмечены моменты времени, в которые проводились измерения КФС, показанные на последующих рисунках в качестве иллюстрации.	71
3.5	КФС, измеренные на различных этапах записи $\chi^{(2)}$ -решётки. Синие и оранжевые кривые соответствуют спектральному и температурному фазовым синхронизмам соответственно, зелёные — результат моделирования	72
3.6	Временные зависимости сдвига фазового синхронизма (СФС) (а), ширины кривой на половине высоты (FWHM) (б) и пиковой эффективности в процессе формирования $\chi^{(2)}$ -решётки (в). Синие и оранжевые точки — экспериментальные значения, полученные при измерениях спектральных и температурных КФС соответственно, зеленые кривые — результаты моделирования	74
4.1	Зависимость погрешности определения коэффициента поглощения от отношения скоростей теплоотдачи окружающей среды и кристалла Γ_a/Γ . Кривые 1–3 соответствуют экспоненциальному, импульсному и градиентному методам с учётом поправки; кривые 4–6 — тем же методам без коррекции	82

- 4.2 Зависимость погрешности измерения коэффициента оптического поглощения от относительного изменения коэффициента теплоотдачи. Обозначения: 1 — экспоненциальный метод; 2 — импульсный метод с коррекцией; 3 — градиентный метод с коррекцией; 4 — импульсный метод без коррекции; 5 — градиентный метод без коррекции 83
- 4.3 Схема экспериментальной установки: 1 — источник лазерного излучения; 2 — измеритель резонансной частоты кристалла; 3 — компьютер; 4 — термодатчик, измеряющий температуру окружающей среды; 5 — измеритель мощности 85
- 4.4 Коэффициент оптического поглощения в методе ПРЛК, определённый различными методами. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод 85
- 4.5 Экспериментальные результаты с коррекцией изменения температуры окружающей среды. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод 86
- 4.6 Экспериментальные результаты с учётом изменения коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод 87
- 4.7 Экспериментальные результаты с учётом изменения температуры окружающей среды и коэффициента теплоотдачи. 1 — экспоненциальный метод, 2 — импульсный метод, 3 — градиентный метод 88
- 4.8 Максимальный относительный разброс между значениями коэффициента оптического поглощения α , полученными тремя методиками обработки температурных кинетик (экспоненциальной, импульсной и градиентной), в зависимости от типа учёта поправок. Разброс рассчитан как $(\alpha_{\max} - \alpha_{\min})/\alpha_{\text{mean}} \cdot 100\%$ для каждого эксперимента, затем по всем экспериментам взят максимум. 89

Список таблиц

1	Параметры оптического волокна FUD-3564	49
2	Параметры оптического волокна FUD-3562	65
3	Параметры модели	79
4	Параметры лазера	84